

GUÍA DE EJERCICIOS

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Información general de la asignatura:

https://www.frba.utn.edu.ar/udb_matematica/analisis-matematico-ii-generalidades/

Programa de la asignatura:

https://www.frba.utn.edu.ar/udb_matematica/analisis-matematico-ii-programa/

Bibliografía:

https://frba.utn.edu.ar/udb_matematica/analisis-matematico-ii-bibliografia/

Ejemplos de exámenes finales:

https://www.frba.utn.edu.ar/udb_matematica/examenes-tipo-analisis-matematico-ii/

Directores de cátedras

Albione Miguel

Gallego Liliana

Pavón Martín

TP N ° 0. REPASO-SUPERFICIEN EN $\mathbb{R}^3$

1) Grafique las siguientes superficies planas en $\mathbb{R}^3$.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) $x + y + z = 4$ | i) $z = x$ |
| b) $2x + 3y + 12z = 6$ | j) $z = 2 + x$ |
| c) $x + z = 3$ | k) $z = x + y$ |
| d) $2x + 4y = 4$ | l) $z = x + y + 3$ |
| e) $3y + 6z = 6$ | m) $z = 3$ |
| f) $y = 3x$ | n) $x = 5$ |
| g) $z = 2x$ | o) $y = -1$ |
| h) $x = 3z$ | |

Extraer conclusiones a partir de la visualización de los ítems: a y b); c, d y e); f, g y h); i y j; k y l); m, n y o).

2) Grafique las siguientes superficies cuádricas en $\mathbb{R}^3$.

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. a) $z = x^2 + y^2$ | 3. a) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ |
| b) $z = 2x^2 + 4y^2$ | b) $2x^2 + 8y^2 + \frac{1}{2}z^2 = 8$ |
| c) $z = 4 - x^2 - y^2$ | c) $x^2 - y^2 - z^2 = 9$ |
| d) $z = 1 + x^2 + y^2$ | d) $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 4$ |
| e) $z = y^2 - x^2$ | e) $2x^2 + 2y^2 - 2z^2 = 0$ |
| | f) $2x^2 + y^2 = z^2$ |
| 2. a) $z = 2 - x^2$ | g) $y^2 = x^2 + z^2$ |
| b) $y = x^2 + 3$ | |
| c) $x^2 + y^2 = 4$ | |
| d) $2x^2 + 6y^2 = 1$ | |
| e) $y^2 - x^2 = 9$ | |

3) Grafique las siguientes superficies y proporcione sus denominaciones correspondientes.

- | | |
|--------------------------|--|
| a) $z = 2x^2 + y^2$ | h) $x + y = 4$ |
| b) $z^2 = 2x^2 + y^2$ | i) $z = y^2 - 2x^2$ |
| c) $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ | j) $y = 4 - x^2 - z^2$ |
| d) $2x + 3y + 6z = 12$ | k) $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ |
| e) $z = 3x$ | l) $z = (x - 2)^2$ |
| f) $z = 4 - x^2$ | m) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 1$ |
| g) $x^2 + y^2 = 25$ | n) $z = (x - 4)^2 + (y - 1)^2 + 2$ |
| | o) $z = y $ |

4) Obtenga la intersección, escriba el mismo conjunto como intersección de nuevas superficies.

a) $A: \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases}$

d) $D: \begin{cases} x^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 10 \\ x^2 + (y - 4)^2 = 1 \end{cases}$

b) $B: \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 20 \end{cases}$

e) $E: \begin{cases} z = 10 - x^2 \\ z = 1 \end{cases}$

c) $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 4y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 16 \end{cases}$

f) $F: \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 4 - x^2 \end{cases}$

RESPUESTAS T.P. N° 0

1) Planos

- a-b: ambos son planos oblicuos que cortan a los ejes coordenados en números positivos.
- c-d-e: algunos planos son paralelos a un eje coordenado (por ausencia del término correspondiente dicho eje).
- f-g-h: planos que contienen a un eje coordenado (por ausencia de coeficiente independiente y del término correspondiente dicho eje).
- i-j-: el mismo plano i) que contiene al eje y, se traslada 2 unidades para obtener el grafico del plano j)
- k-l: el mismo plano k) que pasa por el origen, se traslada 3 unidades para obtener el grafico del plano l)
- m-n- o: planos paralelos a los planos coordenados.

2) Clasificación de superficies:

- 1a) Paraboloide circular
- 1b) Paraboloide elíptico
- 1c) Paraboloide elíptico cóncavo hacia abajo
- 1d) Paraboloide elíptico 1a) que se ha desplazado una unidad hacia arriba.
- 1e) Paraboloide hiperbólico
- 2a) Superficie cilíndrica parabólica
- 2b) Superficie cilíndrica parabólica
- 2c) Superficie cilíndrica circular
- 2d) Superficie cilíndrica elíptica
- 2e) Superficie cilíndrica hiperbólica
- 3a) Superficie esférica de radio 5
- 3b) Superficie elipsoidal
- 3c) Hiperboloide de dos hojas
- 3d) Hiperboloide de una hoja
- 3e) Superficie cónica circular de eje z
- 3f) Superficie cónica elíptica de eje z
- 3g) Superficie cónica circular de eje y

3) Denominaciones:

- a) Paraboloide elíptico con concavidad hacia el semieje z^+ . Con vértice en $(0, 0, 0)$.
- b) Superficie cónica elíptica (doble), con vértice en el origen y eje sobre z.
- c) Superficie esférica de radio 3 con centro en $(0, 0, 0)$.

- d) Plano oblicuo que corta a los ejes coordenados en números positivos.
- e) Plano que contiene al eje y
- f) Superficie cilíndrica parabólica con generatrices paralelas al eje y .
- g) Superficie cilíndrica circular de eje z y radio 5.
- h) Plano paralelo al eje z .
- i) Paraboloide hiperbólico de eje y (silla de montar).
- j) Paraboloide elíptico circular, de eje y con vértice en el punto $(0,4,0)$, con concavidad hacia el semieje y^- .
- k) Superficie cilíndrica circular de radio 2, con generatrices paralelas al eje z , con eje vertical que pasa por el punto $(1, 0)$
- l) Superficie cilíndrica parabólica con generatrices paralelas al eje y a con traslación de 2 unidades hacia la derecha.
- m) Superficie esférica de radio 4 de centro en $(1, 2, 3)$.
- n) Paraboloide elíptico con concavidad hacia los z^+ . Con vértice en $(4, 1, 2)$.
- o) Dos semiplanos: $z = y, z = -y$. Siendo con $z \geq 0$.

4) Intersecciones:

$$A: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1 \wedge z = 1 \wedge z = -1\}$$

$$B: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 4 \wedge z = 4 \wedge z = -4\}$$

$$C: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + (y - 2)^2 = 4 \wedge x^2 + y^2 + z^2 = 16\}$$

$$D: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + (y - 4)^2 = 1 \wedge z = 3 \wedge z = -3\}$$

$$E: \{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_1: X = \alpha(0, 1, 0) + (3, 0, 1) \wedge L_2: X = \beta(0, 1, 0) + (-3, 0, 1) \text{ con } \alpha \text{ y } \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$F: \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1 \wedge z = 4 - x^2 \right\}$$

TP I. NOCIONES DE TOPOLOGIA-FUNCIONES-CURVAS Y SUPERFICIES

- 1) Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4 \vee x = 5 \vee (x, y) = (1, 4)\}$.
 - a) Graficar el conjunto A .
 - b) Dados los siguientes puntos: $(0, 0); (0, 2); (5, 1); (1, 4)$. Analice si son: puntos interiores, frontera, de acumulación, aislados.
 - c) Obtenga A', A° .
 - d) Analice si el conjunto A es un conjunto abierto, cerrado, acotado y arco-conexo (conexo).
 - e) Ejemplifique un punto de acumulación que no sea interior. Justificar.

- 2) Representar geoméricamente los siguientes conjuntos de puntos.
 - a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - 4 < 0 \wedge x + y \geq 1\}$.
 - b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x^2 + 8y^2 \geq 8 \wedge x \neq y\}$.
 - c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 - y^2 \leq 3 \wedge x + y \geq 2\}$.
 - d) Ejemplifique sobre los conjuntos A, B y C un punto interior, un punto de acumulación, un punto frontera, respectivamente.
 - e) Analice si los conjuntos A, B y C son conjuntos abiertos, cerrados, acotados y arco-conexo (conexo).

- 3) Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Fundamente correctamente su respuesta.
 - a) Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - 9 < 0 \wedge x + y \geq 0\}$, A es cerrado y acotado.
 - b) Sea $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 2y^2 < 8 \wedge x + y \geq 0\}$, B es arco-conexo (conexo) y abierto.
 - c) Sea $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y - 4 \leq 0 \wedge x - y \geq 0 \wedge y \geq 0\}$, C es acotado, cerrado y arco-conexo (conexo).

- 4) Ejemplifique correspondientemente y grafique. Justificando
 - a) Un conjunto arco-conexo (conexo) y no acotado.
 - b) Un conjunto abierto y no arco-conexo (conexo).
 - c) Un conjunto arco-conexo (conexo) y cerrado.
 - d) Un conjunto no arco-conexo (conexo) y no acotado.
 - e) Un conjunto no abierto y no acotado.

- 5) Complete es siguiente cuadro y genere un ejemplo para cada caso: Sea $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función definida en el conjunto A :
 - 5-1. Si $n = 1 \wedge m = 1$ se denomina ...**FUNCIÓN**
 Por ejemplo: $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \dots$ siendo $A = \{(x, y) \in \mathbb{R} / x \neq 4\}$.

 - 5-2. Si $n > 1 \wedge m = 1$ se denomina ... **CAMPO**.....
 Por ejemplo: $F: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : z = F(x, y) = \dots$ siendo $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 9\}$.

 - 5-3. Si $n = 1 \wedge m > 1$ la función se denomina ...**FUNCIÓN**.....
 Por ejemplo: $\vec{f}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{f}(t) = (\dots, \dots, \dots)$ siendo $A = \{t \in \mathbb{R} / t \geq 5 \wedge t \neq 8\}$.

 - 5-4. Si $n > 1 \wedge m > 1$ la función se denomina ...**CAMPO**.....
 Por ejemplo: $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{F}(x, y) = (\dots, \dots, \dots)$ siendo $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x y \neq 1 \wedge x^2 - y^2 \leq 4\}$.

6) En los siguientes casos, determine y grafique el dominio natural D de los siguientes campos escalares.

a) $f(x, y) = \ln((x + 1)(y - 2x))$.

e) $f(x, y, z) = \sqrt{\ln(z - x - y^2)}$.

b) $f(x, y) = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$.

f) $f(x, y) = \frac{(xy-2)}{\sqrt{1-y}}$.

c) $f(x, y) = \frac{\ln(xy)}{\sqrt{2-x-y}}$.

g) $f(x, y, z) = \ln(16 - 4x^2 - 4y^2 - z^2)$.

d) $f(x, y) = \sqrt{\frac{x^2+y^2-x}{2x-x^2-y^2}}$.

f) $f(x, y, z) = \sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}$.

7) Ejemplificar y Justificar.

a) Un campo escalar con dominio acotado.

b) Un campo escalar cuyo dominio sea $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x^2 + 8y^2 \leq 8 \wedge x \neq y\}$.

c) Un campo escalar con dominio abierto y arco-conexo (conexo).

8) Represente geoméricamente los conjuntos de nivel de los siguientes campos escalares.

a) $f(x, y) = xy - 2$.

d) $f(x, y) = |x| + y$.

b) $f(x, y) = e^{xy}$.

e) $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$.

c) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$.

f) $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$.

9) Indique, justificando, si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas.

a) Las curvas de nivel no pueden intersectarse entre sí.

b) Las curvas de nivel son siempre conjuntos acotados.

c) Las superficies de nivel son conjuntos concéntricos.

10) Para cada uno de los siguientes campos escalares definidos en su dominio natural:

- determine el conjunto imagen,
- halle el conjunto de positividad,
- represente la gráfica en el espacio xyz y analice las intersecciones con los planos coordenados.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2$.

d) $f(x, y) = 2 - x - y$.

b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

e) $f(x, y) = 2 - x^2$.

c) $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

f) $f(x, y, z) = x^2 - 2x + z^2$.

11) Grafique el conjunto imagen de:

a) $\bar{g}(t) = (\cos(t), \sin(t))$ con $t \in [0, \pi]$.

b) $\bar{g}(t) = (\cos(t), \sin(t))$ con $t \in [0, 2\pi]$.

c) $\bar{g}(t) = (\cos(t), \sin(t), 2)$ con $t \in [0, \pi]$.

d) $\bar{g}(t) = (\cos(t), \sin(t), 4)$ con $t \in [0, 2\pi]$.

e) $\bar{g}(t) = (\mathbf{a} \cos(\mathbf{w} t), \mathbf{a} \sin(\mathbf{w} t), \mathbf{k} t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. siendo “ $\mathbf{a}$ ” RADIO-distancia constante desde el eje hasta cualquier punto de la hélice (coincide con el radio del cilindro). “ $\mathbf{k}$ ” PASO- distancia vertical que avanza la curva a lo largo del eje al dar una vuelta completa (2π). “ $\mathbf{w}$ ” VELOCIDAD ANGULAR.

Visualizar para:

- 1- $a = 1 \ w = 1 \ k = 1 \ y \ t \in [0, 2\pi]$.
- 2- $a = 1 \ w = 1 \ k = 1 \ y \ t \in [0, 6\pi]$.
- 3- $a = 2 \ w = 1 \ k = 1 \ y \ t \in [0, 2\pi]$.
- 4- $a = 1 \ w = 3 \ k = 1 \ y \ t \in [0, 2\pi]$.
- 5- $a = 1 \ w = 1 \ k = 2 \ y \ t \in [0, 2\pi]$.
- 6- $a = 1 \ w = 1 \ k = 2 \ y \ t \in [0, 8\pi]$.
- 7- $a = 2 \ w = 3 \ k = 2 \ y \ t \in [0, 2\pi]$.
- 8- $a = 2 \ w = 3 \ k = 1/2 \ y \ t \in [0, 2\pi]$.

- 12) Sea C la línea que resulta de la intersección de la superficie de ecuación $x^2 + y^2 = 4$ con el plano de ecuación $z = x$ en el 1° octante.
- a) Dibújela.
 - b) Halle una ecuación vectorial.
 - c) Halle ecuaciones para las líneas resultantes de proyectar C sobre los planos coordenados; analice en forma vectorial y en forma cartesiana.
- 13) Sea C la curva de ecuación $\vec{g}(t) = (t, t^2, 2t^2)$ con $t \in \mathbb{R}$.
- a) Expresé C como intersección de dos superficies.
 - b) Demuestre que C es una curva plana.
 - c) Dada la superficie de ecuación $\bar{h}(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + u + v^2 - v + 2uv)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, demuestre que C está incluida en ella.
- 14) Obtener la intersección, si la hubiese, entre la superficie Σ que es la imagen de $\bar{h}(u, v)$ y la curva C parametrizada por $\vec{g}(t)$, en caso afirmativo expresar el o los puntos de intersección.
- a) $\bar{h}(u, v) = (u + v, u - v, 2u)$ y $\vec{g}(t) = (2t, -t, t^2)$.
 - b) $\bar{h}(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u^2)$ y $\vec{g}(t) = (2t, 3t^2, -1)$.
- 15) Dadas las curvas C_1 y C_2 hallar, en cada caso, los puntos de intersección, si lo hubiese, visualizando geométicamente.
- a) $C_1 = \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 4 \end{cases}$ y $C_2 = \begin{cases} z = -x^2 - y^2 \\ z = -9 \end{cases}$
 - b) $C_1 = \begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 9 \end{cases}$ y $C_2 = \text{Im}(\vec{g}(t)) / \vec{g}(t) = (0, 3t, 9t)$
- 16) Dada la superficie Σ expresada en forma explícita como $z = 1 - x^2$, hallar una recta, de modo que:
- a) Esté incluida en dicha superficie.
 - b) Que se interseque en un punto con dicha superficie.
 - c) Que se interseque en dos puntos con dicha superficie.
 - d) Que no se interseque con dicha superficie.

17) Dada la curva C parametrizada por $\vec{g}(t) = (t^2, 2t, t^3 + 1)$. Responder verdadero o falso, justificando

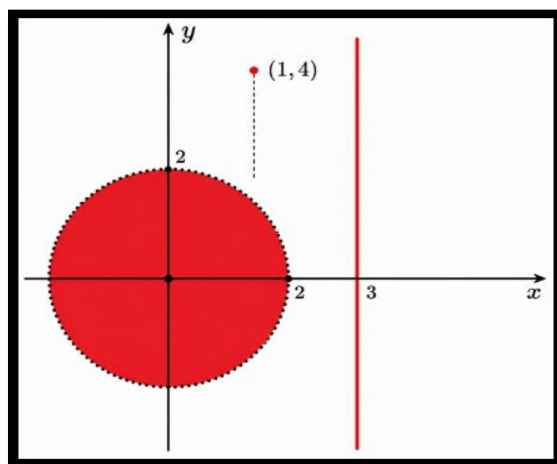
- a) El punto $(1, 2, 2)$ pertenece a dicha curva.
- b) El punto $(4, -4, 3)$ pertenece a dicha curva.
- c) La curva C está incluida en la superficie $z = x + 1$.
- d) La curva C está incluida en la superficie $y^2 = 4x$.

18) Dada la superficie Σ parametrizada por $\vec{h}(u, v) = (u + v, u - v, u^2 - v^2)$.

- a) el punto $(3, 1, 5)$ pertenece a Σ .
- b) el punto $(-1, -2, 2)$ pertenece a dicha superficie.
- c) La curva C , parametrizada por $\vec{g}(t) = (t, t^2, t^3)$ está incluida en la superficie Σ .
- d) La curva C , parametrizada por $\vec{g}(t) = (t, 2t, t^2)$ está incluida en la superficie Σ .
- e) Expresar la superficie en forma explícita.
- f) Dar una ecuación que la define en forma implícita.

RESPUESTAS: T.P. N° I

1) a)



b)

	interior	aislado	frontera	acumulación
$P_1 = (0, 0)$	X			X
$P_2 = (2, 0)$			X	X
$P_3 = (3, 1)$			X	X
$P_4 = (1, 4)$		X		
$P_5 = (0, -1)$	X			X

c) $A' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4 \vee x = 3 \vee (x, y) = (1, 4)\}$

$A^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$

d) A no es abierto, pues $A^\circ \neq A$

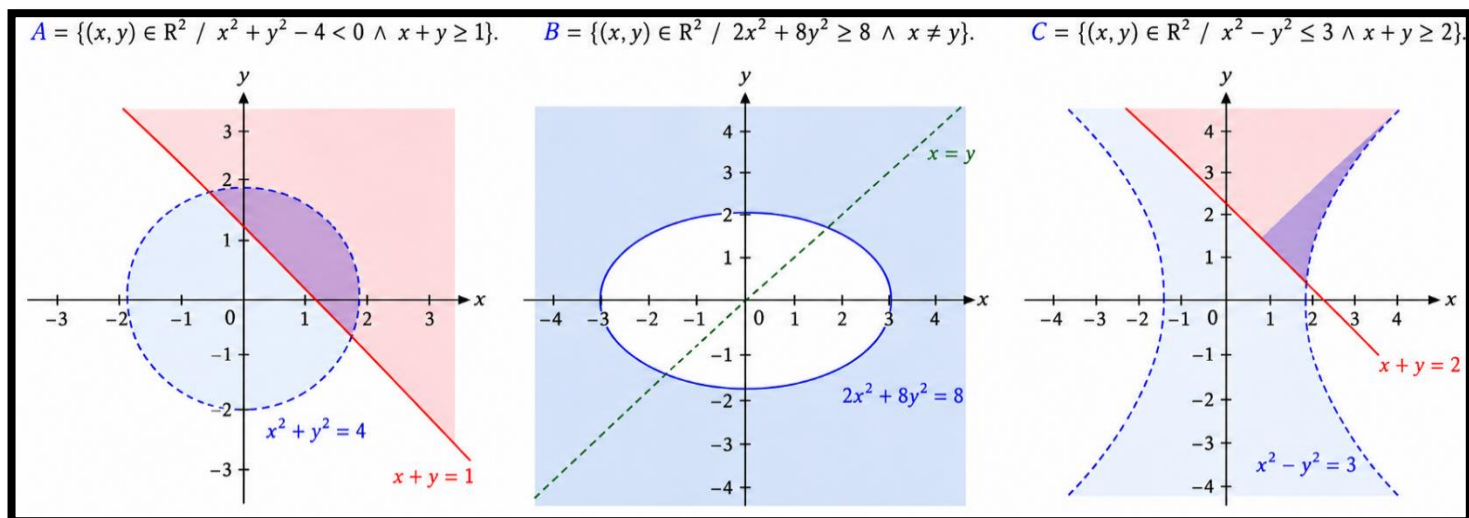
A no es cerrado, pues $A' \not\subseteq A$

A no es acotado, pues $\nexists B_2((0,0):r) \wedge r \in \mathbb{R} / A \subseteq B_2((0,0):r)$

A no es arco-conexo pues, por ejemplo, el punto (1,0) y el punto (3,2) no se pueden unir mediante un arco de curva totalmente incluido en el conjunto A

e) Por ejemplo (3,4) pues es de acumulación por pertenecer a A' y no pertenecer a A°

2) a, b y c)



- d) A : punto interior $(1, 1)$, punto de acumulación $(1, 0)$, punto frontera $(2, 0)$.
 B : punto interior $(3, 0)$, punto de acumulación $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, punto frontera $(2\sqrt{2}, 0)$.
 C : punto interior $(3, 1)$, punto de acumulación $(1, 1)$, punto frontera $(\sqrt{3}, 0)$.
- e) A no es abierto, no es cerrado, es acotado y es arco-conexo (conexo).
 B no es abierto, no es cerrado, es acotado y no es arco-conexo (conexo).
 C no es abierto, es cerrado, no es acotado y es arco-conexo (conexo).
- 3) a) FALSO pues si bien A es acotado (por ejemplo $\exists B_2((0, 0): 5) / A \subseteq B_2((0, 0): 5)$, de radio finito) pero no es cerrado pues, por ejemplo $(0, 3)$ es punto de acumulación y no pertenece al conjunto A .
b) FALSO pues B es arco-conexo (conexo) pero no es abierto, ya que, por ejemplo $(0, 0) \in B$ y no es punto interior, por lo tanto $B^\circ \neq B$.
c) VERDADERO porque C es acotado (por ej. $\exists B_2((0, 0): 8) / C \subseteq B_2((0, 0): 8)$, de radio finito), es cerrado ($C' \subseteq C$) y es arco-conexo (conexo), pues todo par de puntos de C se pueden unir mediante un arco de curva totalmente incluida en el conjunto C .
- 4) a) Por ejemplo $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \geq 4\}$ es conjunto arco-conexo (conexo) (pues todo par de puntos de A se pueden unir mediante un arco de curva totalmente incluido en el conjunto A y es acotado (pues por ej. $\exists B_2((0, 0): 6) / A \subseteq B_2((0, 0): 6)$, de radio finito).
b) Por ejemplo $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4 \wedge y \neq x\}$ pues $B^\circ = B$ (abierto) y no arco-conexo (conexo).
c) Por ejemplo $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$ pues $C' \subseteq C$ (cerrado) y arco-conexo (conexo).
- 5) 1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x+1}{x-4}$.
2) $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / F(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
3) $\vec{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{f}(t) = \left(2t, \sqrt{t-5}, \frac{t+1}{t-8}\right)$.
4) $\vec{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{F}(x, y) = \left(\frac{x+2y}{(xy-1)}, x - y^2, \sqrt{4 - x^2 - y^2}\right)$.
- 6) a) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x > -1 \wedge y > 2x) \vee (x < -1 \wedge y < 2x)\}$.
b) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$.
c) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (xy > 0) \wedge (x + y < 2)\}$.
d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \geq \frac{1}{4}\right) \wedge (x^2 + (y - 1)^2 < 1)\}$
e) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z - x - y^2 \geq 1\}$

f) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y < 1\}$.

g) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4x^2 + 4y^2 + z^2 < 16\}$.

h) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4x^2 + 4y^2 + z^2 \leq 9\}$.

7) a) Por ejemplo $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, su dominio es $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$.

D es acotado pues $D \subseteq B((0, 0); 2)$, de radio finito

b) Por ejemplo $f(x, y) = \frac{\sqrt{8-2x^2-8y^2}}{x-y}$.

c) Por ejemplo $f(x, y) = \ln(x)$, su dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0\}$. Es un conjunto abierto pues $D^\circ = D$ y es arco-conexo (conexo) ya que cualquier par de puntos se pueden unir con una curva totalmente incluida en el conjunto D .

8) En todos los casos se describen conjuntos de nivel k para distintos valores posibles de k .

a) Hipérbolas equiláteras de ecuación $xy = k + 2$ con $k \neq -2$ (1º y 3º cuadrante si $k > -2$, 2º y 4º cuadrante si $k < -2$), incluidos ambos ejes de coordenadas (caso de $k = -2$).

b) Hipérbolas equiláteras de ecuación $xy = \ln(k)$ con $k > 0 \wedge k \neq 1$ (2º y 4º cuadrante si $0 < k < 1$, 1º y 3º cuadrante si $k > 1$), incluidos ambos ejes de coordenadas (para $k = 1$).

c) Paraboloides de ecuación $z = x^2 + y^2 - k$, $k \in \mathbb{R}$.

d) Curvas de ecuación $y = k - |x|$, $k \in \mathbb{R}$.

e) Puntos del espacio xyz cuya distancia al origen de coordenadas es igual a $e^{k/2}$ con $k \in \mathbb{R}$, la ecuación es $x^2 + y^2 + z^2 = e^k$, superficies esféricas de centro en el origen.

f) Para $k \in \mathbb{R} - \{0\}$: circunferencias de ecuación $(x - \frac{1}{2k})^2 + y^2 = (\frac{1}{2k})^2$ excluido el origen de coordenadas, para $k = 0$: el eje y salvo el punto $(0, 0)$.

9) a) Verdadero. La curva de nivel sólo se define para campo escalar $f(x, y)$, está definida con $k \in \mathbb{R}$. Si dos curvas de nivel correspondientes a dos constantes diferentes ($k_1 \neq k_2$) se intersecaran en un punto (x_0, y_0) , dicho punto debería cumplir simultáneamente $k_1 = f(x_0, y_0) = k_2$. Lo cual contradice que $f(x, y)$ es una función (no cumpliendo unicidad - a cada punto del dominio le corresponde un único punto de la imagen).

b) Falso. Existen muchas funciones cuyas curvas de nivel son no acotadas. Por ejemplo:

$$f(x, y) = x + y.$$

Las curvas de nivel son de la forma $x + y = k$, que representan rectas paralelas del plano (xy) . Estas mismas, son conjuntos no acotados.

c) Falso. Las superficies de nivel son los conjuntos de puntos que satisfacen $f(x, y, z) = k$.

No existe ninguna propiedad que obligue a que sean concéntricas. Ejemplo: $x + y + z = k$, que son planos paralelos, no concéntricos.

10) a) $\text{Im}g(f) = \{z \in \mathbb{R} / z \geq 0\}$, $C^+ = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

inter. planos: con $z = 0$: $(0, 0)$, con $y = 0$: parábola $z = x^2$, con $x = 0$: parábola $z = y^2$.

b) $\text{Im}g(f) = \{z \in \mathbb{R} / z \geq 0\}$, $C^+ = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

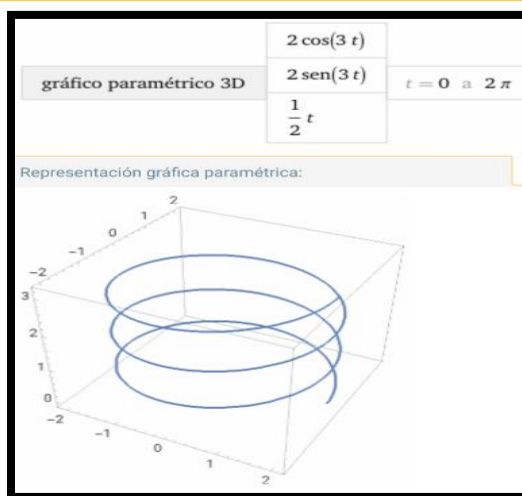
inter. planos: en $z = 0$: $(0, 0)$, en $y = 0$: semirrectas $z = |x|$, en $x = 0$: semirrectas $z = |y|$.

- c) $\text{Img}(f) = \{z \in \mathbb{R} / 0 \leq z \leq 3\}$, $C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 9\}$.
 inter. planos: en $z = 0$: circunferencia $x^2 + y^2 = 9$, en $y = 0$: semicircunferencia $z = \sqrt{9 - x^2}$, en $x = 0$: semicircunferencia $z = \sqrt{9 - y^2}$.
- d) $\text{Img}(f) = \mathbb{R}$, $C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y < 2\}$,
 inter. planos: en $z = 0$: recta $x + y = 2$, en $y = 0$: recta $x + z = 2$, en $x = 0$: recta $y + z = 2$.
- e) $\text{Img}(f) = \{z \in \mathbb{R} / z \leq 2\}$, $C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}\}$,
 inter. planos: en $z = 0$: rectas $x = \pm\sqrt{2}$, en $y = 0$: parábola $z = 2 - x^2$, en $x = 0$: recta $z = 2$.
- f) $\text{Img}(f) = \{y \in \mathbb{R} / y \geq -1\}$, $C^+ = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 / (x - 1)^2 + z^2 > 1\}$
 inter. planos: con $z = 0$: parábola $y = (x - 1)^2 - 1$, en $y = 0$: circunferencia $(x - 1)^2 + z^2 = 1$, en $x = 0$: parábola $y = z^2$.

11) 8)



gráfica paramétrica 3d (2 cos 3t, 2 sen 3t, 1/2 t), t=0..2pi



Graficando con auxilio del software Mathematica, en su versión libre, denomina Wolfram.

Observamos: Una hélices de radio 2 que realiza tres vueltas alrededor del eje z. El parámetro k , en el caso $k = \frac{1}{2}$, asciende mucho más lentamente, de modo que las espiras quedan muy próximas entre sí. En otras palabras, k controla el estiramiento vertical de la hélice.

12) b) $\vec{X} = (2 \cos(u), 2 \sin(u), 2 \cos(u))$ con $0 \leq u \leq \pi/2$.

c) Sobre xy : $\vec{X} = (2 \cos(u), 2 \sin(u), 0) \wedge u \in [0, \pi/2]$; $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$ con $x \geq 0 \wedge y \geq 0$.

Sobre xz : $\vec{X} = (u, 0, u) \wedge u \in [0, 2]$; $\begin{cases} z = x \\ y = 0 \end{cases}$ con $0 \leq x \leq 2$.

Sobre yz : $\vec{X} = (0, 2 \sin(u), 2 \cos(u)) \wedge u \in [0, \pi/2]$; $\begin{cases} y^2 + z^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases}$ con $y \geq 0 \wedge z \geq 0$

13) a) $C: \begin{cases} y = x^2 \\ z = 2y \end{cases}$.

b) En el ítem a), se ha demostrado que los puntos de la curva C satisfacen la ecuación del plano $z = 2x$. Por lo tanto C es una curva plana por estar incluida en el plano $z = 2x$.

c) Como $\vec{g}(t) = (t, t^2, 2t^2)$, resulta que $x = t, y = t^2, z = 2t^2$, al sustituir en la ecuación de la superficie $\bar{h}(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + u + v^2 - v + 2uv)$ resuelta $u = \frac{t+t^2}{2}, v = \frac{t-t^2}{2}$, entonces se verifica que $u^2 + u + v^2 - v + 2uv = 2t^2$.

14) a) $\Sigma \cap C = \{(0, 0, 0), (2, -1, -1)\}$.

b) $\Sigma \cap C = \emptyset$.

15) a) $C_1 \cap C_2 = \emptyset$. Pues, C_1 : circunferencia de radio 2 en el plano $z = 4$. C_2 : circunferencia de radio 3 en el plano $z = -9$.

b) $C_1 \cap C_2 = \{(0, 3, 9)\}$.

16) a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_1: X = (0, t, 1) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_1 \subseteq Z = 1 - x^2$.

b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_2: X = (0, 0, t) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_2 \cap Z = 1 - x^2 = \{(0, 0, 1)\}$.

c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_3: X = (t, 0, 0) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_3 \cap Z = 1 - x^2 = \{(1, 0, 0), (-1, 0, 0)\}$.

d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_4: X = (0, t, 3) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_4 \cap Z = 1 - x^2 = \emptyset$.

17) a) Verdadero. $(1, 2, 2) \in \vec{g}(t_0) = (t_0^2, 2t_0, t_0^3 + 1)$. Para $t_0 = 1$.

b) Falso. $(4, -4, 3) \notin \vec{g}(t) = (t^2, 2t, t^3 + 1)$.

c) Falso. $C \not\subseteq z = x + 1$.

d) Verdadero $C \subseteq y^2 = 4x$.

18) a) $(3, 1, 5) \notin \Sigma$.

b) $(-1, -2, 2) \in \Sigma$.

c) $\vec{g}(t) = (t, t^2, t^3) \subset \Sigma$.

d) $\vec{g}(t) = (t, 2t, t^2) \not\subset \Sigma$.

e) $z = xy$.

f) $2z - 2xy = 0$.

TP II. LIMITE Y CONTINUIDAD

1) ¿Por qué existe el $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(u)}{|u|}, u \ln(u) \right)$, pero no existe el $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(u)}{|u|}, u \right)$?

2) Analice la existencia del $\lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos(u)}{u^2}, 1 + 2u, \frac{\sin(u^3)}{u^3 + u^2} \right)$.

3) Analice la existencia de los siguientes límites de campos escalares.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3 y - x y^3}{x^4 - y^4}$

i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2}$

p) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^3 + y^3 + z^3}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - x^2 y + x y^2 - y^3}{x^2 + y^2}$

j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

q) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{\sin(x) \sin(y) \sin(z)}{xyz}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2}$

k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{\sin(4-xy)}{16 - x^2 y^2}$

r) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\cos(xyz)}$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x| + |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

l) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^3 \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$

e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^3}{x^2 + y^2}$

m) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cos\left(\frac{1}{y}\right)$

f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

n) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} e^{\frac{-y}{x^2}}$

g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$

ñ) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy - 2x - y + 2}{x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5}$

h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+2xy)}{xy}$

o) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x+y-z}{x+y+z}$

4) Analice la continuidad en el origen de los siguientes campos escalares.

a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y} & \text{si } x^2 + y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x^2 + y = 0 \end{cases}$

f) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2 - 4x^2}{y - 2x} & \text{si } y \neq 2x \\ 1 - x - y & \text{si } y = 2x \end{cases}$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

g) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 - y^2} & \text{si } |y| \neq |x| \\ 0 & \text{si } |y| = |x| \end{cases}$

c) $f(x, y) = \begin{cases} \sin(y) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, y) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, y) \end{cases}$

h) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{y+x} & \text{si } y + x \neq 0 \\ 0 & \text{si } y + x = 0 \end{cases}$

d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

i) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(2+x^2)\sin(y)}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 2 & \text{si } y = 0 \end{cases}$

$$e) f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{xy}-1}{xy} & \text{si } xy \neq 0 \\ 1 & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

5) Analice la posibilidad de redefinir la función extendiendo su dominio por continuidad.

$$a) f(x, y) = \frac{x \sin(xy)}{y} \text{ si } (x, y) \neq (x, 0).$$

$$b) f(x, y) = \frac{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 \cos(x)}{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + y^4} \text{ si } (x, y) \neq \left(\frac{\pi}{2}, 0\right).$$

$$c) \bar{g}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^3 / \bar{g}(t) = \left(\frac{t}{|t|}, t \ln(t), \frac{1-\cos(t)}{t}\right)$$

$$d) \bar{g}(u) = \left(\frac{\sqrt{u}}{u}, \sqrt{u}\right) \text{ si } u > 0.$$

6) Determine el conjunto de puntos del plano para los cuales f es continua y realice la representación geométrica de la gráfica de f .

$$a) f(x, y) = \begin{cases} x & \text{si } 4x^2 + y^2 < 1 \\ 2x + y & \text{si } 4x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases}.$$

$$b) f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2 - y^2} & \text{si } y \leq 0 \wedge x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0 & \text{si } y > 0 \vee x^2 + y^2 > 4 \end{cases}.$$

$$c) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

$$7) \text{ Sea } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

a) Demuestre que f es continua en el origen.

b) ¿Puede analizar el límite acercándose al origen por la línea de nivel 1 de f ?

8) Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Fundamente correctamente su respuesta.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1} = \frac{1}{4}. \quad b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(1+xy)^2-1}{xy} = 3. \quad c) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 yz}{x^2+y^6+z^4} = 0.$$

d) No es posible afirmar que el $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2(\cos(xy)-1)}{x^4+y^2} = 0$, pues no se trata del producto de una función acotada por un infinitésimo.

e) Es posible afirmar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^3} = 0$, porque se trata del producto de una función acotada por un infinitésimo.

RESPUESTAS TP II

- 1) La función $\left(\frac{\sin(u)}{|u|}, u \ln(u)\right)$ tiene como dominio natural $\mathbb{R}^+$ y ambas componentes tienen límite en $\mathbb{R}^+$.

En cambio $\left(\frac{\sin(u)}{|u|}, u\right)$ está definida en $\mathbb{R}-\{0\}$, donde no existe el $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{|u|}$.

- 2) Existe $L = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$.

- 3) a) $L = \frac{1}{2}$. b) $L = 0$. c) $\nexists L$. d) $\nexists L$. e) $\nexists L$. f) $\nexists L$. g) $\nexists L$. h) $L = 2$. i) $L = 0$.

j) $L = 0$. k) $L = \frac{1}{8}$. l) $L = 0$. m) $L = 0$. n) $L = 0$. ñ) $\nexists L$ o) $\nexists L$ p) $\nexists L$ q) $L = 1$. r) $L = 0$.

4)

	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
continuo		X	X		X				X
No continuo	X			X		X	X	X	

- 5) a) Si, con $f(x, 0) = x^2$. b) Si, con $f(x, y) = 0$. c) Si, con $\bar{g}(0) = (1, 0, 0)$. d) Si, con $\bar{g}(0) = (1, 0)$.

- 6) a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 > 1\} \cup \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)\right\}$.

b) $\mathbb{R}^2 - \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 / -2 < x < 2\}$. c) $\mathbb{R}^2$.

- 7) a) Comience demostrando que $\left|\frac{x^2}{x^2+y^2}\right| < 1$ en todo disco reducido de centro en $(0,0)$.

b) No se puede, todo punto (x, y) , de dicha línea tiene coordenada $x > 1$.

- 8) a) Verdadero pues $L = \frac{1}{4}$. b) falso pues $L = 2$. c) Verdadero, pues la función $\frac{x^2}{x^2+y^6+z^4}$ es acotada.

d) Verdadero, pues la función $\frac{x^2}{x^4+y^2}$ no es acotada. e) Falso, pues la función $\frac{x^2}{x^2+y^3}$ no es acotada.

TP III. DERIVABILIDAD- RECTA TANGENTE Y PLANO NORMAL

- 1) Sea C la curva parametrizada por $\bar{X}(t) = (2t^2, 4t + 1, 1 - 4t - 2t^2)$.
 - a) Expresar a C como la intersección de dos superficies y determine si es una curva plana.
 - b) Determine, si existe, el punto donde la recta tangente a C en $(2, 5, -5)$ atraviesa el plano $2x + 3y + 2z = 13$.

- 2) Dada C de ecuación $\bar{X} = (u^2, u - 2, u + 3)$, analice si su recta tangente en el punto $(6, 1, 9)$ interseca.
 - a) ...al eje z .
 - b) ... a la superficie Σ de ecuación $z = x - y^2$.
 - c) ... a la línea de ecuación $\bar{X} = (v, 2v, 32v^{-1})$ con $v \neq 0$.

- 3) Dada la curva parametrizada por $g(t) = (t^2, y(t), t^3 + 1)$.
 - a) Obtenga una ecuación de la recta tangente en el punto $(1, 0, 2)$, donde la función $y(t)$ es solución de $y' = 8t^3$ con $y(0) = -2$.
 - b) Halle, si existe, el punto de intersección con el plano $z = x + 3$.

- 4) Siendo $\vec{g}(t) = (t^3 - 1, 2t + t^2, 2t + 1)$ la parametrización de la curva Γ .
 - a) Determine si existe un parámetro t_0 correspondiente al punto $(7, 8, 5)$, en caso afirmativo halle su valor.
 - b) Halle la ecuación del plano normal a la curva en dicho punto
 - c) Obtenga la intersección de dicho plano con la curva $C = \begin{cases} 3x = y \\ 2z = 41x \end{cases}$.
 - d) El plano normal obtenido es paralelo al plano $2x + y + z = 0$, justifique su respuesta.
 - e) Proporcione la ecuación del plano paralelo al obtenido en el ítem c) que pase por el punto $(1, 0, -2)$.

- 5) Halle las funciones derivadas parciales de 1º orden de las siguientes funciones.

a) $f(x, y) = x^4 + 2xy + xy^3 + 1$.	d) $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + xyz + e^{xz^2} - 3$.
b) $f(x, y, z) = ye^{2x} + ze^{3y}$.	e) $f(x, y, z) = z - x^2 + y^2 + \ln(y + z)$.
c) $f(x, y) = xe^{x^2+y^2}$.	f) $f(x, y) = \arctg\left(\frac{y}{x}\right), x \neq 0$.

- 6) Analice por definición la existencia de las derivadas parciales de f en el punto $\bar{A}$; cuando sea posible verifique aplicando la regla práctica de derivación.

a) $f(x, y) = x^4 + 2xy + xy^3 + 1, \bar{A} = (1, 2)$.	c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 4y^2}, \bar{A} = (0, 0)$.
b) $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + 2y & \text{si } x \geq 1 \\ 2x - y & \text{si } x < 1 \end{cases}, \bar{A} = (1, 1)$.	d) $f(x, y) = x + y , \bar{A} = (0, 0)$.

7) Demuestre por definición que $f(x, y) = \sqrt{4x^2 + y^2}$ es continua pero no admite derivadas parciales en el origen.

8) Dada $f(x, y) = 1 - x^2 + 2y^2$, calcule usando la definición la derivada direccional de f en el punto $\bar{A} = (1, 1)$ según la dirección del vector $v = (4, 3)$.

9) Dado $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

a) Pruebe que f no es continua en $(0, 0)$.

b) Pruebe que $f'(\vec{0}, \vec{r})$, sólo queda definida para $\vec{r}: (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$.

10) Dado $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Demuestre que para todo $\vec{r} \in \mathbb{R}^2$ la función es derivable en el origen, aun cuando f es discontinua en $(0, 0)$.

11) Dado $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / h(x, y) = x^{1/3} y^{1/3}$.

a) Demostrar que $\frac{\partial h}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial h}{\partial y}(0, 0) = 0$ y que la únicas direcciones para las que existe derivada direccional son $\vec{e}_1, -\vec{e}_1, \vec{e}_2, -\vec{e}_2$.

b) Verifique que $h(x, y)$ es continua en el origen.

12) Estudie la derivabilidad en distintas direcciones en el punto A que se indica en cada caso.

a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy-x}{x^2+(y-1)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 1) \end{cases}, \bar{A} = (0, 1).$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } (x, y) \neq (0, y) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, y) \end{cases}, \bar{A} = (0, 0).$

c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } x \cdot y \neq 0 \\ \sin(3x - 4y) & \text{si } x \cdot y = 0 \end{cases}, \bar{A} = (0, 0).$

d) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \bar{A} = (0, 0).$

e) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2+x^4}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}, \bar{A} = (0, 0).$

$$f) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \quad \bar{A} = (0, 0).$$

13) Determine los dominios en los que quedan definidas las derivadas parciales de 1° y 2° orden de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

c) $f(x, y, z) = xy \ln(yz)$

b) $\bar{f}(x, y) = \left(x \ln(y), \frac{x}{y}\right)$

d) $f(x, y, z) = z - x^2 + y^2 + \ln(y + z)$.

14) Sea $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n > 1$) una transformación lineal; aplicando la definición de derivada direccional demuestre que $L'(\bar{A}, \check{r}) = L(\check{r}) \quad \forall \bar{A}, \check{r} \in \mathbb{R}^n$.

15) Sea $f(\bar{X}) = \bar{k}\bar{X}$ con $\bar{k}$ constante utilice la propiedad demostrada en el ítem anterior para obtener k sabiendo que $f'((2, 1)(3, 4)) = 2$ y $f'((3, 5)(-1, 1)) = 4$.

16) Dado $\bar{v}(x, y) = (y + xg(x), y^2)$, halle $\bar{v}_x' \perp \bar{v}_y'$ con $\bar{v}(1, 1) = (3, 1)$, siendo $g(x) = 2x^{-1}$.

17) Dada $f(x, y) = y^2 + g(x)$, halle $g(x)$ para que $f''_{xx} + f''_{yy} = 0$ si $f(\bar{0}) = 0$, $f'_x(\bar{0}) = 1$.

18) Sea $U = f(x, y, z)$ con f campo escalar que en cada punto (x, y, z) tiene un valor inversamente proporcional a la distancia desde el punto al origen de coordenadas; verifique que:

$$U''_{xx} + U''_{yy} + U''_{zz} = 0 \text{ en } \mathbb{R}^3 - \{\bar{0}\}.$$

19) Dada $f(x, y) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$, $f'_y(1, 0)$ obtenga observando el gráfico de la curva intersección de $z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$ con $x = 1$.

RESPUESTAS.TP III.

1) a) Ecuación $C: \begin{cases} (y-1)^2 = 8x \\ x+y+z = 2 \end{cases}$

b) Sí, es una curva plana, ya que está contenida en el plano $x + y + z = 2$.

$\bar{X}: (4t + 2, 4t + 5, -8t - 5)$ con $t \in \mathbb{R}$. $\bar{X} \cap 2x + 3y + 2z = 13$ es $\{(6, 9, -13)\}$.

2) a) $(6, 1, 9) \notin C$. Como el punto no pertenece a la curva, no existe la recta tangente en ese punto.

b) Sí, en $(6, 0.5, 5.5)$ y en $(15, 2, 7)$.

c) No.

3) a) $\bar{X}: (2t + 1, 8t, 3t + 2)$ con $t \in \mathbb{R}$.

b) $\bar{X} \cap z = x + 3$ es $\{(5, 16, 8)\}$.

4) a) Si $t_0 = 2$, entonces $\vec{g}(t_0) = (t_0^3 - 1, 2t_0 + t_0^2, 2t_0 + 1) = (7, 8, 5)$.

b) Sea el plano normal de ecuación $6x + 3y + z = 71$.

c) $\{6x + 3y + z = 71\} \cap C = \begin{cases} 3x = y \\ 2z = 41x \end{cases}$ es $\{(2, 6, 41)\}$.

e) El plano normal $6x + 3y + z = 71$, no es paralelo al plano $2x + y + z = 0$.

Ya que sus vectores normales no son proporcionales.

d) Sea el plano $6x + 3y + z = 4$, paralelo, al plano normal $6x + 3y + z = 71$.

5) a) $f'_x(x, y) = 4x^3 + 2y + xy^3 + 1$, $f'_y(x, y) = 2x + 3xy^2$ ambas definidas en $\mathbb{R}^2$.

b) $f'_x(x, y, z) = 2ye^{2x}$, $f'_y(x, y, z) = e^{2x} + 3ze^{3y}$, $f'_z(x, y, z) = e^{3y}$ las tres definidas en $\mathbb{R}^3$.

c) $f'_x(x, y) = (1 + 2x^2)e^{x^2+y^2}$, $f'_y(x, y) = 2xye^{x^2+y^2}$ ambas definidas en $\mathbb{R}^2$.

d) $f'_x(x, y, z) = 3x^2 + yz + z^2e^{xz^2}$, $f'_y(x, y, z) = 2y + xz$, $f'_z(x, y, z) = xy + 2ze^{xz^2}$ las tres Definidas en $\mathbb{R}^3$.

e) $f'_x(x, y, z) = -2x$, $f'_y(x, y, z) = 2y + \frac{1}{y+z}$, $f'_z(x, y, z) = 1 + \frac{1}{y+z}$ definidas en $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + z \neq 0\}$.

f) $f'_x(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $f'_y(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ ambas definidas en $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0\}$.

6) a) $f'_x(1, 2) = 10$, $f'_y(1, 2) = 2$. c) $f'_x(0, 0) = 0$, $\nexists f'_y(0, 0)$.

b) $\nexists f'_x(1, 1)$, $f'_y(1, 1) = 2$. d) $\nexists f'_x(0, 0)$, $\nexists f'_y(0, 0)$.

7) Comentario: tenga en cuenta que en este caso la regla práctica de derivación no permite concluir sobre la existencia de las derivadas parciales en el origen.

8) $f'((1, -1), \check{r}) = -22/5$.

9) a) Por ejemplo, con límite por rectas. b) $f'(\bar{0}, \check{r}) = 0$ sólo existe para los $\check{r}$ del enunciado.

10) $f'(\bar{0}, \check{r}) = 0 \forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$. La discontinuidad por ejemplo con límite por $y = x^3$.

11) a) Se demuestra usando definición. b) Se verifica.

12) a) Sólo es derivable con resultado 0 según $(0, 1), (0, -1), (1, 0)$ y $(-1, 0)$.

b) $f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} v^2/u & \text{si } u \neq 0 \\ 0 & \text{si } u = 0 \end{cases}, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$

c) $f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} v & \text{si } u \cdot v \neq 0 \\ 3 & \text{si } u = 0 \\ -4 & \text{si } v = 0 \end{cases}, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$

d) $f'(\bar{0}, (u, v)) = uv^2, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$

e) $f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases}, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$

e) $f'(\bar{0}, (u, v)) = u^3 - v^3, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$

13) a) 1° y 2° en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

b) 1° y 2° en $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0 \wedge y > 0\}$.

c) 1° y 2° en $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / yz > 0\}$.

d) 1° y 2° en $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + z > 0\}$.

14) Ayuda, recuerde la definición de transformación lineal.

15) $\bar{k} = (-2, 2)$.

16) Suponiendo que $g(x)$ derivable en entorno de $x_0 = 1$.

17) Suponiendo que $g''(x)$ existente, $g(x) = x - x^2$.

18) Según se enuncia, debe trabajar derivando $f(x, y, z) = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, k \in \mathbb{R}$.

19) $f'_y(1, 0) = 0$.

TP IV. DIFERENCIABILIDAD-PLANO TANGENTE Y RECTA NORMAL

1) Exprese $Df(X)$ y halle el conjunto W tal que Df sea continua en W .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \bar{f}(t) = \left(t^3 - 2, \frac{t^2-1}{t+1}, \frac{\cos(t)}{2t-\pi} \right). & \text{c) } \bar{f}(x, y) = (x^2y^3, (y-x)^2). \\ \text{b) } f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}. & \text{d) } \bar{f}(x, y, z) = (x^2 + y, z \ln(x^2 + z^2)). \end{array}$$

2) Siendo $f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{xy} & \text{si } xy \geq 0 \\ x & \text{si } xy < 0 \end{cases}$, calcule $f'((0, 0), (2, -1))$ aplicado la definición. Observe que en este caso $f'((0, 0), (2, -1)) \neq \nabla f(0, 0) \cdot (2, -1)$. ¿Existe la derivada pedida? Si existe ¿Cuál es su valor?

3) Sea $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{y} & \text{si } (x, y) \neq (x, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (x, 0) \end{cases}$. Demuestre que $f(x, y)$ es derivable en toda dirección en $(0, 0)$ pero no es diferenciable en dicho punto.

4) En los siguientes casos analice la derivabilidad en distintas direcciones y la diferenciable de la función en el origen de coordenadas.

$$\text{a) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x+y} & \text{si } x + y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x + y = 0 \end{cases}, \text{ observe que } f(x, y) \text{ no es continua en } (0, 0).$$

$$\text{b) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{si } (x, y) = 0 \end{cases}. \text{ Verifique que en } (0, 0) \text{ la función tiene dos direcciones de derivada direccional máximo y cuatro direcciones para las cuales la derivada resulta nula (cada dirección se especifica mediante el versor correspondiente)}$$

5) “Estudie la existencia de plano tangente en el origen de los campos escalare correspondientes al ejercicio 12 del TPIII, en los ítems c), d), e) y f)”.

6) Dada la superficie de ecuación $z = e^{(x-1)^2+y^2}$, determine en qué puntos tiene plano tangente horizontal y obtenga la ecuación de esos planos.

7) Calcule mediante aproximación lineal y compare el resultado con el obtenido con calculadora.

$$\text{a) } f(1.96, 0.96) \text{ cuando } f(x, y) = \sqrt{25 - 2x^2 + y^2}.$$

$$\text{b) } f(1.02, -0.03, 2.01) \text{ cuando } f(x, y) = e^{x-y+2z}.$$

8) Demuestre que en un entorno del origen $e^{x/(y+1)} + \ln(y+1) \cong x + y + 1$.

- 9) Defina cada uno de los siguientes conceptos, indicando las condiciones que debe satisfacer en cada caso: i) Superficie parametrizada. ii) Punto regular de una superficie. iii) Punto regular y simple de una curva.
- a) Determine si $P_0 = (4, -4, 3)$ es punto regular de la imagen de la función

$$\bar{f}(t) = (t^3 + 3t^2, t^2 + 4t, 3).$$
- b) Analice si punto $(3, 0, 0)$ es punto regular y simple de la curva de ecuación

$$\bar{C}(t) = (2t + 1, t^3 - t, t^2 - 1), \quad -4 < t < 4.$$
- c) Sea S la superficie de ecuación $\bar{X} = (u - v^2, v^2/u, u/v)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2 / u \cdot v \neq 0$, verifique que $\bar{A} = (-2, 2, 1)$ es un punto regular de S . Determine y exprese en forma cartesiana el plano tangente y la recta normal a S en $\bar{A}$.
- d) Sea R_0 la recta normal en $\bar{A} = (2, 1, 3)$ a la superficie S de ecuación $\bar{X} = (2u^2, v - u, v + u)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, analice si R_0 corta al plano $x + y = z + 5$, en caso afirmativo halle el punto de corte.
- e) Dado la superficie S cuya parametrización es $\vec{\Sigma}(u, v) = (uv, 2u, v)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, es regular en el punto $(2, 4, 1)$ y su recta normal en dicho punto es $\bar{X} = (2 + 2t, 4 - 4t, 1 + 4t)$ con $t \in \mathbb{R}$.
- 10) La superficie $\vec{\Sigma}$ viene dada en forma parametrizada por $\vec{\Sigma}(u, v) = (u + v, v, uv)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ y la superficie S es el conjunto de nivel 6 de $f(x, y, z) = x^2 + 4y + z^2$. Sabiendo que el punto $A = (x_0, 1, -1) \in S$ con $x_0 \geq 0$, determine si el plano tangente a $\vec{\Sigma}$ en $P = (0, 1, -1)$ es ortogonal a la recta normal a S en A .
- 11) Halle las direcciones de derivada direccional máxima, mínima y nula de las siguientes funciones en el punto $\bar{A}$:
- a) $f(x, y) = x^2 - xy^2$, $\bar{A} = (1, 3)$. b) $f(x, y, z) = x^2 - yz^3$, $\bar{A} = (5, 2, 0)$.
- 12) Siendo $g(x, y) = 3x^4 - xy + y^3$, calcule la derivada direccional de $g(x, y)$ en el punto $(1, 2)$ según la dirección que forma con x^+ un ángulo –en sentido trigonométrico– de $\pi/3$.
- 13) Sea $f(x, y) = ax^2y^3 + bx^4 + 4xy$, determine a y b de manera que la derivada direccional de $f(x, y)$ en el punto $(1, -2)$ tenga el valor máximo en una dirección paralela al eje y .
- 14) Sea $f \in C^1$, si $f'(\bar{A}, (3, 4)) = 4$ y $f'(\bar{A}, (2, 7)) = -6$.
- a) Calcular $f'(\bar{A}, (5, 9))$.
- b) Determine el valor de la derivada direccional máxima de f en $\bar{A}$.
- c) Sabiendo que $f(\bar{A}) = 3$, calcule en forma aproximada $f(\bar{A} + (0.01, -0.02))$.

- 15) Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, si la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ tiene como plano tangente en el punto $(2, 3, z_0)$ a $3x + 3y - 2z = 3$ y sea el campo $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - 6x + y^2}{\sqrt{xy}} & \text{si } xy > 0 \\ \text{sen}(\pi x^2 + \pi y^2) & \text{si } xy \leq 0 \end{cases}$.
- Calcular $f'((2, 3), \tilde{u})$ si $\tilde{u}$ es tangente en $\bar{A} = (4, \sqrt{8})$ a la curva de nivel cero del campo $g(x, y)$.
 - Calcular $f'((2, 3), \tilde{u})$ si $\tilde{u}$ es tangente en $\bar{A} = (3, -4)$ a la curva de nivel cero del campo $g(x, y)$.
- 16) Sea r_0 la recta normal a la superficie de ecuación $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ en $(1, 2, z_0)$, analice si existe algún punto en el que r_0 interseca a la superficie cilíndrica de ecuación $z = x^2$.
- 17) La recta determinada por la intersección de las superficies de ecuaciones $y^2 = x^2 + z^2$ e $z = x$ es normal a la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ en $(1, 0, 1)$, calcule aproximadamente $f(0.98, 0.01)$.
- 18) Dada la superficie Σ de ecuación $ze^{y-2x} - 5 = 0$, halle una ecuación cartesiana para el plano tangente a Σ en $(1, 2, z_0)$, con esta última calcule aproximadamente z_1 sabiendo que $(1.01, 1.97, z_1) \in \Sigma$.
- 19) Se sabe que el plano tangente a la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ en el punto $(1, 2, z_0)$ es $2x + 3y + 4z = 1$. Con esta información, ¿Es posible calcular la derivada direccional de $f(x, y)$ en el punto $(1, 2)$ en la dirección que va hacia el punto $(3, 4)$?
- 20) Indique si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Si es verdadera proporcione una demostración, caso contrario exhiba un contraejemplo.
- La función definida por $g(x, y) = 1 + \sqrt[3]{x^2(y-1)}$, continua y derivable en el punto $(0, 1)$, con lo cual es diferenciable en dicho punto.
 - El campo escalar definido por $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, es discontinua en $(0, 0)$ y no admite derivada en ninguna dirección en dicho punto.
 - La función definida por $h(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, existen todas sus derivadas direccionales $(0, 0)$ y es diferenciable en dicho punto.
 - Dado $w(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, no admite plano tangente $z = 0$ al gráfico de la función.
 - Todo campo escalar diferenciable en X_0 admite derivada direccional en toda dirección y sentido en X_0 .
 - Sea $\mathcal{F}$ discontinua en X_0 , entonces $\mathcal{F}$ no es diferenciable en X_0 .
 - Sea $f(x, y) = x^3 - 4yx - y^2$, $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, entonces $f(x, y)$ no es diferenciable en punto $(1, 2)$.

RESPUESTAS TP IV.

$$1) \text{ a) } D\bar{f} = \begin{pmatrix} 3t^2 & 1 \\ -\frac{2\cos(t)}{(2t-\pi)^2} & -\frac{\sin(t)}{2t-\pi} \end{pmatrix}, \quad W = \{t \in \mathbb{R} / t \neq 1 \wedge t \neq \pi/2\}.$$

$$\text{b) } Df(x, y) = \left(\frac{y^3 - x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} \quad \frac{x^3 - y^2 x}{(x^2 + y^2)^2} \right), \quad W = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}.$$

$$\text{c) } D\bar{f} = \begin{pmatrix} 2xy^3 & 3x^2y^2 \\ 2(x-y) & 2(y-x) \end{pmatrix}, \quad W = \mathbb{R}^2.$$

$$\text{d) } D\bar{f} = \begin{pmatrix} 2x & 1 & 0 \\ \frac{2xz}{x^2+z^2} & 0 & \frac{2z^2}{x^2+z^2} + \ln(x^2+z^2) \end{pmatrix}, \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + z^2 \neq 0\}.$$

$$2) \text{ Si, existe } f'((0, 0), (2, -1)) = 2.$$

$$3) \text{ } f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases} \text{ con } u^2 + v^2 = 1, \text{ no es continua en } \bar{0} \rightarrow \text{no es diferenciable en } \bar{0}.$$

$$4) \text{ a) } f'(\bar{0}, \check{r}) = 0 \quad \forall \check{r} \in \mathbb{R}^2. \text{ No es diferenciable en } \bar{0}, \text{ por no ser continua en el origen.}$$

$$\text{b) } f'(\bar{0}, (u, v)) = u^2 v \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

Direcciones de derivada maxima: $(\sqrt{2/3}, 1/\sqrt{3})$ y $(-\sqrt{2/3}, 1/\sqrt{3})$.

Direcciones de derivada nula: $(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$.

No es diferenciable en el origen. Si lo fuera $f'(\bar{0}, \check{r}) = \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r}$, $\forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$, como en este caso

$\nabla f(\bar{0}) = \bar{0}$ y las derivadas deberían ser nulas en toda dirección.

5)

$$\text{a) } f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} v & \text{si } u \cdot v \neq 0 \\ 3 & \text{si } u = 0 \\ -4 & \text{si } v = 0 \end{cases}. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

$$\text{b) d) } f'(\bar{0}, (u, v)) = uv^2, \forall \check{r} \in \mathbb{R}^2. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

$$\text{c) e) } f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases}. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

$$\text{d) e) } f'(\bar{0}, (u, v)) = u^3 - v^3. \text{ Por otra parte, } f'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla f(\bar{0}) \cdot \check{r} \rightarrow f \text{ no es diferenciable en } (0, 0).$$

- 6) Únicamente en el punto $(1, 0, 1)$, ecuación del plano $z = 1$.
- 7) a) 4.05. b) $e^5(1.07)$.
- 8) Aplicar $f(\bar{X}) \cong f(\bar{A}) + \nabla f(\bar{A})(\bar{X} - \bar{A})$, aproximación mediante diferencial primero.
- 9) Superficie Parametrizada: Sea $\Sigma: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \Sigma(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, D dominio conexo. Entonces $\Sigma(u, v)$ es una parametrización de la superficie, si $\Sigma(u, v)$ es de clase C^1 en (u_0, v_0) teniendo vector tangente a $\Sigma'_u(u, v)$ y $\Sigma'_v(u, v)$ en (u_0, v_0) .
Se dice una parametrización regular en (u_0, v_0) , si $\Sigma(u, v) \in C^1$ en (u_0, v_0) , es inyectiva en D , entonces $\Sigma'_u(u, v)$ y $\Sigma'_v(u, v)$ son linealmente independiente en (u_0, v_0) o que $\Sigma'_u(u, v) \times \Sigma'_v(u, v) \neq \vec{0}$ en (u_0, v_0) .
Punto regular: Sea $\bar{\sigma}: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n / \bar{\sigma}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), t_0 \in I$ y $\bar{\sigma}(t)$ continua y diferenciables en t_0 . Se dice que $\bar{\sigma}(t_0)$ es un punto regular de la curva parametrizada por $\bar{\sigma}(t)$, si $\bar{\sigma}'(t_0) \neq \vec{0}$. (Caso contrario el punto se dice singular).
Punto simple: Es simple si existe un único parámetro t_0 tal que $\bar{\sigma}(t_0) = P$.
a) $\bar{f}'(t_0) = (3t_0^3 + 6t_0, 2t_0 + 4, 0) = (0, 0, 0)$ con $t_0 = 2$. Con lo cual $P_0 = (4, -4, 3)$ no es punto regular.
b) $\bar{C}'(t_0) = (2, 2t_0 + 1, 2t_0) \neq (0, 0, 0)$ con $t_0 = 1$. Con lo cual $(3, 0, 0)$ es punto regular.
Además, es simple ya que existe un único valor del parámetro que genera dicho punto y es $\bar{C}(t_0) = (2t_0 + 1, t_0^3 - t_0, t_0^2 - 1) = (3, 0, 0)$ con $t_0 = 1$.
c) Plano tangente: $x + 3y + 4z = 8$. Recta normal: $r_0 = \begin{cases} y - 3x = 8 \\ z - 4x = 9 \end{cases}$.
d) Sea recta normal $R_0: X = (2, 1, 3) + \lambda(-2, -4, 4), \lambda \in \mathbb{R}$. $R_0 \cap \{x + y = z + 5\} = \{(3, 3, 1)\}$.
e) Falso, ya que su recta normal es $X = (2, 4, 1) + \lambda(2, -1, -4), \lambda \in \mathbb{R}$.
- 10) El punto de la superficie de nivel es $A = (1, 1, -1)$. El plano tangente a $\vec{S}$ en P tiene vector normal $(-1, 2, 1)$, mientras que la recta normal a S en A tiene vector director $(1, 2, -1)$. Como dichos vectores no son paralelos, con lo cual se concluye que el plano tangente a $\vec{S}$ en P no es ortogonal a la recta normal a S en A .
- 11) a) $\check{r}_{max} = (-7/\sqrt{85}, -6/\sqrt{85})$, $\check{r}_{min} = (7/\sqrt{85}, 6/\sqrt{85})$,
 $\check{r}_{nula_1} = (-6/\sqrt{85}, 7/\sqrt{85})$, $\check{r}_{nula_2} = (6/\sqrt{85}, -7/\sqrt{85})$.
b) $\check{r}_{max} = (1, 0, 0)$, $\check{r}_{min} = (1, 0, 0)$, $\check{r}_{nula} = (0, u, v) \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2 / u^2 + v^2 = 1$.

12) $5 + 11\sqrt{3}/2$.

13) $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a = (b - 2)/4$ y $b \neq 2/3$.

14) $f'(\bar{A}, (5, 9)) = 2$, b) $f'(\bar{A}, \check{r}_{max}) = 2\sqrt{5}$, c) $f(\bar{A} + (0.01, -0.02)) \cong 3.08$.

15) a) $f'((2, 3), \check{u}) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{-\sqrt{8}}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{8})$. b) $f'((2, 3), \check{u}) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = \frac{21}{10}$.

16) $(0, 0, 0)$ y $(2, 4, 4)$

17) $f(0.98, 0.01) \cong 1.02$.

18) $z = 10x - 5y + 5$ e $f(1.01, 1.97) \cong 5.25$.

19) Sí. Dado que la superficie admite plano tangente, $f(x, y)$ es diferenciable en $(1, 2)$, entonces se puede usar gradiente para calcular la derivada direccional. Resulta: $f'((1, 2), \check{r}) = -5\sqrt{2}/8$.

20) a) Falso. Aunque si verifique que sea continua y derivable en $(0, 1)$, esto no implica que sea diferenciable en dicho punto. Dado que $g'((0, 1), (u, v)) = \sqrt[3]{u^2v}$, $\forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$, entonces $g'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla g(\bar{0})\check{r}$. Con lo cual $g(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

b) Falso. Si verifique que es discontinua $(0, 0)$, pero $f(x, y)$ solo admite derivada direccional si $u = 0$ con lo cual $f'((0, 0), (u, v)) = 0$.

c) Falso. Dado que $h'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases}$, si existen todas sus derivadas direccionales.

Notemos que no se cumple $h'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla h(\bar{0})\check{r}$. Entonces $h(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

d) Verdadero. Como $w'((0, 0), (u, v)) = u^3$, $\forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$, entonces no se cumple $w'(\bar{0}, \check{r}) \neq \nabla h(\bar{0})\check{r}$.

Entonces $w(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

e) Verdadero, demostración teórica.

f) Verdadero, justificación : $\mathcal{F}$ diferenciable X_0 entonces $\mathcal{F}$ continua en X_0 . (Demostración)

g) Falso, pues $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ entonces es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. (Sin demostración)

TP V. FUNCIONES COMPUESTAS E IMPLICITAS

- 1) Dadas f y g , analice en cada caso si quedan definidas $f \circ g$ y $g \circ f$. Además, para cada función generada mediante la composición, determine su dominio para dicha composición sea posible y obtenga su matriz jacobiana en algún punto interior al mismo.
 - a) $\bar{f}(x, y) = (xy, x - y)$, $\bar{g}(u, v) = (u^2, v - u)$.
 - b) $f(x, y) = x\sqrt{y}$, $\bar{g}(u) = (u, 2 - u)$.
 - c) $\bar{f}(x, y) = (x - y, \sqrt{x + y})$, $\bar{g}(t) = (2 - t, t - 3)$.
 - d) $\bar{f}(x, y) = (xy^2, y - x, x)$, $\bar{g}(u, v, w) = (u - v, w\sqrt{1 - u})$.
- 2) Si $z = 2uv - 2\sqrt{v - u}$ con $\begin{cases} u = x - y^2 \\ v = x + 2xy - 1 \end{cases}$, resulta $z = h(x, y)$.
 - a) Reconozca las funciones f y g que generan h como $h = f \circ g$.
 - b) Calcule la derivada direccional de h en $(2, 1)$, en la dirección que va hacia el $(5, 5)$.
 - c) Sea n_0 la recta normal a la gráfica de h en $(2, 1, z_0)$, exprese n_0 como la intersección de dos superficies
 - d) Analice si la recta n_0 mencionada en "c)" tiene algún punto en común con el eje z .
- 3) Dada $w = u^3 - xv^2$ con $\begin{cases} u = x\sqrt{y - x} \\ v = 2x + y^2 \end{cases}$, resulta $w = f(x, y)$. Aplicando la regla de derivación de funciones compuestas (sin realizar la composición), calcule $f'_x(0, 1)$.
- 4) Dadas $f(u, v) = |u - 1| - v$, $\bar{g}(x, y) = (1 + x^2, 2y - 1)$, demuestre que $h = f \circ g$ es derivable en $(0, 0)$. ¿Se puede aplicar la regla de la cadena?
- 5) Sean $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ y $\bar{g}(x, y) = (x + y, ay)$, determine el valor de a para que $h = f \circ g$ en $(1, 1)$ tenga máximo crecimiento en la dirección del vector $\bar{v} = (5, 7)$.
- 6) a) Dado $h(x, y) = f(2x/y) - f(y/x)$ con $f \in C^1$, verifique que $xh'_x + yh'_y = 0$ para todo punto (x, y) tal que $xy \neq 0$.
 b) Sea la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y sea además la función definida por $G(x, y) = \frac{1}{x}f\left(\frac{y}{x}\right)$ para $x \neq 0$. Verifique que $xG'_x + yG'_y + G(x, y) = 0$.
 c) Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente en un disco de centro (x_0, y_0) por la ecuación $zx + \ln(z + y) = 0$ analice si $z = f(x, y)$ verifica que $z'_x = z(y + z)z'_y$ en un disco de centro (x_0, y_0) .
 d) Sea $F(x, y, z) = \phi\left(\frac{z}{xy}\right)$, $\phi \in C^1$, $xy \neq 0$, verifique que $xF'_x + yF'_y + 2zF'_z = 0$.
- 7) La temperatura en cada punto (x, y) de una lámina metálica plana es $T = 3x/(x^2 + y^2)$.
 - a) Halle la línea de nivel (isoterma) que pasa por el punto $\bar{A} = (2, -1)$.
 - b) Halle la dirección de máximo crecimiento de la temperatura en $\bar{A} = (2, -1)$.

- c) Halle el coeficiente de variación de temperatura, $T'(\bar{A}, \check{r})$ con $\bar{A} = (2, -1)$, en la dirección de la bisectriz del 1º cuadrante con componente positiva según x .
- 8) La ecuación $z^3 + 2xz + yz = 0$ define $z = (x, y)$ en un entorno del punto $(1, -2)$.
- Determine $\nabla f(1, -2)$.
 - Halle ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la gráfica de f en $(1, -2, z_0)$.
 - Calcule las derivadas direccionales de f en $(1, -2)$, en las direcciones que forman ángulos de $\pi/3$ y de $-\pi/3$ medidos en sentido trigonométrico respecto de x^+ .
- 9) Dada $z = u + ve^{u-v}$ con $(u, v) = (f(x, y), y^2)$ resulta $z = (x, y)$. Halle las direcciones $\check{r}$ tales que $h'((2, 1), \check{r}) = 0$, si la función f queda definida implícitamente mediante $2y - ux - \ln(u) = 0$.
- 10) Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente por $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$.
- Obtenga la fórmula de aproximación lineal de f en $(2, 1, f(2, 1))$.
 - Hallar la ecuación la recta normal en $(2, 1, f(2, 1))$ y analizar si corta a la superficie de ecuación $x + y^2 = 7$. En caso afirmativo halle el o los puntos.
- 11) Dada la superficie S de ecuación: $1 - x^2 - 3xz + y^2 - \ln(z) = 2$ halle, si es posible, los puntos donde el plano tangente a S en el punto $(0, 1, z_0)$, corta a la curva C definida por las ecuaciones:
- $$\begin{cases} y = x^2 \\ z = 1 - 3x \end{cases}$$
- 12) Halle las direcciones de derivadas direccionales nula y máxima de $h = f \circ \bar{g}$ en $(1, 1)$ si $\bar{g}(x, y) = (x^2y, x - y^2)$ y $z = f(u, v)$ está definida por la ecuación implícitamente por $z - u^2 + v^2 + \ln(v + z) = 0$.
- 13) Dada $w = u^2v + 3v^2$ con $\begin{cases} u = x + y^2 \\ v = g(x, y) \end{cases}$, resulta $w = h(x, y)$. Calcule aproximadamente $h(2.98, 2.01)$ sabiendo que $g(x, y)$ queda definida por $xv + \ln(v + y - 2) - 3 = 0$.
- 14) Indique si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Si es verdadera proporcione una demostración, caso contrario exhiba un contraejemplo.
- La derivada direccional $h(x, y) = f(xy, x - y)$ en el punto $(1, 2)$ en la dirección hacia el punto $(3, 5)$ con matriz Jacobiana $Df(u, v) = (2u + v, u)$ es igual a $-11/5$.
 - Una ecuación de la recta normal a la superficie de ecuación $x^2 + xyz - z^3 = 1$ en $\bar{X}_0 = (1, -1, 1)$ es $\bar{X} = \alpha(1, 1, -1) + (1, -1, 1), \alpha \in \mathbb{R}$.
 - Una ecuación del plano tangente a la superficie de ecuación $x^2 + 2z + e^{yz} = 4$ en $\bar{X}_0 = (1, 0, 1)$ es $2x + y + 2z = 4$.
 - Si $z = h(x, y)$ está definida implícitamente por $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$ en un entorno del punto $(2, 2, h(2, 1))$, entonces la recta normal al grafico de $h(x, y)$ en el punto $(2, 2, h(2, 1))$ es paralela a la recta $r: \begin{cases} 2x - y + 8 = 0 \\ z = 3 \end{cases}$.

- 15) Halle una ecuación de la recta normal a la superficie de nivel 2 de la función h en $\bar{X}_0 = (1, 3, 4)$, sabiendo que en un entorno de dicho punto $h = f \circ \bar{G}$, donde $w = f(u, v)$ está definida implícitamente $2v + ue^{w-2} - w = -1$ en un entorno de $(-1, 1, w_0)$, $\bar{G}: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en una función C^1 tal que $\bar{G}(1, 3, 4) = (-1, 1)$ y $D\bar{G} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.
- 16) Sean las funciones $\bar{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $C^1(\mathbb{R}^2)$ tal que $D\bar{F}(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{8} \end{pmatrix}$ e $z = g(x, y)$ definida implícitamente en el entorno del punto $(x_0, y_0) = (2, 1)$ por la ecuación $3x^2y^2 + 2z^2xy - 2zx^3 + 4zy^3 = 4$, con $z_0 = g(x_0, y_0) > 1$. Determinar la dirección de máximo crecimiento de la función $h = g \circ \bar{F}$ en el punto $(0, 0)$, sabiendo que $\bar{F}(0, 0) = (2, 1)$.
- 17) Halle los puntos del hiperboloide de una hoja de ecuación $x^2 - 2y^2 + z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano de ecuación $z = x - y$.
- 18) Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable y $\vec{\gamma}: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{\gamma}(u) = (x(u), y(u), z(u))$ una curva regular parametrizada en $\mathbb{R}^3$. Muestre que si $F(\vec{\gamma}(u))$ es constante, entonces la dirección de crecimiento más rápido de F en cada punto de la curva es ortogonal a la dirección tangente a la curva.
- 19) Siendo C la curva intersección de las superficies: $x^2 - y^2 = 12$ y $z = x + y^2$, analice si la recta tangente a C en $(4, 2, z_0)$ corta a la superficie cilíndrica de ecuación $y = x^2 \cdot (\#)^*$
- 20) Halle la ecuación cartesiana del plano normal a la curva C en $\bar{A} = (2, 1, -4)$ si se sabe que los puntos de C pertenecen a la superficie de ecuación $z = xy - 3x$, y que la proyección de C sobre el plano xy es la parábola definida por $y = x^2 - 3$ con $z = 0$.
- 21) La ecuación $uy + x + e^{2u+y+x-5} - 4 = 0$ define implícitamente $u = f(x, y)$, sabiendo que los puntos (x, y) pertenecen a la curva de ecuación $\bar{X} = (t^2 - 3, 2 + \text{sen}(t - 2))$ resulta que $u = h(t)$; verifique que h es decreciente en $t_0 = 2$.
- 22) Sea $f \in C^1$ con $\nabla f = (1, -1)$ constante, halle g derivable tal que $h(x) = f(xg(x), g(x))$ sea constante, suponga que la gráfica de g pasa por $(3, 1)$.

* (#) Nota: Si $F, G \in C^1$ en una bola de centro $\bar{A} = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, $F(\bar{A}) = 0$, $G(\bar{A}) = 0$ y el vector $\vec{d} = \nabla F(\bar{A}) \wedge \nabla G(\bar{A}) \neq \vec{0}$, la intersección de las superficies definidas implícitamente por $F(x, y, z) = 0$ y $G(x, y, z) = 0$ define una curva regular incluida en $B_3(x_0, y_0, z_0)$, cuya recta tangente en este punto está dirigida por $\vec{d}$.

RESPUESTAS TP.V

- 1) a) Ambas quedan definidas con dominio $\mathbb{R}^2$.

$$D(\bar{f} \circ \bar{g})(1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}; \quad D(\bar{g} \circ \bar{f})(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- b) Dominio de $f \circ \bar{g} = \{u \in \mathbb{R}/u \leq 2\}$, dominio $\bar{g} \circ f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2/y \geq 0\}$.

$$D(f \circ \bar{g})(1) = (0.5); \quad D(\bar{g} \circ f)(1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- c) Ninguna queda definida; tampoco sus matrices jacobianas.

- d) Dominio de $\bar{f} \circ \bar{g} = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3/u \leq 1\}$; dominio $\bar{g} \circ \bar{f} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2/xy^2 \leq 1\}$.

$$D(\bar{f} \circ \bar{g})(0, 1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad D(\bar{g} \circ \bar{f})(0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 2) a) $f(u, v) = 2uv - 2\sqrt{v-u}$, $g(x, y) = (x - y^2, x + 2xy - 1)$.

- b) -3 .

$$c) \begin{cases} x + y = 3 \\ z + 15z = 92 \end{cases}$$

- d) No.

- 3) $f'_x(0, 1) = -1$.

- 4) $\nabla h(0, 0) = (0, 2)$. No se puede pues $\nexists f'_u(1, -1)$ entonces f no es diferenciable en $(1, -1)$.
(Observe que en este caso h resulta infinitamente diferenciable en $\mathbb{R}^2$, aún con f no diferenciable)

- 5) $a = 2/\sqrt{5}$ o bien $a = -2/\sqrt{5}$.

- 6) a) Se verifica, b) Se verifica, c) Se verifica, d) Se verifica.

- 7) a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{0\}/x^2 + y^2 = 5x/2\}$. Es decir: puntos de la circunferencia con centro en $(5/4, 0)$ y de radio $5/4$, salvo en el origen de coordenadas.

$$b) r_{\max} = (-3/5, 4/5).$$

$$c) 3\sqrt{2}/50.$$

- 8) a) $\nabla f(1, -2) = (-1/3, -1/3)$.

$$b) \text{Plano tangente: } x + y + 3z = 2. \text{ Recta normal: } \bar{X} = (1 + t, -2 + t, 1 + 3t), t \in \mathbb{R}.$$

$$c) \text{Para } \pi/3: f'((1, -2), \check{r}_1) = -(1 + \sqrt{3})/6. \text{ Para } -\pi/3: f'((1, -2), \check{r}_2) = (1 + \sqrt{3})/6.$$

- 9) $\check{r}_{nula_1} = (2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$, $\check{r}_{nula_2} = (-2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$.

- 10) a) $f(x, y) \cong 15/4 - 1/2 x + 1/4 y$.
 b) Recta normal : $\bar{X} = (2 + 2t, 1 - t, 3 + 4t), t \in \mathbb{R}$. La recta normal interseca la superficie $x + y^2 = 7$ en los puntos son $(6, -1, 11)$ y $(-2, 3 - 5)$.
- 11) Plano tangente: $-3x + y - z = 1$. El plano corta a la superficie en los puntos son $(1, 1, -2)$ y $(-1, 1, 4)$.
- 12) $\check{r}_{max} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, $\check{r}_{nula_1} = (-4/5, 3/5)$, $\check{r}_{nula_2} = (4/5, -3/5)$.
- 13) $h(2.98, 2.01) \cong 52.4175$.
- 14) a) Falso, $h'((1, 2), \check{r}) = \frac{19}{\sqrt{13}} \neq -\frac{11}{5}$.
 b) Falso, la recta normal es: $\bar{X} = \alpha(1, 1, -1) + (1, -1, 1), \alpha \in \mathbb{R}$.
 c) Verdadera, si es $2x + y + 2z = 4$.
 d) Falso, pues la dirección de la recta dada es $(-1, -2, 0)$, que no es paralela a la normal $(2, -1, 4)$.
- 15) La recta normal a la superficie de nivel 2 de h en $(1, 3, 4)$ es : $\bar{X} = (1, 3 + 3t, 4 + 2t), t \in \mathbb{R}$.
- 16) $\check{r}_{max} = \left(\frac{7}{\sqrt{53}}, \frac{2}{\sqrt{53}}\right)$.
- 17) $(-1/2, -1/2, 1)$ y $(1/2, 1/2, 1)$.
- 18) Se verifica, demostración a realizar por el alumno.
- 19) No.
- 20) $x + 4y + 6z + 18 = 0$.
- 21) Se verifica pues $h'(2) = -5/2 < 0$.
- 22) $g(x) = 2/(x - 1)$.

TP VI. POLINOMIO DE TAYLOR – EXTREMOS

- 1) Sea $P_3(x, y) = x^2 - xy + y^3 - 3$ el polinomio de Taylor de 3° orden del campo escalar f en un entorno del punto $(1, 2)$.
 - a) Expréselo en potencias de $(x - 1)$ e $(y - 2)$.
 - b) ¿Cuál es el valor de f en $(1, 2)$?, ¿se puede calcular con el polinomio dado sin obtener la forma pedida en “a”?
- 2) Dadas las superficies de ecuación $z = f(x, y)$ y $z = P(x, y)$, donde P es la función polinómica que resulta de desarrollar f en un disco de centro en (x_0, y_0) hasta el orden n , verifique que ambas superficies tienen el mismo plano tangente en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.^(*)
- 3) Desarrolle los siguientes campos por Taylor hasta 2° orden en un entorno de $\bar{A}$.
 - a) $f(x, y) = x - y\sqrt{6 - x}$, $\bar{A} = (2, 3)$.
 - b) $f(x, y) = y \ln(x)$, $\bar{A} = (1, 2)$.
- 4) Calcule en forma aproximada, aplicando en un punto conveniente, el polinomio de Taylor hasta segundo orden: a) $0.98^{2.01}$, b) $\sqrt{3.99} + \sqrt[3]{8.06}$, c) $8.79/3.02$.
- 5) Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/f \in C^2$, si el polinomio de Taylor de 2° grado, asociado a la función f en un disco de centro en punto $(1; 1)$ es $P_2(x, y) = 2 - x - 3y + 3x^2 + \frac{1}{2}y^2$. Encuentre los valores reales de a y b de la función: $g(x; y) = f(x; y) - 3ax + by$, para que el plano tangente a la gráfica de $g(x; y)$ en el punto $A = (1, 1, g(1, 1))$ sea: $20x - 10y + 2z = D$.
- 6) Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/f \in C^3$ cuyo el polinomio de Taylor de 2° grado, asociado a la función f en un disco de centro en punto $(2; 2)$ es $P_2(u, v) = 14 + v^2 - 2uv - u^2$. Si $h(x, y) = f(x^2 - 2y, y^2 + x - 1)$ estime el valor aproximado de $h(1.98, 1.02)$ empleando una aproximación lineal.
- 7) Defina y ejemplifique:
 - a) Máximo relativo amplio de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - b) Máximo relativo estricto de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - c) Mínimo relativo amplio de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - d) Mínimo relativo estricto de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - e) Máximo absoluto/ global amplio de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - f) Máximo absoluto/ global estricto de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - g) Mínimo absoluto/ global amplio de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
 - h) Mínimo absoluto/ global estricto de un campo escalar $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$.
- 8) Dada $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$, analice en cada caso si $f(0, 0)$ es extremo local; en caso afirmativo clasifíquelo y calcule su valor.

^(*) En general, en (x_0, y_0) coinciden los valores de f y p y los de todas sus derivadas hasta el orden n inclusive, sólo en (x_0, y_0) .

a) $f(x, y) = 2 + \sqrt{|xy|}$. b) $f(x, y) = x^3 + xy^2$. c) $f(x, y) = (y - x^3)(x - y^2)$.

9) Siendo $f(x, y) = (x + y)^4$, demuestre que $f(-a, a) \forall a \in \mathbb{R}$ es extremo local en sentido amplio.

10) Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas justificándolas o bien exhibiendo un contraejemplo según corresponda.

- Si $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$ alcanza un valor máximo local en el punto (x_0, y_0) , entonces f admite derivada direccional en toda dirección en (x_0, y_0) .
- Todo mínimo relativo es absoluto/ global.
- Existe máximos relativos que son también absolutos.
- Existen extremos amplios que no son estrictos.
- $f(x, y) = 9 - \sqrt{4x^2 + 2y^2}$ alcanza un extremo relativo y absoluto en $(0, 0)$.
- La función $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/f(x, y) = ((x - 1)^2 + y^4) \sqrt{(x - 1)y}$ alcanza un mínimo global (absoluto) en el punto $(1, 0)$ conjunto A aunque no es relativo.
- La gráfica de $f(x, y) = 6 + x^3$ tiene infinitos puntos con plano tangente horizontal, pero en ninguno de ellos el valor de f es un extremo.

11) Estudie la existencia de extremos relativos (locales) y de extremos absolutos/ globales en sus dominios naturales de:

a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy^2$. d) $f(x, y) = \ln(y - x)$.

b) $f(x, y) = x^3 - x^2 + xy$. e) $f(x, y) = \sqrt{10 - (x - 4)^2 - (y - 2)^2}$.

c) $f(x, y) = \sqrt{y - x}$ f) $f(x, y) = 1 - \sqrt[3]{x^2 + y^2}$

12) Analice la existencia de extremos relativos, clasifíquelos y calcule sus valores.

- $f(x, y) = 4x^3 + 4y^3 + 12x^{-1} + 12y^{-1}$.
- $f(x, y) = x - y^2 - x^3 + 2xy$.
- $f(x, y) = (2 - 4x + 3y)^4$. Ejemplo con infinitos puntos mínimos.
- $f(x, y) = x^2y - x^2 + \frac{1}{2}y^2 - 5y$.
- $f(x, y) = x^2y + 4xy + y^2 - 3$.
- $f(x, y) = x^2y + x^2 + y^2$.

13) Para un campo escalar definido por $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/z = f(x, y)$, defina punto de silla o de ensilladura de $f(x, y)$.

- Dada la función definida por $h(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$, determine, si existen, los extremos locales o relativos y los puntos de silla de $h(x, y)$.
- Muestre que $g(x, y) = x^2 \ln(y - 5)$ admite en $(x_0, y_0) = (0, 6)$ un punto silla.

14) Analice la existencia de extremos absolutos de $f(x, y) = x/(x^2 + y^2 + 1)$ en la región $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2/x^2 + y^2 \leq 2x\}$, identifíquelos e indique en qué puntos se producen.

15) Una chapa circular plana $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2/x^2 + y^2 \leq 4\}$ tiene una densidad de carga electrostática $\sigma(x, y) = 2xy^2 - x^2$ en $\mu\text{Coul}/\text{cm}^2$. Halle los puntos de máxima y mínima densidad de carga; no omita analizar en puntos de la frontera.

- 16) Halle y clasifique los extremos relativos y absolutos de la función $f(x, y) = y$ en el conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$.
- 17) Determine, si existen, los puntos de máximo, de máximo local y puntos de silla de la función definida por $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / f(x, y) = x^2 - \cos(y)$ con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \frac{\pi}{2} < y < 3\frac{\pi}{2}\}$.
- 18) Demuestre que el campo escalar $f(x, y) = (x - y)^4 + (y - 1)^2$ presenta un mínimo absoluto en el punto $(1, 1)$. ¿Es estricto o amplio? Justifique.
- 19) Resuelva los siguientes ejercicios integradores:
- Aplicando Taylor resulta $f(x, y) \cong 7x + y + xy - y^2 - 4x^2$ en un disco de centro en $\bar{A} = (1, 1)$; analice si $f(\bar{A})$ es extremo local, en caso afirmativo clasifíquelo y calcule su valor.
 - Si el polinomio de Maclaurin de 2º grado asociado a la función $f(x, y)$ es $P_2(x, y) = 3 + 2x^2 + y^2$, estudie si f alcanza un mínimo local/relativo el punto $(0, 0)$ y calcule su valor.
 - Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Calcule aproximadamente $f(1.98, 2.02)$ con un polinomio de 2º grado si se conoce que $f(2, 2) = 5$ es un extremo local y que la matriz jacobiana de ∇f en el punto $(2, 2)$ es $D(\nabla f)_{(2,2)} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
 - Hallar $a \in \mathbb{R}$ tal que el gráfico de $f(x, y) = (1 + y^2)(x^3 - 2ax^2 + 10)$ tenga plano tangente horizontal en el punto $(2, 0, f(2, 0))$ y con el valor de a hallado, determine si $f(2, 0)$ es un extremo local y clasifíquelo.
- 20) Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas demostrándolas o bien exhibiendo un contraejemplo según corresponda:
- La ecuación del plano tangente a la superficie de ecuación $z = f(x, y) + x^2$ en el punto en $(1, 2, 4)$ es $z = 2x + 2$ sabiendo que, f es una función de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ y admite un valor máximo local 3 en el punto $(1, 2)$.
 - La función $f(x, y) = x + y$ no alcanza un máximo absoluto en el conjunto: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 3y^2 \leq 3\}$
 - Si el polinomio de Maclaurin de 2º grado asociado a la función $f(x, y)$ es $P(x, y) = 3 + 2x^2 + y^2$, entonces $f(x, y)$ alcanza un mínimo local en el punto $(0, 0)$.
 - Sea un campo escalar $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n > 1$) y X_0 punto interior de A ($X_0 \in A^\circ$): Si existe $f'(X_0, \tilde{u}) \forall \tilde{u} \in \mathbb{R}^n$ y la función f alcanza un extremo local en X_0 , entonces $f'(X_0, \tilde{u}) = 0$.
 - Existe un único $\alpha \in \mathbb{R}$ para el cual la función definida por $h(x, y) = x^3 + y^2 - \alpha x + 2$ admite un punto de extremo local en el punto $(0, 0)$.

RESPUESTAS TP VI

- 1) a) $P(x, y) = 4 + 11(y - 2) + (x - 1)^2 - (x - 1)(y - 2) + 6(y - 2)^2 + (y - 2)^3$.
b) $f(1, 2) = 4$. Se puede calcular evaluando el polinomio dato en $(1, 2)$.
- 2) Verifica.
- 3) a) $f(x, y) \cong -4 + \frac{7}{4}(x - 2) - 2(y - 3) + \frac{3}{64}(x - 2)^2 + \frac{1}{4}(x - 2)(y - 3)$.
b) $f(x, y) \cong 2(x - 1) - (x - 1)^2 + (x - 1)(y - 2)$.
- 4) a) 0.96, b) 4.0025, c) 2.91.
- 5) Por lo tanto: $a = 5$, $b = 7$.
- 6) $h(1.98, 1.02) \cong 6.96$.
- 7) Teoría, justificación a realizar por el alumno.
- 8) a) $f(0, 0) = 2$ mínimo local.
b) $f(0, 0) = 0$ no es extremo local. (Estudie, por ejemplo, el comportamiento de la función en los puntos $(x, 0)$ (eje x) del disco de centro en el origen)
c) $f(0, 0) = 0$ no es extremo local. (Estudie, por ejemplo, el comportamiento de la función en la región R^+ donde $f(x, y) > f(0, 0)$ y la región R^- donde $f(x, y) < f(0, 0)$ y observe que valores adopta en el disco de centro en el origen)
- 9) Observe que $f(-a, a) = 0$ y $f(x, y) \geq 0$ en todo punto, en especial en un disco de centro $(-a, a)$.
- 10) a) Falso. Que una función tenga un máximo local no implica que existan todas las derivadas direccionales. Contraejemplo: $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}$.
b) Falso. Un mínimo relativo sólo es el menor valor en un entorno, mientras que un mínimo absoluto debe ser el menor valor en todo el dominio.
c) Verdadero. Por ejemplo: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$.
d) Verdadero. En un extremo amplio puede haber otros puntos cercanos donde la función tenga el mismo valor. Por ejemplo: $f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{si } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$. Todo punto interior del disco es un máximo amplio, pero ninguno es estricto porque existen infinitos puntos vecinos con el mismo valor.
e) Verdadero. $f(x, y) = 9 - \sqrt{4x^2 + 2y^2}$ alcanza un extremo relativo y absoluto en $(0, 0)$.
f) Falso. Por lo tanto, $(1, 0)$ es mínimo global y también mínimo relativo.
g) Verdadero. Cambia de signo alrededor de $x = 0$: $\begin{cases} x < 0, f(x, y) < 6 \\ x > 0, f(x, y) > 6 \end{cases}$. Por ello no existe ni máximo ni mínimo en esos puntos; son puntos de inflexión en la dirección x .
- 11) a) $f(0, 0)$ mínimo relativo.
b) No produce extremos.
c) $f(a, a)$ mínimo absoluto (en sentido amplio) para todo $a \in \mathbb{R}$.

d) No produce extremos.

e) f produce mínimo absoluto en sentido amplio $\forall (x, y)/(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 10$.

f) No produce extremos.

12) a) $f(-1, -1) = -32$ es máximo local, $f(1, 1) = 32$ es mínimo local.

b) $f(-1/3, -1/3) = -5/27$ no es extremo local, $f(1, 1) = 1$ es máximo local.

c) f alcanza mínimos relativos en sentido amplio en todo punto de la recta $4x - 3y = 2$.

d) $f(\pm 2, 1) = -11/2$ no es extremo local, $f(0, 5) = -25/2$ es mínimo local.

e) $f(-2, 2) = -7$ es mínimo local.

f) $f(0, 0) = 0$ es mínimo local.

13) Definición.

a) $h(2, 1) = -28$ es mínimo relativo, $h(-2, -1) = 28$ es máximo relativo, $h(1, 2) = -26$ es punto silla, $h(1, -2) = 26$ es punto silla.

b) Si $5 < y < 6$, entonces $\ln(y - 6) < 0$ y como $x^2 > 0$. Luego $x^2 \ln(y - 6) < 0$.
Si $y > 6$, entonces $\ln(y - 6) > 0$ y como $x^2 > 0$. Luego $x^2 \ln(y - 6) > 0$.

14) $f(1, 0) = 1/2$ máximo absoluto, $f(0, 0) = 0$ mínimo absoluto.

15) Máxima en $(1, \sqrt{3})$ y $(1, -\sqrt{3})$; mínima en $(-4/3, 2\sqrt{5}/3)$ y $(-4/3, -2\sqrt{5}/3)$.

16) La función no posee puntos críticos interiores, y los únicos extremos se encuentran en la frontera del dominio. $f(0, 2) = 2$ es máximo relativo, $f(0, -2) = -2$ es mínimo relativo.

17) $f(0, \pi) = 1$ es punto silla.

18) $f(1, 1) = 0 \leq (x - y)^4 + (y - 1)^2$. Con lo cual el punto $(1, 1)$ es mínimo absoluto (global) estricto.

19) a) $f(1, 1) = 4$. Es máximo local.

b) La proposición es verdadera. Porque el polinomio de Mac-laurin permite determinar que el gradiente se anula en $(0, 0)$ y que la matriz Hessiana es definida positiva, lo que garantiza que $(0, 0)$ es un punto de mínimo local (estricto).

c) $f(1.98, 2.01) \cong 5.0005$.

d) Si $a = 3/2$. $f(2, 0) = 6$ es mínimo local.

20) a) Verdadero. El plano tangente es $z = 2x + 2$.

b) Falso. $f(3/2, 1/2) = 2$ es máximo local.

c) Verdadero. $f(0, 0) = 3$ es mínimo local estricto.

d) Verdadera. $f'(X_0, \tilde{u}) = 0$.

e) Falso. No existe ningún valor de α para el cual haya un extremo local en $(0, 0)$.

VII- CURVAS – INTEGRAL DE LÍNEA- FUNCIÓN POTENCIAL

Nomenclatura y consideraciones básicas:

- Se denomina **trayectoria** o **camino continuo** a toda función $\bar{g}: [a,b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($n > 1$) continua en el $[a,b]$. El conjunto imagen $C \subset \mathbb{R}^n$ es una **curva**^(*) con ecuación vectorial $\bar{X} = \bar{g}(t) \wedge t \in [a,b]$.
- La ecuación vectorial de una curva C impone una forma de recorrerla; la **orientación**, o **sentido de los arcos crecientes**, es aquella según la cual se desplaza $\bar{g}(t)$ sobre la curva cuando el parámetro t crece.
- Según la representación dada por $\bar{g}$, la curva C es **regular** cuando existe $\bar{g}'$ y $\bar{g}'(t) \neq \bar{0}$ en todo el $[a,b]$ ^(**); si además $\bar{g}'$ es continua, la curva es **suave**. Cuando C es suave, el versor tangente ($T = \bar{g}' / \|\bar{g}'\|$) se “desplaza” con continuidad sobre la curva. La curva es **suave a trozos** cuando el intervalo $[a,b]$ puede ser dividido en cantidad finita de intervalos cerrados en cada uno de los cuales $\bar{g}'$ es continua y no nula.
- $\int_C f ds$ simboliza la **integral de línea** del campo escalar f a lo largo de la curva C , siendo $ds = \|\bar{g}'(t)\| dt$ el **diferencial de arco de curva**.
- $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s} \equiv \int_C \bar{f} \cdot d\bar{g}$ simboliza la **integral de línea** o **circulación**^(#) del campo vectorial $\bar{f}$ a lo largo de la curva C , siendo $d\bar{s} \equiv d\bar{g} \doteq T ds = \bar{g}'(t) dt$.

Observación:

Si C es suave y simple según dos representaciones $\bar{g}_1$ y $\bar{g}_2$, la $\int_C f ds$ tiene el mismo resultado usando cualquiera de ellas, mientras que se observará un cambio de signo en el resultado de $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s}$ cuando $\bar{g}_1$ y $\bar{g}_2$ orienten a C en sentidos opuestos.

- 01) Dados los siguientes arcos de curva, halle dos parametrizaciones que los orienten en sentido opuesto y plantee el cálculo de su longitud verificando que el resultado no depende de la orientación.
- Arco de parábola de ecuación $y = x^2$ entre los puntos $(-1,1)$ y $(2,4)$.
 - Circunferencia de radio 2 con centro en $(2,1)$.
 - Elipse de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ con $a, b \in \mathbb{R}^+$.
 - Segmento $\overline{AB}$, con $\bar{A} = (2,3,-1)$ y $\bar{B} = (3,2,1)$.
 - $C \subset \mathbb{R}^3$, intersección de $y = x^2$ con $x + z = 2$ en el 1° octante.
 - $C \subset \mathbb{R}^3$, intersección de $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ con $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
 - C : línea coordenada de $u = 3$, correspondiente a la superficie de ecuación $\bar{X} = (u^2 v, u - v, v + u)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ entre los puntos $(9,2,4)$ y $(18,1,5)$.

- 02) Calcule la longitud de la frontera de la región plana definida por: $x^2 + y^2 \leq 4, y \geq x, x \geq 0$.

(*) A veces llamado *arco de curva* por estar definido en intervalo $[a,b]$ cerrado y acotado.

(**) La derivabilidad en los puntos frontera del intervalo cerrado se cumple cuando existen las derivadas laterales (límite del cociente incremental por derecha para a y por izquierda para b).

(#) Algunos autores sólo llaman circulación al caso de C cerrada.

- 03) Calcule la longitud de la trayectoria de una partícula que se mueve sobre la superficie de ecuación $z = x^2 - 4y^2$ desde el punto $(1, 2, -15)$ hasta el $(3, 1, 5)$, si la proyección de su recorrido sobre el plano xy es el segmento de puntos extremos $(1, 2, 0)$ y $(3, 1, 0)$.
- 04) Entre los puntos $(0, 0, 0)$ y $(1, 1, 1)$, en la intersección del plano $y = x$ con la superficie de ecuación $z = 2y - x^2$ con $z \geq 0$, se ha formado un hilo conductor eléctrico con resistividad lineal (Ω/m) que en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano $x = 1$. Calcule la resistencia eléctrica de dicho hilo conductor.
- 05) Halle las coordenadas del centro de masa de un alambre filiforme cuya densidad lineal en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje z , si la forma del alambre queda determinada por la intersección de $x + y + z = 4$ con $y = 2x$ en el 1° octante.
- 06) Demuestre que si $\bar{h}: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}^n$ ($n > 1$) es derivable y $\|\bar{h}\|$ es constante, $\bar{h} \perp \bar{h}'$.
- 07) Sea $C \subset \mathcal{R}^3$ una curva suave de ecuación $\bar{X} = \bar{g}(t)$ con $t \in I$ (intervalo real).

Dado $b \in I$, $s = \lambda(t) \doteq \int_b^t \|\bar{g}'(t)\| dt$ es la **abscisa curvilínea** del punto $\bar{g}(t) \in C$, donde $s_b = \lambda(b) = 0$ es el origen de dicha abscisa.

Siendo $s' = \lambda'(t) = \|\bar{g}'(t)\| > 0 \Rightarrow \lambda$ estrictamente creciente $\Rightarrow \exists \lambda^{-1}$ tal que $t = \lambda^{-1}(s)$, componiendo con $\bar{g}$ resulta: $\bar{X} = \underbrace{\bar{g}(\lambda^{-1}(s))}_{\bar{G}(s)}$ con $s \in I_s$ que es la ecuación **normal** de C ,

donde I_s es la imagen de I a través de λ .

Se define el **versor tangente principal** $T \doteq d\bar{G}/ds$; aplicando la regla de la cadena y la regla de derivación de función inversa resulta:

$$T = \frac{d\bar{g}}{dt} \frac{dt}{ds} = \bar{g}' \frac{1}{s'} = \frac{\bar{g}'}{\|\bar{g}'\|} \quad (1)$$

versor orientado según $\bar{g}'$ (sentido de los arcos crecientes). Suponiendo existente y no nula la dT/ds , esta derivada es ortogonal a T ($\|T\|$ constante) y quedan definidos

el **versor normal principal** $N \doteq \frac{dT/ds}{\|dT/ds\|}$ y el **versor binormal** $B \doteq T \wedge N$.

Así como (1) permite hallar T sin obtener una ecuación normal de la curva, denotando:

$s_0 = \lambda(t_0)$ y suponiendo existentes $\bar{g}'_0 = \bar{g}'(t_0)$, $\bar{g}''_0 = \bar{g}''(t_0)$, $\bar{g}'''_0 = \bar{g}'''(t_0)$

es posible demostrar que en todo $\bar{X}_0 = \bar{g}(t_0) \in C$, si $\bar{g}'_0 \wedge \bar{g}''_0 \neq \bar{0}$ resultan:

$$T_0 = \frac{\bar{g}'_0}{\|\bar{g}'_0\|}, B_0 = \frac{\bar{g}'_0 \wedge \bar{g}''_0}{\|\bar{g}'_0 \wedge \bar{g}''_0\|}, N_0 = B_0 \wedge T_0.$$

El **triedro intrínseco** de C en $\bar{X}_0$ está formado por los planos **normal**, **osculador** y **rectificante** que son perpendiculares en dicho punto a T_0 , B_0 y N_0 respectivamente.

La **curvatura de flexión** de C en $\bar{X}_0$ es:

$$cf_0 \doteq \left\| \frac{dT}{ds}(s_0) \right\| = \frac{\|\bar{g}'_0 \wedge \bar{g}''_0\|}{\|\bar{g}'_0\|^3}$$

La **curvatura de torsión** de C en $\bar{X}_0$ es:

$$ct_0 \doteq \left\| \frac{dB}{ds}(s_0) \right\| = - \frac{(\bar{g}'_0 \wedge \bar{g}''_0) \cdot \bar{g}'''_0}{\|\bar{g}'_0 \wedge \bar{g}''_0\|^2}$$

- a) Halle la ecuación normal de la curva de ecuación $\bar{X} = (2 \cos(t), 2 \sin(t), 4t)$ con $t \in [0, 2\pi]$, definiendo como origen de abscisa curvilínea el punto $(0, 2, 2\pi)$.

- b) Halle la ecuación cartesiana del plano osculador de la curva C intersección del cilindro parabólico de ecuación $z = x^2$ con el plano de ecuación $z + x = 2$ en el punto $(1, 1, 1)$; y calcule las curvaturas de flexión y de torsión de C en dicho punto.
- c) Demuestre que toda recta, tiene curvatura de flexión nula en todos sus puntos.
- d) Demuestre que la circunferencia tiene igual curvatura de flexión en todos sus puntos.
- e) Determine la posición del centro de curvatura de flexión correspondiente al punto $(4, 1, 12)$ de la curva de ecuación $\bar{X} = (2t, t - 1, t^3 + 4)$ con $t \geq 1$.
- f) Sean $\bar{X} = \bar{g}(t)$, $\bar{v} = \bar{g}'$ y $\bar{a} = \bar{v}'$ la posición, velocidad y aceleración de un punto que se desplaza por el espacio, donde t es el tiempo. Demuestre que la velocidad es siempre tangencial; y la aceleración: es nula si el movimiento es rectilíneo uniforme ($\bar{v}$ constante), es tangencial si es rectilíneo no uniforme, y yace en el plano osculador si no es rectilíneo (es expresable como combinación lineal de T y N).
- 08) En $\mathbb{R}^2$, si $\bar{f} = (P, Q)$, interprete la igualdad $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s} = \int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ e indique como se expresaría en $\mathbb{R}^3$.
- 09) Sea $\bar{F}$ constante en todo punto del segmento $\overline{AB}$, verifique que $\int_{AB} \bar{F} \cdot d\bar{s} = \bar{F} \cdot (\bar{B} - \bar{A})$. Relacione este resultado con la conocida expresión del trabajo de una fuerza constante a lo largo de un camino recto.
- 10) Sea C un arco de curva suave y simple, demuestre que si $\bar{H} = kT$ con k constante positiva $\int_C \bar{H} \cdot d\bar{s} = H \cdot \text{longitud}(C)$ donde $H = \|\bar{H}\|$. (*)
- 11) Calcule la circulación de $\bar{f}(x, y) = (y, -x)$ a lo largo de la frontera de la región definida por $x^2 \leq y \leq 1 \wedge 0 \leq x \leq 1$, en sentido positivo. Observe que en este ejemplo la circulación no resulta nula, aún con camino cerrado.
- 12) Calcule la circulación de $\bar{f}(x, y, z) = (x - y, x, yz)$ a lo largo de la curva intersección de $z = x - y^2$ con $y = x^2$ desde $(1, 1, 0)$ hasta $(-1, 1, -2)$.
- 13) Calcule el trabajo de $\bar{f}(x, y, z) = 3xz\bar{i} - xz\bar{j} + yz\bar{k}$ a lo largo de la curva de ecuación $\bar{X} = (t - 1, t^2, 2t)$ con $t \in [1, 3]$. ¿Cuáles son los puntos inicial y final del recorrido?, ¿puede asegurar el mismo resultado si manteniendo dichos puntos se utiliza otra curva?
- 14) Verifique si los siguientes campos admiten función potencial; de existir, determínela.
- a) $\bar{f}(x, y) = (y - 2xy + 1, x + 1 - x^2)$. c) $\bar{f}(x, y, z) = (z \cos(xz), z, y + x \cos(xz))$.
- b) $\bar{f}(x, y) = (x - y^2, y - x^2)$. d) $\bar{f}(x, y, z) = (2x + y + 1, x + z, y + 2z)$.
- 15) Siendo $\bar{f} = \nabla \phi$ un campo de fuerzas y C un arco de curva recorrido desde $\bar{A}$ hasta $\bar{B}$ el trabajo realizado por el campo es $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s} = \phi(\bar{B}) - \phi(\bar{A})$. Para calcular $-\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s}$ que es el trabajo en contra del campo, se acostumbra denominar función potencial a $U = -\phi$; demuestre que en este caso resultan: $\bar{f} = -\nabla U$ y $-\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s} = U(\bar{B}) - U(\bar{A})$.

(*) T versor tangente principal, $\bar{H}$ de módulo constante y orientado según T en cada punto.

- 16) Sea $\bar{f} : \mathbb{R}^2 - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{f}(x, y) = \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2} \right)$, demuestre que $\bar{f}$ tiene matriz jacobiana continua y simétrica en su dominio. Por otra parte, verifique que su circulación a lo largo de una circunferencia con centro en el origen no resulta nula. En este caso, ¿puede asegurar que $\bar{f}$ admite función potencial en su dominio?
- 17) Sean $\bar{f}$ un campo de gradientes con matriz jacobiana $D\bar{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2y - 6x & 2x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$ y C una curva abierta cualquiera con puntos extremos $\bar{A}$ perteneciente al eje y y $\bar{B}$ perteneciente a la curva de ecuación $y = x - x^{-1}$. Demuestre que $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s} = 0$, sabiendo que la gráfica de su función potencial pasa por $(1, 1, 3)$ con plano tangente de ecuación $z = y + 2$.
- 18) Sea $\bar{f} \in C^1 / \bar{f}(x, y) = (x y^2, y g(x))$, determine g de manera que $\bar{f}$ admita función potencial; suponga que $\bar{f}(2, 1) = (2, 6)$.
- 19) Siendo $\bar{f}(x, y, z) = (2xy + z^2, x^2, 2xz)$, **verifique** que admite función potencial en $\mathbb{R}^3$ y **calcule** $\int_C \bar{f} \cdot d\bar{s}$ a lo largo de la curva C de ecuación $\bar{X} = (2t + e^{t^3 - t}, t^2 - t, 3t)$ con $0 \leq t \leq 1$ orientada en el sentido que impone la parametrización que se indica.
- 20) Sea $\bar{X} = \bar{g}(t)$ la “posición” y $\bar{X}' = \bar{g}'(t)$ la “velocidad” (t es el tiempo). Demuestre que toda fuerza proporcional a la velocidad es disipativa (no conservativa).
- 21) Dada $\bar{f}(x, y) = (ax, y - ax)$ y la curva C de ecuación $\bar{X} = (\cos(t), b \sin(t)) \wedge t \in [0, 2\pi]$, determine a y b de manera que $a + b = 6$ y la circulación de $\bar{f}$ a lo largo de C sea mínima.

Demuestre las siguientes propiedades; cuando corresponda suponga C suave.

- | | |
|---|---|
| <p>a) C arco simple $\Rightarrow \int_C T \cdot d\bar{s} = \text{longitud}(C)$.</p> <p>b) $\bar{f} = \nabla \phi \in C^1 \Rightarrow D\bar{f}$ simétrica.</p> <p>c) $\bar{f} = \nabla \phi \in C^1 \wedge \int_C \bar{f} \cdot d\bar{s} = 0 \Rightarrow$ puntos extremos de C con igual potencial.</p> | <p>d) $\oint_C \bar{f} \cdot d\bar{s} = 0 \forall C \Rightarrow \int_{C_1} \bar{f} \cdot d\bar{s} = \int_{C_2} \bar{f} \cdot d\bar{s}$ donde C_1 y C_2 son curvas abiertas recorridas desde $\bar{A}$ hasta $\bar{B}$.</p> <p>e) $f \in C^1 \Rightarrow \int_{\bar{AB}} f'(\bar{X}, \bar{r}) d\bar{s} = f(\bar{B}) - f(\bar{A})$ con $\bar{r}$ orientado de $\bar{A}$ a $\bar{B}$.</p> |
|---|---|

RTA- T.P. N° VII

01) Por ejemplo:

a) $\bar{X} = (t, t^2) \wedge t \in [-1, 2]; \quad \bar{X} = (2-u, (2-u)^2) \wedge u \in [0, 3].$

$$\text{long.} = (2\sqrt{5} + 4\sqrt{17} + \operatorname{argsenh}(2) + \operatorname{argsenh}(4))/4 \cong 6.12573.$$

b) $\bar{X} = (2 + 2\cos(t), 1 + 2\sin(t)) \wedge t \in [0, 2\pi];$

$$\bar{X} = (2 + 2\sin(u), 1 + 2\cos(u)) \wedge u \in [0, 2\pi].$$

$$\text{long.} = 4\pi.$$

c) $\bar{X} = (a\cos(t), b\sin(t)) \wedge t \in [0, 2\pi]; \quad \bar{X} = (a\sin(u), b\cos(u)) \wedge u \in [0, 2\pi].$

$$\text{long.} = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)} dt.$$

d) $\bar{X} = (2+t, 3-t, 2t-1) \wedge t \in [0, 1]; \quad \bar{X} = (3-u, 2+u, 1-2u) \wedge u \in [0, 1].$

$$\text{long.} = \sqrt{6}.$$

e) $\bar{X} = (t, t^2, 2-t) \wedge t \in [0, 2]; \quad \bar{X} = (2-u, (2-u)^2, u) \wedge u \in [0, 2].$

$$\text{long.} = 3\sqrt{2} + \operatorname{argsenh}(2\sqrt{2})/2 \cong 5.12401.$$

f) $\bar{X} = (2\cos(t), 2\sin(t), 2) \wedge t \in [0, 2\pi]; \quad \bar{X} = (2\sin(u), 2\cos(u), 2) \wedge u \in [0, 2\pi].$

$$\text{long.} = 4\pi.$$

g) $\bar{X} = (9v, 3-v, 3+v) \wedge v \in [1, 2]; \quad \bar{X} = (9(3-t), t, 6-t) \wedge t \in [1, 2].$

$$\text{long.} = \sqrt{83}.$$

02) $4 + \pi/2.$

03) $9\sqrt{5}.$

04) $k(\sqrt{3/2} - \sqrt{2}/6);$ k constante de proporcionalidad.

05) $G = (8/9, 16/9, 4/3).$

06) Sugerencia: recuerde que $\bar{h} \cdot \bar{h} = \|\bar{h}\|^2$ y derive ambos miembros en las condiciones del enunciado.

07) a) $\bar{X} = \left(2\cos\left(\frac{\sqrt{5}\pi+s}{2\sqrt{5}}\right), 2\sin\left(\frac{\sqrt{5}\pi+s}{2\sqrt{5}}\right), \frac{2(\sqrt{5}\pi+s)}{\sqrt{5}} \right) \wedge s \in [-\sqrt{5}\pi, 3\sqrt{5}\pi].$

b) curv. flexión = 0, plano osc. y curv. torsión: no quedan definidos.

d) $cf = 1/R$ con R radio de la circunferencia.e) $(-278/5, -144/5, 293/12).$ 08) En $\mathbb{R}^2$: observe que si $\bar{X} = \underbrace{(x(t), y(t))}_{\bar{g}(t)}$, entonces $d\bar{s} = (dx, dy).$

11) $-4/3.$

12) $16/21.$

13) $122/3;$ Pto.inic. = $(0, 1, 2)$, Pto.final = $(2, 9, 6)$; no $(D\bar{f}$ no es simétrica).

- 14) Cuando admite función potencial, se indica la familia de funciones a la cual pertenece:
- a) $x + y + x y - x^2 y + C$. c) $yz + \operatorname{sen}(xz) + C$.
- b) No admite función potencial. d) $x^2 + x y + x + z y + z^2 + C$.
- 16) Se demuestra. Se verifica. El campo no admite función potencial en su dominio.
- 17) Se cumple, la expresión de la función potencial es $x^2 y - x^3 + x + 2$.
- 18) $g(x) = x^2 + 2$.
- 19) 27.
- 20) Demuestre que la circulación en camino cerrado no es nula.
- 21) $a = b = 3$.

TP VIII – INTEGRALES MÚLTIPLES

01) Calcule el área de las siguientes regiones planas mediante integrales dobles; se recomienda no aplicar propiedades de simetría, plantee los límites para toda la región.

- a) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq 2x^2 + 1 \wedge x + y \leq 4\}$.
- b) D : definida por $x^2 \leq y < \sqrt{2-x^2}$.
- c) D : dominio del campo $\tilde{f}(x, y) = (\ln(x+y-2), \sqrt{y-2x+2}, (2x+2-y-x^2)^{-1/4})$.
- d) D : limitada por las curvas de ecuación $y = x^3$ e $y = x$.
- e) D : conjunto de positividad de $f(x, y) = (y-2|x|)\sqrt{20-x^2-y^2}$.
- f) D : conjunto donde son positivas las componentes de $\tilde{f}(x, y) = (4-x^2-y^2, 2-x-y^2)$.

02) Calcule las siguientes integrales en ambos órdenes de integración y verifique que los resultados coinciden.

- a) $\iint_D dx dy$, D definido por: $0 \leq y \leq \sin(x)$, $0 \leq x \leq \pi$.
- b) $\iint_D x dx dy$, $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$.
- c) $\iint_D |x| dx dy$, $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$.
- d) $\iint_D f(x, y) dx dy$, D definido por: $x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x^2$, $f(x, y) = \begin{cases} xy & \text{si } x \geq 0 \\ -2x & \text{si } x < 0 \end{cases}$.
- e) $\int_0^1 dx \int_0^x (x+y) dy + \int_1^4 dx \int_0^1 (x+y) dy$.
- f) $\iint_D e^{-x} dx dy$, D definido por: $e^x \leq y \leq e^{2x} \wedge 0 \leq x \leq \ln 2$.

03) Calcule la masa y el centro de masa de una placa circular con centro en el origen de coordenadas, si su densidad superficial (kg/m^2) en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje x .

04) Sea D una placa plana con densidad $\delta(x, y)$ y centro de masa $\bar{G}$. Demuestre que el momento de inercia de D respecto a una recta r paralela a los ejes coordenados es mínimo cuando r pasa por $\bar{G}$. (*)

05) Calcule las siguientes integrales, en algunos casos puede convenirle invertir el orden de integración.

- a) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} x dy dx$.
- b) $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$.
- c) $\int_{-4}^0 dy \int_{-\sqrt{y+4}}^{\sqrt{y+4}} dx + \int_0^5 dy \int_{y-2}^{\sqrt{y+4}} dx$.

06) Resuelva los siguientes ejercicios usando el cambio de coordenadas indicado.

- a) $\iint_D (6-x-y)^{-1} dx dy$, $D : |x+y| \leq 2 \wedge y \leq x+2 \leq 4$, usando $(x, y) = (v, u-v)$.
- b) Calcule el área de la región plana definida por $1 \leq \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 4$, $a, b \in \mathbb{R}^+$ aplicando la transformación $(x, y) = (a\rho\cos(\varphi), b\rho\sin(\varphi))$.

(*) En general, el momento de inercia respecto de una recta es mínimo cuando la recta pasa por $\bar{G}$.

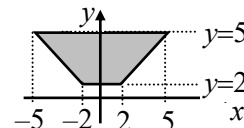
c) $\iint_D (x-y)^4 dx dy$, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / |x| + |y| \leq 4\}$, aplicando una transformación lineal apropiada.

d) $\iint_D (x+y-2)^2 dx dy$ aplicando el cambio de variables definido por :

$$(x,y) = (u+v, u-v), \text{ con } D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq |x|, x+2y \leq 3\}.$$

e) Siendo D la región sombreada del dibujo, **calcule**

$$\iint_D y(x^2 + y^2)^{-1} dx dy \text{ usando coordenadas polares.}$$



07) a) Dada $f(x,y) = e^{x^2+2y^2}$, calcule el área de la región plana limitada por las curvas de nivel e^4 y e^8 de la función.

b) Calcule $\iint_D e^{x^2+2y^2} dx dy$ $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 2y^2 \leq 4 \wedge x \geq \sqrt{2}|y|\}$.

08) Dada la $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$ con $D = \mathbb{R}^2$.

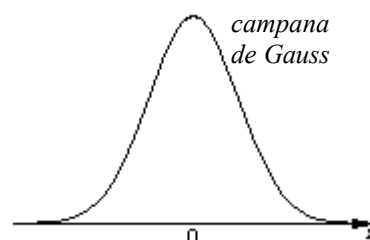
a) Calcúlela usando coordenadas polares.

b) Trabajando en cartesianas, demuestre que su resultado es del tipo $(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du)^2$.

c) Dada $f(z) = (2\pi)^{-1/2} e^{-z^2/2}$, demuestre que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) dz = 1.$$

Definida en $\mathbb{R}$, f es la función de densidad de probabilidad normal estandarizada que se utiliza en múltiples aplicaciones, incluso en teoría de errores. La gráfica de f se denomina “campana de Gauss”.



09) Calcule $\iint_D \frac{x+4y}{x^2} dx dy$ con $D: x \geq y, x+4y \leq 4, y \geq 0$ usando coordenadas polares.

10) En los siguientes casos se indica una integral planteada en coordenadas polares, grafique la región correspondiente en el plano xy , plantee la integral en coordenadas cartesianas y resuélvala en alguno de los dos sistemas de coordenadas.

a) $\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos(\varphi)} \rho^3 d\rho.$

b) $\int_{-\pi/6}^{\pi/3} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}/\cos(\varphi)} \rho^2 \cos(\varphi) d\rho.$

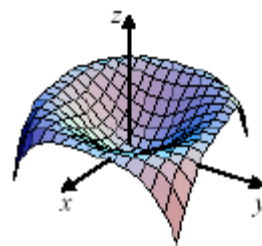
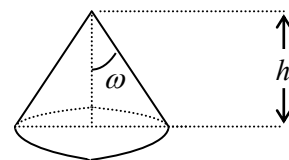
11) Dada $\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^2 d\rho \int_0^{4-\rho^2} \rho^2 dz$ planteada en coordenadas cilíndricas, represente la región de integración en el espacio xyz , plantee la integral en coordenadas cartesianas y resuélvala en alguno de los dos sistemas de coordenadas.

12) Calcule mediante integrales triples el volumen del cuerpo H , usando el sistema de coordenadas que crea más conveniente.

a) H definido por $2y \geq x^2 + z, x+y \leq 4, 1^\circ$ octante.

b) $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x+y+z \leq 6 \wedge z \geq x+y \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0\}.$

- c) H definido por $x^2 + z^2 \leq 2ax$, interior a la esfera de radio $2a$ con centro en el origen de coordenadas.
- d) H definido por $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$ con $a > 0$.
- e) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z \geq x^2 \wedge x \geq z^2 \wedge x \geq |y|\}$.
- f) H definido por $x^2 + z^2 \leq 9$, $y \geq 2x$, $y \leq 2x + 4$.
- g) H definido por $y \geq x^2$, $x^2 + y^2 \leq 2$, $z \geq 0$, $z \leq x$.
- h) H definido por $x^2 + 2y^2 + z \leq 32$, $z \geq x^2$.
- 13) Determine el centro de masa del cuerpo limitado por $y=x$, $y=2x$, $x+y+z=6$, $z=0$, si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano yz .
- 14) Dado el cuerpo definido por $\sqrt{y^2 + z^2} \leq x \leq 4$, calcule su momento de inercia respecto del eje x sabiendo que su densidad es $\delta(x, y, z) = k|y|$ con k constante.
- 15) Determine el volumen de un cuerpo cónico (cono circular recto) de altura h y ángulo de apertura ω ; ubíquelo en la posición más conveniente para facilitar los cálculos.
- 16) Sea el cuerpo H convexo y simétrico respecto del plano xz , calcule $\iiint_H y^n dx dy dz$ cuando n es un número natural impar.
- 17) Calcule la masa de los siguiente cuerpos:
- Cuerpo limitado por $z = 4 - x^2 - y^2$, $z = 8 - 2x^2 - 2y^2$ si la densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje z .
 - Cuerpo definido por $z \geq |y|$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ si la densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al plano xy .
 - Cuerpo definido por $x^2 + y^2 \leq 9$, $0 \leq z \leq 2$ con densidad en cada punto proporcional a la distancia desde el punto al plano xz .
- 18) En la figura se representa la forma de un recipiente cuya ecuación es $z = 8x^2 + 8y^2 - (x^2 + y^2)^2$ con $(x, y) \in [-2, 2] \times [-2, 2]$; el recipiente se apoya en el plano xy en las puntas y en el origen. Calcule el volumen de líquido que contiene el recipiente cuando se lo llena exactamente hasta el borde superior; considere que la expresión dada permite calcular z en centímetros cuando x e y están expresados en cm.



Cuestionario

- | | |
|---|---|
| a) ¿Pueden usarse coordenadas polares en regiones que contengan al origen? (recuerde que el jacobiano se anula en el origen). | c) Realice una interpretación geométrica de la fórmula de cambio de variables en integrales dobles. |
| b) ¿Por qué el área de un círculo no cambia si se incluye o no la circunferencia frontera? | d) Describa las superficies coordenadas de cilíndricas y esféricas en el espacio xyz . |

Integrando con el Mathematica

Se dispone de dos funciones básicas, **Integrate** y **NIntegrate**.

Integrate[f, x] devuelve una primitiva de **f** integrada respecto de **x**.

Integrate[f, {x,a,b}] calcula la integral definida de **f** respecto de **x** entre **a** y **b**.

Integrate[f, {x,a,b}, {y,y₁(x),y₂(x)}] calcula la integral doble, integrando primero respecto de **y** entre **y₁(x)** e **y₂(x)** y luego respecto de **x** entre **a** y **b**.

NIntegrate[f, {x,a,b}] calcula una aproximación numérica de la integral definida de **f** respecto de **x** entre **a** y **b**. Nota: **f**, **a** y **b** deben estar completamente definidos.

El Mathematica admite límites infinitos, **Infinity** lo interpreta como ∞ .

Ejemplos

Integrate[x Cos[x], x] → Cos[x] + x Sin[x]

Integrate[x Cos[x], {x,0,Pi/2}] → $-1 + \frac{\text{Pi}}{2}$

NIntegrate[x Cos[x], {x,0,Pi/2}] → 0.570796

Integrate[x Cos[a x], {x,0,Pi/2}] → $-\frac{1}{a^2} + \frac{\text{Cos}[\frac{a \text{Pi}}{2}]}{a^2} + \frac{\text{Pi Sin}[\frac{a \text{Pi}}{2}]}{2 a}$

NIntegrate[x Cos[a x], {x,0,Pi/2}] → no resuelve (“a” no está previamente definida).

Integrate[Exp[- x^2], {x, -Infinity, Infinity}] → Sqrt[Pi] (se puede concluir del ítem 08 a y b).

NIntegrate[Exp[- x^2], {x, -Infinity, Infinity}] → 1.77245

Para resolver $\int_1^2 dx \int_x^{2x} (x^2 - y) dy$ ordenamos: **Integrate[x^2-y, {x,1,2}, {y, x, 2 x}] → $\frac{1}{4}$**

o bien, **Integrate[Integrate[x^2-y, {y, x, 2 x}], {x,1,2}] → $\frac{1}{4}$** .

Resolviendo $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_{x+y}^2 x y dz$: **Integrate[x y, {x, 0, 1}, {y, 0, x}, {z, x+y, 2}] → $\frac{1}{12}$**

Resolviendo $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} dy \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{2-y^2} dx$ correspondiente al ítem “01f”:

Integrate[1, {y, -Sqrt[3], Sqrt[3]}, {x, -Sqrt[4-y^2], 2-y^2}] → $\frac{1}{3}(9 \text{Sqrt}[3] + 4 \text{Pi})$

RTA-T.P. N° VIII

01) a) $125/24$. b) $\frac{1}{3} + \frac{\pi}{2}$. c) $8/3$. d) 0.5 . e) $20 \arcsen(1/\sqrt{5}) \cong 9.27295$.

f) $3\sqrt{3} + 4\pi/3 \cong 9.38494$.

02) a) 2 . b) 0 . c) 2 . d) 1 . e) 9.5 . f) $1 - \ln(2)$.

03) Llamando r al radio y k a la constante de proporcionalidad: $\text{masa} = \frac{4kr^3}{3}$; $G = (0,0)$.

05) a) $\frac{1}{3}$. b) $\frac{e-1}{2}$. c) $\frac{125}{6}$.

06) a) 2 . b) $3\pi ab$. c) 1638.4 . d) 6 . e) $3\pi/2$.

07) a) $2\sqrt{2}\pi$. b) $\sqrt{2}\pi(e^4 - 1)/8 \cong 29.7663$.

08) a) π .

09) 4 .

10) a) $3\pi/4$, planteo en cartesianas: $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy$.

b) 4 , planteo en cartesianas: $\int_0^{\sqrt{3}} x dx \int_{-x/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}x} dy$.

11) $\frac{32}{15}\pi$, planteo en cartesianas: $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} dy \int_0^{4-x^2-y^2} \sqrt{x^2 + y^2} dz$.

12) a) $\frac{68}{5}$. b) 9 . c) $\frac{16}{9}a^3(3\pi - 4)$. d) $\frac{4}{3}\pi a^3(\sqrt{2} - 1)$. e) $\frac{3}{10}$.

f) 36π . g) $\frac{2}{3}\sqrt{2} - \frac{7}{12}$. h) 256π .

13) $G = (38/25, 52/25, 6/5)$.

14) $k 8192/15$.

15) $\frac{\pi h^3}{3} [\text{tg}(\omega)]^2$.

16) 0 .

17) a) $k \frac{128}{15}\pi$. b) $k\pi\sqrt{2}/8$. c) $72k$.

18) $64\pi/3$.

TP IX – INTEGRALES DE SUPERFICIE- FLUJO

Nomenclatura y consideraciones básicas:

- Una superficie S de ecuación $\bar{X} = \bar{F}(u, v)$ con $(u, v) \in D$ es **suave** según esta representación, si $\bar{F} \in C^1(D)$ y el producto vectorial $\bar{F}'_u \wedge \bar{F}'_v \neq \bar{0} \quad \forall (u, v) \in D$.

En este caso queda definido el versor normal $\bar{n} \doteq \frac{\bar{F}'_u \wedge \bar{F}'_v}{\|\bar{F}'_u \wedge \bar{F}'_v\|}$ que varía con continuidad sobre S ; a su vez, si la superficie es orientable queda orientada mediante este versor.

La superficie es **suave a trozos** cuando D puede ser dividido en cantidad finita de partes en cada una de las cuales (o en abierto que las contenga) $\bar{F} \in C^1$ y $\bar{F}'_u \wedge \bar{F}'_v \neq \bar{0}$.

- $\iint_S f d\sigma$ simboliza la integral de superficie del campo escalar f sobre S , donde $d\sigma = \|\bar{F}'_u \wedge \bar{F}'_v\| du dv$ es el **diferencial de área de superficie**.
- $\iint_S \bar{f} \cdot d\bar{\sigma} \equiv \iint_S \bar{f} \cdot \bar{n} d\sigma$ simboliza el **flujo** o integral de superficie del campo vectorial $\bar{f}$ a través de S , donde $d\bar{\sigma} \doteq \bar{n} d\sigma$.

Observación: Si S es suave y simple según dos representaciones $\bar{F}_1$ y $\bar{F}_2$, la $\iint_S f d\sigma$ tiene el mismo resultado usando cualquiera de ellas; mientras que se observará un cambio de signo en el resultado de $\iint_S \bar{f} \cdot \bar{n} d\sigma$ cuando $\bar{F}_1$ y $\bar{F}_2$ orienten a S en sentidos opuestos.

01) Una **superficie cilíndrica** es aquella generada por rectas paralelas que pasan por puntos de una curva $C \subset \mathbb{R}^3$, la curva es la **directriz** y las rectas las **generatrices** de la superficie. Determine ecuaciones paramétricas y cartesianas para las siguientes superficies cilíndricas:

- directriz $y = x^2$ con $z = 0$, generatrices paralelas al eje z .
- directriz $y = x^2$ con $z = 0$, generatrices dirigidas por el vector $(1, 1, 1)$.
- directriz $x^2 + y^2 = 4$ con $z = 0$, generatrices paralelas al eje z .
- directriz $\bar{X} = (u, 2u, u^2)$ con $u \in \mathbb{R}$, generatrices dirigidas por $(2, 1, 0)$.

02) Una **superficie cónica** es aquella generada por rectas determinadas por los puntos de una curva $C \subset \mathbb{R}^3$ y un punto fijo $\bar{V} \notin C$, la curva es la **directriz** y el punto $\bar{V}$ el **vértice** de la superficie. Determine ecuaciones paramétricas y cartesianas para las siguientes superficies cónicas:

	a)	b)	c)	d)
directriz:	$y = x^2, z = 0$	$y = x^2, z = 0$	$x^2 + y^2 = 4, z = 0$	$\bar{X} = (u, 2u, u^2) \wedge u \in \mathbb{R}$
vértice:	$(0, 0, 1)$	$(1, 4, 0)$	$(0, 0, 2)$	$(0, 0, 1)$

03) Parametrice las siguientes superficies:

- $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.
- $x^2 + 4y^2 = 4$.
- $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 36$.
- $z = x^2 + y^2$.

04) Sea S una superficie uniforme respecto del plano xy , definida implícitamente mediante la ecuación $G(x, y, z) = 0$. Imponga hipótesis para G de manera que S sea suave; en ese ca-

so, si la ecuación en forma explícita fuera $z = g(x, y)$ con $(x, y) \in D_{xy}(x, y)$, demuestre que:

Para campo escalar:
$$\iint_S f d\sigma = \iint_{D_{xy}} \left[f \frac{\|\nabla G\|}{|G'_z|} \right]_{z=g(x,y)} dx dy.$$

Para campo vectorial:
$$\iint_S \vec{f} \cdot d\vec{\sigma} = \iint_{D_{xy}} \left[\frac{\vec{f} \cdot \nabla G}{|G'_z|} \right]_{z=g(x,y)} dx dy.$$

Donde, en ambos casos, D_{xy} se obtiene proyectando S sobre el plano xy .

05) Calcule el área de las siguientes superficies:

- Trozo de superficie cilíndrica $z = 2x^2$ con $y \leq x$, $z \leq 6$, 1º octante.
- Trozo de superficie cónica $z = \sqrt{2x^2 + 2y^2}$ interior a la esfera de radio 12 con centro en el origen de coordenadas.
- Trozo de superficie cilíndrica $x^2 + z^2 = 4$ con $-x \leq y \leq x$, $z \geq 0$.
- Superficie esférica de radio R .
- Trozo de superficie cilíndrica $x^2 + y^2 = 2x$ con $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ en el 1º octante.
- Superficie frontera del cuerpo definido por $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Superficie de ecuación $z = x^2 - y$ con $|y| < x$, $x < 1$.
- Trozo de plano tangente a $z = x + \ln(xy)$ en $(1, 1, z_0)$ con $x^2 + y^2 \leq 9$.

06) Calcule el momento de inercia respecto del eje z de una chapa con forma de paraboloides $z = x^2 + y^2$, con $x \geq 0 \wedge 1 \leq z \leq 4$, si la densidad superficial en cada punto de la chapa es $\delta(x, y, z) = \frac{k}{x^2 + y^2}$ con k constante.

07) Sea $\vec{F} = k \vec{n}$ con $k > 0$ constante, demuestre que $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma = F \text{ área}(S)$ con $F = \|\vec{F}\|$.^(*)

08) Demuestre que el flujo de $\vec{F}$ constante a través de S plana con normal $\vec{n}$ es $\vec{F} \cdot \vec{n} \text{ área}(S)$.

09) Sea $\vec{f} \in C^1$ un campo de gradientes y S un trozo de una de sus superficies equipotenciales (que se supone suave). Demuestre que cuando S está orientada en el sentido de los potenciales crecientes, el flujo de $\vec{f}$ a través de S es positivo.

10) Calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de S , indicando gráficamente la orientación del vector normal que ha elegido, o bien que se le solicite en cada caso.^(&)

- $\vec{f}(x, y, z) = (x^2 + yz, xz, 2z^2 - 2xz)$ a través de la superficie frontera del cuerpo definido por $1 \leq z \leq 5 - x^2 - y^2$.
- $\vec{f}(x, y, z) = (x, y, z)$ a través de la superficie esférica de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

^(*) Flujo de campo con módulo constante, con igual orientación que la superficie en cada punto.

^(&) Cuando la superficie es cerrada (frontera de un cuerpo H), se la orienta (por convención) con vector normal saliente de H . Entonces, el flujo positivo es “saliente” de H y el negativo es “entrante” a H .

- c) $\vec{f}(x, y, z) = (xy, zx, y - xz^2)$ a través del trozo de superficie cilíndrica de ecuación $y = x^3$ con $0 \leq z \leq x + y$, $x + y \leq 10$.
- d) $\vec{f}(x, y, z) = (y, x, y) \wedge (x, z, y)$ a través del trozo de plano tangente a la superficie de ecuación $z = x^2 - yx^3$ en el punto $(1, 2, -1)$ con $(x, y) \in [0, 2] \times [1, 3]$.
- e) $\vec{f}(x, y, z) = (xy, z, y)$ a través de la superficie frontera del cuerpo limitado por $x^2 + y^2 \leq 4$, $x + y + z \leq 18$, en el 1º octante. Nota: en este caso, como en muchos otros, el cálculo de flujo puede realizarse en forma más sencilla aplicando el teorema de la divergencia (ver T.P. siguiente).
- 11) Sea $\vec{f}$ continuo tal que $\vec{f}(x, y, z) = (x - y, x - z, g(x, y, z))$, calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la superficie de ecuación $x = y^2$ con $0 \leq z \leq 4$, $0 \leq y \leq 2 - x^2$.
- 12) Calcule el flujo del gradiente de $f(x, y, z) = x + y + z g(x - y)$ a través de $x + y = 4$ en el 1º octante, con $0 \leq z \leq 8$. Suponga $g \in C^1$.
- 13) Sea S un trozo de superficie de ecuación $z = y^2 - x^2$ cuya proyección sobre el plano xy es la región D . Sea $g(x, y, z) = z + h(xy)$ con $h \in C^1$, demuestre que el flujo de ∇g a través de S es proporcional al área de D .
- 14) Calcule el flujo de $\vec{X} = (x, y, z)$ a través de la frontera del cubo $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$ orientada con normal saliente del cubo.
- 15) Dado $\vec{f}(x, y, z) = (x, 2y, z)$, calcule el flujo de $\vec{f}$ a través del triángulo con vértices en los puntos $(2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 1)$. Indique en un gráfico cómo ha decidido orientar la superficie.
- 16) Dado $\vec{f}(x, y, z) = (x^2z, z^3, x^2z)$, calcule el flujo de $\vec{f}$ a través del trozo de plano Σ de ecuación $z = 2$ con $x^2 + y^2 + z^2 \leq 5$. Indique gráficamente cómo decidió orientar a Σ .
- 17) Sea ∂D la superficie frontera del cuerpo D definido por: $1 \leq z \leq 5 - x^2 - y^2$. Sabiendo que $\oint_{\partial D} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma = 0$ y que $\vec{f}(x, y, z) = (\sin(y \cos(z)) - 2x, \sin(x \cos(z)) - y, 3z)$, calcule el flujo de $\vec{f}$ a través del trozo de frontera de ecuación $z = 5 - x^2 - y^2$ orientado hacia z^+ .

RTA- T.P. N° IX

- 01) a) param.: $\bar{X} = (u, u^2, v) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $y = x^2$.
 b) param.: $\bar{X} = (u + v, u^2 + v, v) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $y - z = (x - z)^2$.
 c) param.: $\bar{X} = (2 \cos(u), 2 \sin(u), v)$ con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in \mathbb{R}$; cart.: $x^2 + y^2 = 4$.
 d) param.: $\bar{X} = (u + 2v, 2u + v, u^2) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $(2y - x)^2 = 9z$.
- 02) a) param.: $\bar{X} = (uv, u^2v, 1 - v) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $x^2 = y(1 - z)$.
 b) param.: $\bar{X} = (u, v, 0) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $z = 0$.
 c) param.: $\bar{X} = (2v \cos(u), 2v \sin(u), 2 - 2v)$ con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in \mathbb{R}$;
 cart.: $x^2 + y^2 = (z - 2)^2$.
 d) param.: $\bar{X} = (v, 2v, w) \wedge (v, w) \in \mathbb{R}^2$, cart.: $y = 2x$.
- 03) a) $\bar{X} = (2 \sin(\theta) \cos(\varphi), 2 \sin(\theta) \sin(\varphi), 2 \cos(\theta))$ con $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.
 b) $\bar{X} = (2 \cos(u), \sin(u), v)$ con $u \in [0, 2\pi]$, $v \in \mathbb{R}$.
 c) $\bar{X} = (6 \sin(\theta) \cos(\varphi), 3 \sin(\theta) \sin(\varphi), 2 \cos(\theta))$ con $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.
 d) $\bar{X} = (u, v, u^2 + v^2) \wedge (u, v) \in \mathbb{R}^2$.
- 05) a) $57/8$. b) $48\pi\sqrt{3}$. c) 8 . d) $4\pi R^2$. e) 4 . f) $\pi(3 + \sqrt{2})$. g) $\sqrt{6} - \sqrt{2}/3$. h) $9\pi\sqrt{6}$.
- 06) $\frac{k\pi}{12} (17^{3/2} - 5^{3/2})$.
- 07) Observe que este caso $\bar{F} \cdot \tilde{n}$ resulta constante.
- 08) Observe que siendo S plana $\tilde{n}$ es constante.
- 10) a) $224\pi/3$.
 b) 32π .
 c) $\frac{5618}{15}$ con $\tilde{n}$ orientado desde S hacia el plano xz .
 d) $\frac{136}{3}$ con $\tilde{n} / \tilde{n} \cdot (0, 0, 1) > 0$.
 e) $46 - \pi$.
- 11) $16/3$ con $\tilde{n}$ orientado desde S hacia el plano x, z .
- 12) 64 con $\tilde{n} / \tilde{n} \cdot (1, 0, 0) > 0$.
- 14) 24 .
- 15) $8/3$, superficie orientada hacia z^+ .
- 16) $\pi/2$, Σ orientado hacia z^+ .
- 17) 12π .
-

TP X- TEOREMAS INTEGRALES (Green, Gauss, Stokes)

Nomenclatura y consideraciones básicas:

- $\nabla f \equiv \text{grad}(f)$ simboliza al **gradiente** del campo escalar f .
- Dado el campo vectorial $\vec{f} : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{f}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$
 $\nabla \cdot \vec{f} \equiv \text{div}(\vec{f})$ simboliza a la **divergencia** de $\vec{f}$, $\text{div}(\vec{f}) \doteq P'_x + Q'_y + R'_z$.

$$\nabla \wedge \vec{f} \equiv \text{rot}(\vec{f}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \doteq (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y) \text{ es el } \mathbf{rotor} \text{ de } \vec{f}.$$

- Un campo es: $\begin{cases} \mathbf{solenoidal}, & \text{si su divergencia es nula en todo punto.} \\ \mathbf{irrotacional}, & \text{si su rotor es nulo en todo punto.} \\ \mathbf{armónico}, & \text{si su laplaciano } \nabla^2 f \doteq \text{div}(\text{grad}(f)) \text{ es nulo en todo punto.} \end{cases}$

Nota: sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \equiv a$ (constante) indica que $f(X) = a \quad \forall X \in D$.

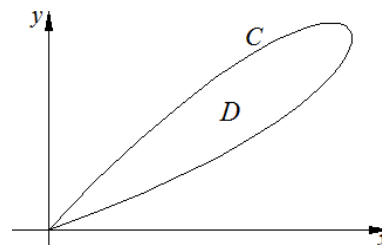
- 01) Sea $\vec{f} \in C^1 / \vec{f}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ con $Q'_x - P'_y \equiv k \neq 0$ (k constante). Aplicando el teorema de Green demuestre que $\text{Área}(D) = \frac{1}{k} \oint_{\partial D^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$ con ∂D frontera de $D \subset \mathbb{R}^2$.

Proponga alguna fórmula para el cálculo del área de regiones planas mediante integrales de línea y aplíquela para calcular el área de las regiones definidas por:

- a) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ $a, b \in \mathbb{R}^+$. b) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$. c) $x^2 + y^2 \leq 4$, $x^2 + y^2 \geq 2x$, $x \geq 0$.

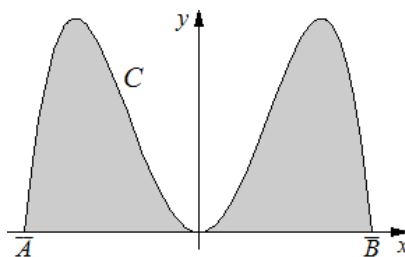
- 02) Calcule el área de la región plana D de la figura, sabiendo que su curva frontera C admite la ecuación vectorial:

$$\vec{X} = (u - u^2, u - u^4) \quad \text{con } 0 \leq u \leq 1$$



- 03) Calcule la circulación de $\vec{f}(x, y) = (x^2 + y^2, 3xy + \ln(y^2 + 1))$ a lo largo de la frontera de la región definida por $4x^2 + (y - 1)^2 \leq 1$ recorrida en sentido positivo.
- 04) Verifique el teorema de Green con $\vec{f}(x, y) = (x^2 y, y^2)$, en la región plana $D = D_1 - D_2$ donde $D_1 = [-2, 2] \times [-2, 2]$ y $D_2 = [-1, 1] \times [-1, 1]$.

- 05) La región plana D sombreada en la figura tiene como frontera el segmento $\overline{AB}$ y el arco de curva C de ecuación $y = x^2 - x^4$. Dado $\vec{f} = (P, Q) \in C^1$ con matriz jacobiana $D\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} P'_x(x, y) & 3x - 1 \\ 3x + 2 & Q'_y(x, y) \end{pmatrix}$, calcule la circulación de $\vec{f}$ desde $\overline{A}$ hasta $\overline{B}$ a lo largo de C sabiendo que a lo largo del segmento resulta $\int_{\overline{AB}} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 17$.



06) Calcule la circulación en sentido positivo de $\vec{f} \in C^1$ a lo largo de la frontera de la región plana definida por $x + y \leq 2$, $2x + y \geq 2$, 1° cuadrante, siendo:

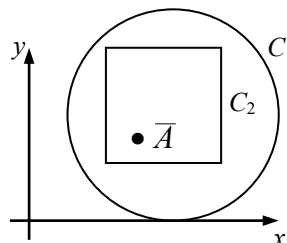
a) $\vec{f}(x, y) = (2y - g(x), 5x - h(y))$. b) $\vec{f}(x, y) = (2y + g(x - y), 2x - g(x - y))$.

07) Calcule $\oint_{\partial D} \vec{f} \cdot d\vec{s}$, con: $D = [-2, 2] \times [-3, 3]$, $\vec{f}(x, y) = (1 - y, h(x))$, h par, h' continua.

08) Sea $\vec{f} = (P, Q) \in C^1$ en $\mathbb{R}^2 - \{\bar{0}\}$ tal que $Q'_x - P'_y \equiv 5$, dadas las curvas $C_1: x^2 + 9y^2 = 36$ y $C_2: x^2 + y^2 = 4$, calcule $\oint_{C_2^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$ sabiendo que $\oint_{C_1^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 7\pi$.

09) Dado $\vec{f}: \mathbb{R}^2 - \{\bar{A}\} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \vec{f} = (P, Q)$; suponga matriz jacobiana continua con $Q'_x - P'_y \equiv 6$.

Calcule $\oint_{C_1^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$ sabiendo que $\oint_{C_2^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 12$, C_1 es una circunferencia de radio 8, C_2 es un cuadrado de lado 5.



10) Sea $\vec{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con matriz jacobiana continua y simétrica, demuestre que para toda C en $\mathbb{R}^2$ resulta $\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = 0$; indique hipótesis para C .

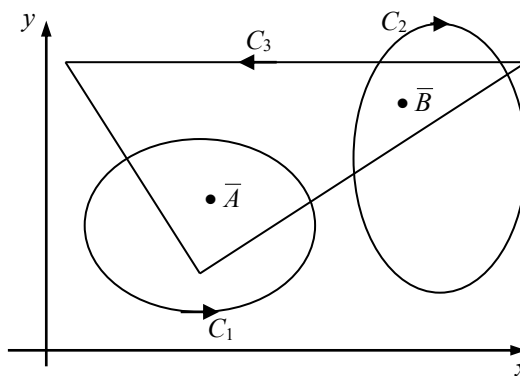
11) Dado $\vec{f}(x, y) = (9x^2 + 2y + y^2, 2x + 2xy)$, demuestre que $\vec{f}$ admite función potencial ϕ en $\mathbb{R}^2$. Suponiendo $\phi(0, 0) = 2$, analice la existencia de extremos locales de $\phi(x, y)$ clasificándolos y calculándolos.

12) Sea $\vec{f}$ con $D\vec{f}$ continua y simétrica en todo el plano salvo en los puntos $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

Calcule $\oint_{C_3} \vec{f} \cdot d\vec{s}$ sabiendo que

$$\oint_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 12\pi \quad \text{y} \quad \oint_{C_2} \vec{f} \cdot d\vec{s} = 16\pi.$$

Se entiende que cada circulación se realiza con la orientación indicada en la figura, C_3 es la frontera del triángulo.



13) Sea $\vec{f}: \mathbb{R}^2 - \{\bar{A}\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $D\vec{f}$ continua y simétrica en D . Demuestre que $\vec{f}$ es campo de gradientes en D si, y sólo si, $\oint_C \vec{f} \cdot d\vec{s} = 0$ con C cualquier curva simple y suave a trozos que rodea al punto $\bar{A}$.

14) Analice si $\vec{f}: \mathbb{R}^2 - \{\bar{0}\} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \vec{f}(x, y) = (x, y) + (y, -x)/(4x^2 + y^2)$ admite función potencial en su dominio.

15) Sea $\vec{f}: \mathbb{R}^3 - \{\bar{A}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $D\vec{f}$ continua y rotor nulo en su dominio, aplique el teorema del rotor para demostrar que $\vec{f}$ admite función potencial en dicha región del espacio.^(*)

^(*) Observe que $\mathbb{R}^3 - \{\bar{A}\}$ es un conjunto simplemente conexo de $\mathbb{R}^3$, pero $\mathbb{R}^2 - \{\bar{A}\}$ no lo es en $\mathbb{R}^2$.

- 16) Demuestre que $\bar{E}(\bar{r}) = kq \bar{r} / r^3$ con $\bar{r} = (x, y)$, $r = \|\bar{r}\|$, k, q constantes^(*) admite función potencial en $\mathbb{R}^2 - \{\bar{0}\}$. Halle $U(x, y)$ tal que $\bar{E} = -\nabla U$ con $U(\infty, \infty) = 0$.

Nota: Se utiliza $U(\infty, \infty)$ para simbolizar el $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} U(x, y)$.

Esta es una nomenclatura que suele figurar en algunos libros de física y de electromagnetismo. Es más, es común hablar del “potencial en el infinito” sin dejar de entender que se trata de un límite.

- 17) Resuelva el ítem anterior en $\mathbb{R}^3 - \{\bar{0}\}$: dado $\bar{E}(\bar{r}) = kq \bar{r} / r^3$ con $\bar{r} = (x, y, z)$, $r = \|\bar{r}\|$ analice la existencia de función potencial; halle $U(x, y, z)$ tal que $\bar{E} = -\nabla U$ con $U(\infty, \infty, \infty) = 0$.
- 18) Analice si $\bar{f}$ admite función potencial en su dominio natural; en “c” y “d” suponga $\varphi \in C^1$:

$$\begin{aligned} \text{a) } \bar{f}(x, y) &= \left(\frac{y}{(x-1)^2 + y^2}, \frac{1-x}{(x-1)^2 + y^2} \right) & \text{c) } \bar{f}(x, y, z) &= \left(\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{-x}{x^2 + y^2}, \varphi(z) \right) \\ \text{b) } \bar{f}(x, y) &= \left(\frac{-6y}{4x^2 + 9y^2}, \frac{6x}{4x^2 + 9y^2} \right) & \text{d) } \bar{f}(x, y, z) &= \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}, \varphi(z) \right) \end{aligned}$$

- 19) En $\mathbb{R}^3$, demuestre que:

- $\text{rot}(\bar{f}) \equiv \bar{0} \Leftrightarrow D(\bar{f})$ simétrica.
- $\bar{f} \in C^2 \Rightarrow \text{div}(\text{rot}(\bar{f})) \equiv 0$.
- $\bar{f} = \nabla \phi \in C^1 \Rightarrow \text{rot}(\bar{f}) \equiv \bar{0}$.
- Con a, b constantes: $\text{div}(a\bar{f} + b\bar{g}) = a \text{div}(\bar{f}) + b \text{div}(\bar{g})$,
 $\text{rot}(a\bar{f} + b\bar{g}) = a \text{rot}(\bar{f}) + b \text{rot}(\bar{g})$.
- Con f escalar: $\text{div}(f\bar{g}) = f \text{div}(\bar{g}) + \nabla f \cdot \bar{g}$, $\text{rot}(f\bar{g}) = f \text{rot}(\bar{g}) + \nabla f \wedge \bar{g}$.
- $\text{div}(\bar{f} \wedge \bar{g}) = \text{rot}(\bar{f}) \cdot \bar{g} - \bar{f} \cdot \text{rot}(\bar{g})$.

- 20) Calcule la circulación de $\bar{f}(x, y, z) = (x - y, x + y, z - x - y)$ a lo largo de la curva intersección del plano $x + 2y + 3z = 6$ con los planos coordenados aplicando el teorema del rotor. Indique gráficamente la orientación que ha elegido para recorrer la curva.
- 21) Calcule la circulación de $\bar{f}(x, y, z) = (xy, y - x, yz^2)$ a lo largo de la curva intersección de $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ con $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ aplicando el teorema del rotor. Indique gráficamente la orientación que ha elegido para recorrer la curva.
- 22) Siendo $\bar{f} \in C^1$, $\text{rot}(\bar{f}(x, y, z)) = (3, 1, 2y)$, calcule la circulación de $\bar{f}$ a lo largo del arco de curva de ecuación $\bar{X} = (0, 2\cos(u), 2\sin(u))$ con $u \in [0, \pi]$, sabiendo que la circulación de $\bar{f}$ por el segmento desde $(0, -2, 0)$ hasta $(0, 2, 0)$ es igual a $16/3$.
- 23) Verifique el teorema de la divergencia con el campo $\bar{f}(x, y, z) = (xy, yz, xz)$ y la superficie frontera del paralelepípedo $[0, 1] \times [0, 2] \times [0, 3]$.

^(*) Distribución plana de campo electrostático creado por una carga eléctrica q puntual ubicada en $(0, 0)$.

- 24) Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (x - y - z, y - x - z, g(x, y))$ a través de la superficie frontera del cuerpo definido por $2x + 3y + 4z \leq 12$ en el 1° octante. Indique la orientación del versor normal que considera y las hipótesis que supone para el campo escalar g .
- 25) Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (x^2 z^2, 1 + xyz^2, 1 - xz^3)$ a través del trozo S de paraboloides de ecuación $y = x^2 + z^2$ con $y < 4$ aplicando convenientemente el teorema de la divergencia. Indique gráficamente la orientación que ha elegido para el versor normal a S .
- 26) Suponga $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi \in C^1$, $\vec{f}(x, y, z) = (x\varphi(xz), y^2 + x\varphi(xz), y - z\varphi(xz))$; **calcule** el flujo de $\vec{f}$ a través de una superficie esférica S de radio R con centro en el origen aplicando el teorema de la divergencia, indique gráficamente la orientación del versor normal a S .
- 27) Calcule el flujo de $\vec{f} \in C^1$ a través de la superficie de ecuación $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ sabiendo que $\vec{f}(x, y, 0) = (x, y, x^2)$, siendo $\text{div}(\vec{f}(x, y, z)) = 2(1 + z)$.
- 28) Sea $\vec{f}: \mathbb{R}^3 - \{\bar{A}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ con derivadas continuas y divergencia nula en su dominio. Aplique el teorema de la divergencia para demostrar que el flujo de $\vec{f}$ a través de una superficie S cerrada sólo depende de si S encierra o no al punto $\bar{A}$. Se supone $\bar{A} \notin S$, $\vec{n}$ saliente.
- 29) Sea $\vec{E}(x, y, z) = kq\vec{r}/r^3$ con $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = \|\vec{r}\|$. Calcule el flujo de $\vec{E}$ a través de una superficie esférica de radio R con centro en el origen. Aplique lo indicado en el ítem 28 y concluya sobre el valor de dicho flujo a través de otras superficies que encierren al origen.
- 30) Si $\vec{f} = \text{rot}(\vec{g})$, se dice que $\vec{g}$ es el **potencial vectorial** de $\vec{f}$. Demuestre que es nulo el flujo a través de cualquier superficie cerrada S de todo campo C^1 que admita potencial vectorial (se supone S suave a trozos).
- 31) Sean $\varphi \in C^2$ armónico, ∂H suave a trozos la superficie frontera del cuerpo H y el campo vectorial $\vec{f} = \varphi \nabla \varphi$. Demuestre que $\iint_{\partial H} \vec{f} \cdot \vec{n} d\sigma \geq 0$, siendo $\vec{n}$ saliente de H .
- 32) Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (g(y, z), h(x, z), 3x^2)$ a través de la superficie Σ abierta de ecuación $z = 5 - x^2 - y^2$ con $z \geq 1$; suponga $\vec{f} \in C^1$, indique la orientación que eligió para el $\vec{n}$ de Σ .
- 33) Sea $\vec{f}(x, y, z) = (x + g(x, y), y + g(x, y), g(x, y) - 2z)$ calcule el flujo de $\vec{f}$ a través de la frontera del cuerpo definido por $x^2 + y^2 \leq 4$ con $-1 \leq z \leq 1$, si $\nabla g(x, y) = (x + y, x - y)$.
- 34) Sea $\vec{f} \in C^1$ / $\vec{f}(x, y, z) = (z + xg(2xy), yg(2xy), zxy - 2zg(2xy))$, halle la expresión de $\vec{f}$ sabiendo que el campo es solenoidal y que $\vec{f}(1, 1, 1) = (3, 2, -3)$.
- 35) Calcule el flujo de $\vec{f} = \nabla(g + h)$ a través de $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, siendo g armónico y h una solución de la ecuación diferencial $\nabla^2 h = x^2 + y - z$. Suponga $\vec{f} \in C^1$.
- 36) Dados $\vec{f}(x, y, z) = (6a^3x, 6aby, b^2z)$ con a, b constantes y la superficie Σ frontera del cuerpo D definido por $x^2 + y^2 \leq 4$ con $1 \leq z \leq 4$. Halle a y b tales que el flujo de $\vec{f}$ a través de Σ sea un extremo local; clasifique dicho extremo suponiendo Σ orientada hacia el exterior de D .

RTA T.P. N° X

01) Por ejemplo: $\text{Área}(D) = \oint_{\partial D^+} x \, dy$; también, $\text{Área}(D) = -\oint_{\partial D^+} y \, dx$.

a) $ab\pi$. b) 3π . c) π .

02) $1/30$.

03) $\pi/2$.

04) -20 .

05) $251/15$.

06) a) 3 . b) 0 .

07) 24 .

08) -33π .

09) $384\pi - 138$.

10) Se puede demostrar aplicando el teorema de Green, considerando las hipótesis adecuadas para la curva.

11) $\phi(-1/3, -1) = 20/9$ es máximo local, $\phi(1/3, -1) = 16/9$ es mínimo local.

12) -4π .

13) Sugerencia: considere otra curva C_1 según se indica en el dibujo y aplique Green en la región D entre ambas curvas. De esta manera podrá demostrar que

$$\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s} = \oint_{C_1^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}; \text{ es decir,}$$

el resultado de la circulación rodeando $\bar{A}$ no depende de la curva.

Así, si el cálculo con una C cualquiera resulta 0, todas las circulaciones en camino cerrado serán nulas, entonces $\vec{f}$ es campo de gradientes. Si C no rodea al punto $\bar{A}$ y $\bar{A} \notin C$, aplicando Green puede demostrar que la circulación es nula.^(*)

14) No admite función potencial.

Sugerencia: calcule $\oint_{C^+} \vec{f} \cdot d\vec{s}$ por ejemplo con $C: 4x^2 + y^2 = 1$.

15) Tenga en cuenta las hipótesis del teorema, en especial respecto de la superficie.

16) Sugerencia: analice la matriz jacobiana y circule a lo largo de una circunferencia con centro en $\bar{0}$ y radio cualquiera. $U(x, y) = \frac{kq}{r}$ con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

17) $U(x, y, z) = \frac{kq}{r}$ con $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

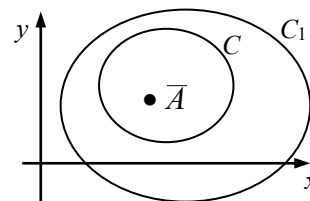
18) a) No. b) No. c) No. d) Si.

19) Demostraciones a cargo del lector, aplicando definiciones y teoremas.

20) 21 , circulando en el sentido $(6, 0, 0) \rightarrow (0, 3, 0) \rightarrow (0, 0, 2) \rightarrow (6, 0, 0)$.

21) 4π , circulando en el sentido $(2, 2, 0) \rightarrow (2, 0, 2) \rightarrow (2, -2, 0) \rightarrow (2, 0, -2) \rightarrow (2, 2, 0)$.

22) $6\pi - 16/3$.



^(*) Cuando C rodea al punto no se puede aplicar Green pues $\vec{f} \notin C^1$ en $\bar{A}$.

- 23) 18.
- 24) 24, $\vec{n}$ saliente del cuerpo, $g \in C^1$.
- 25) 4π , considerando versor normal a S tal que $\vec{n} \cdot (0,1,0) > 0$.
- 26) 0.
- 27) $\frac{25\pi}{12}$, con $\vec{n} / \vec{n} \cdot (0,0,1) > 0$.
- 28) Sugerencia: cuando S no encierra a $\bar{A}$ aplicando el teorema el flujo resulta nulo; si S encierra al punto $\bar{A}$ use una superficie auxiliar entre S y el origen y aplique el teorema al cuerpo H que tiene como frontera los puntos de ambas superficies.
- 29) $4\pi k q$, el resultado no cambia para toda superficie suave a trozos que rodee al origen.^(#)
- 30) Sugerencia: aplique el teorema de la divergencia.
- 31) Sugerencia: aplique el teorema de la divergencia y recuerde que si el integrando es mayor o igual a cero el resultado de la integral también lo es.
- 32) 12π , con $\vec{n} / \vec{n} \cdot (0,0,1) > 0$.
- 33) 0.
- 34) $\vec{f}(x, y, z) = (z + (5x - yx^2)/2, (5y - xy^2)/2, 2xyz - 5z)$.
- 35) $324\pi/5$.
- 36) $a = 1, b = -3$; es un mínimo local.

^(#) Se supone $\bar{0}$ interior a un cuerpo H , la superficie es la frontera de H , $\vec{n}$ saliente de H .

XI. 1º PARTE- ECUACIONES DIFERENCIALES

Nomenclatura y consideraciones básicas:

- S.G. simboliza *solución general*, S.P. *solución particular*, S.S. *solución singular*.
- Las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria de **orden n** son relaciones entre las variables que satisfacen a la ecuación diferencial; en especial, la S.G. debe contener n constantes arbitrarias esenciales.

01) Determine el orden y, si existe, el grado de las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias. Reconozca aquellas que son del tipo lineal.

- a) $(y'')^2 - y''' = y - (y')^2$ c) $(1+x)(y'')^4 + 3y''' + 5x^2y = 0$ e) $3x dy - y dx = 0$
 b) $y''' + x(y')^4 = 0$ d) $y'' - 3\sin(y') + y = x^3$ f) $xy'' - 4y' + x - 1 = 0$

02) Verifique que:

- a) $y = e^{-x} + x - 1$ es una solución de $y' + y = x$ que cumple con $y(0) = 0$.
 b) $y = (2 - \ln(x))\sqrt{x}$ satisface la ecuación diferencial $4x^2y'' + y = 0 \quad \forall x/x > 0$ y tiene recta tangente de ecuación $y = 2$ en el punto $(1, 2)$.
 c) $y^2 = C_1x + C_2$ es S.G. de $yy'^2 + y^2y'' = 0$. Halle la S.P. que en $(1, y_0)$ tiene recta tangente de ecuación $y = 2x - 1$.
 d) $y = x$ es una solución de $yy'^2 + y^2y'' = x$.
 e) $y = Cx + C^2$ es S.G., $y = -x^2/4$ es S.S. de $y' = xy' + (y')^2$. Halle las soluciones que pasan por $(2, -1)$.
 f) $x^2 + 4y^2 = C$ es S.G. de $4yy' = -x$. Halle la S.P. que pasa por $(-2, 1)$.

03) Halle la ecuación diferencial correspondiente a las siguientes familias de curvas:

- a) $y^2 = 4ax$ c) $y = \sin(ax + b)$ e) $y = C_1x + C_2x^{-1} + C_3$
 b) $x^2 + y^2 = r^2$ d) $y = ae^x + be^x$ f) $y = ba^x$

04) Halle la ecuación diferencial de la familia de ...

- a) ... rectas que pasan por $(1, -1)$.
 b) ... hipérbolas con focos en el eje x , centro en el origen y semiejes a variable y $b = 1$.
 c) ... circunferencias que pasan por el origen y tienen su centro en el eje x .

05) Dadas las funciones f, g derivables, se sabe que en general $(fg)' \neq f'g'$. Para el caso en que $f(x) = e^{x^3+2x}$, halle las funciones g para las que se cumple que $(fg)' = f'g'$.

06) Compruebe que todas las curvas de la familia $y = 1/(C - x)$ con $C \in \mathbb{R}$, $x \neq C$ son soluciones de la ecuación diferencial $y' = y^2$. ¿Existe otra solución?, dibújelas y concluya.

07) Halle, según corresponda, la S.G. o la S.P. de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- a) $y' = (x^2 + 1)/(2 - y)$ con $y(-3) = 4$ d) $x^2 dy = (x^2 + 1)dx/(3y^2 + 1)$ con $y(1) = 2$
 b) $x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2y$ e) $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$ con $y(4) = 2$
 c) $y' = 2x\sqrt{y-1}$ f) $y' = xy + x - 2y - 2$ con $y(0) = 2$

- 08) Halle la familia de curvas tales que en cada punto (x, y) tienen pendiente x/y .
- 09) Sea $\mathfrak{F}$ la familia de curvas tales que en cada punto tienen pendiente igual al producto de las coordenadas del punto, halle la curva de $\mathfrak{F}$ que pasa por $(0, -2)$.
- 10) Halle la familia de curvas tales que su recta tangente en cada punto ...
- ... pasa por $(0,0)$
 - ... es horizontal.
 - ... tiene ordenada al origen igual a la suma de las coordenadas del punto.
 - ... tiene abscisa al origen igual al triple de la abscisa del punto.
 - ... es normal a la recta que pasa por dicho punto y el origen de coordenadas.
- 11) Sea $\mathfrak{F}$ la familia de curvas tales que su recta normal en cada punto es tangente a la parábola de ecuación $y = kx^2$ que pasa por dicho punto. Halle la curva $C \in \mathfrak{F}$ que pasa por $(0,1)$.
- 12) Halle las curvas que en cada punto tienen recta normal con ordenada al origen igual a 5.
- 13) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de 1° orden.
- $xy' - y - x^3 = 0$
 - $(x^2 + 4)y' - 3xy = x$, halle la S.P. tal que $y(0) = 1$
 - $y' + y \cos(x) = \sin(x) \cos(x)$
 - $\frac{dy}{dx} - 2\frac{y}{x} = x^2 \sin(3x)$
- 14) La ecuación diferencial $y' + 2xy = 6x$ puede resolverse como lineal de 1° orden o bien como de variables separables, verifique que por ambos métodos de resolución se obtiene la misma solución general (o formas equivalentes).
- 15) Halle la curva integral de $y' + y/(x+1) = \sin(x)$ que pasa por el punto $(\pi/2, 1)$.
- 16) Resuelva el problema de valor inicial $y' + y = 2\sin(x)$ tal que $y(0) = 1$.
- 17) Determine la posición x en función del tiempo t de un punto que se desplaza sobre una recta si ...
- ... su velocidad $v \doteq x'$ es constante (movimiento rectilíneo uniforme), siendo $x(0) = x_0$.
 - ... su aceleración $a \doteq v' = x''$ es constante (movimiento rectilíneo uniformemente acelerado), siendo $x(0) = x_0$ y $x'(0) = v_0$.
- 18) Sea un cuerpo cuya temperatura T es mayor que la temperatura T_A del ambiente que lo rodea, si T_A se mantiene constante la temperatura del cuerpo disminuye con una velocidad (dT/dt) que es proporcional a la diferencia $T - T_A$. Es decir, $dT/dt = -k(T - T_A)$ donde k es una constante positiva y t es el tiempo.^(#)
- Suponga que en el instante inicial $t = 0$ la temperatura del cuerpo es $T_0 > T_A$, ...
- ... halle la expresión de la temperatura del cuerpo para $t \geq 0$.
 - ... demuestre que a medida que transcurre el tiempo ($t \rightarrow \infty$) la temperatura del cuerpo tiende a la del ambiente.
 - ... calcule el valor de k sabiendo que en 30 minutos y con una temperatura ambiente de 0°C la temperatura del cuerpo disminuyó a la mitad de su valor inicial.

^(#) Ley de enfriamiento de Newton.

19) Verifique que las siguientes familias de curvas son ortogonales.

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + 4y^2 = C_1 \\ y = C_2 x^4 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x^2 - y^2 + \ln(\cos(2xy)) = C_1 \\ x^2 - y^2 + \ln(\sin(2xy)) = C_2 \end{cases}$$

20) Halle la familia de curvas ortogonal a la dada.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } y = 2x + C & \text{c) } y(Cx + 1) = x & \text{e) } y = C \sin(2x) \\ \text{b) } y = Ce^x & \text{d) } y = \ln(x + C) & \text{f) } (x + y)^2 = kx^2, k > 0 \end{array}$$

21) Determine a de manera que las familias $y^3 = Ax$ y $x^2 + ay^2 = B^2$ sean ortogonales.

22) Sea la familia de curvas de ecuación $y = Cx + C$, calcule la longitud de la curva de la familia ortogonal que pasa por (1,2).

23) Dada $xy'' - 2y' = 0$ halle la S.P./ $y(1) = y'(1) = 3$ aplicando la transformación $w = y'$.^(#)

24) Halle la S.G. de $y'' - 2y' = x$.

25) Halle la S.G. de $y''' - y'' = x$.

26) Si y_p es S.P. que pasa por (2,3) de $x^2y'' - 2y = f(x)$, verifique que $y = xy_p$ es S.P. de la ecuación diferencial $xy'' - 2y' = f(x)$ que pasa por (2, y_0). Halle y_0 .

27) Sea $y = f(x)$ la S.P. de $x(x + y') = y$ que pasa por (a,0) con $a > 0$, demuestre que f produce un máximo absoluto en el intervalo $[0, a]$; ¿cuál es el valor de dicho máximo?.

28) Dada la ecuación diferencial $(x^2 - 1)y' + xy(1 - y) = 0$, ...

- ... halle su solución general.
- ... verifique que existe sólo una solución que pasa por el punto (3,2).
- ... verifique que por los puntos (-1,1) y (1,1) pasan infinitas soluciones.

29) Se sabe que $y = x^3 - x$ es una solución de la ecuación diferencial $y' + \beta(x)y = 2x^2$, halle la solución de dicha ecuación que verifica $y(1) = 4$.

30) *Optativo*: Halle las soluciones de $x^2(y')^2 - y^2 = 0$ que pasan por (1,1).

31) *Optativo*: Halle la solución general que se indica en el ítem “02) c”.

^(#) Transformación de *reducción de orden*, útil cuando en la ecuación diferencial no figura la y .

Resultados de los ejercicios
(No se incluyen gráficos ni demostraciones)

RTA T.P. N° XI- PRIMERA PARTE

01)	a	b	c	d	e	f
orden	3	3	3	2	1	2
grado	1	1	1	-----	1	1
				lineal	lineal	

02) c) $y^2 = 4x - 3$. e) existen dos soluciones: $y = 1 - x$, $y = -x^2/4$. f) $x^2 + 4y^2 = 8$.

03) a) $y = 2xy'$. b) $x + yy' = 0$. c) $y''(1 - y^2) + yy'^2 = 0$. d) $y'' - 2y' + y = 0$.

e) $xy''' + 3y'' = 0 \wedge x \neq 0$. f) $yy'' = y'^2$.

04) a) $(x-1)y' = y+1$. b) $xyy' - y^2 = 1$. c) $2xyy' = y^2 - x^2$.

05) $g(x) = Ke^{x + \tan^{-1}(\sqrt{3}x)/\sqrt{3}}$, $K \in \mathbb{R}$.

06) Se comprueba. Si existe otra solución, ella es $y = 0$.

07) a) S.P.: $3(y-2)^2 + 2x^3 + 6x + 60 = 0$. b) S.G.: $y = Cxe^{x^2}$.

c) S.G.: $2\sqrt{y-1} = x^2 + C$.

d) S.P.: $xy^3 + xy - x^2 - 10x + 1 = 0$.

e) S.P.: $y = -3 + \sqrt{x^2 + 9}$.

f) S.P.: $y = 3 \operatorname{Exp}[\frac{1}{2}x^2 - 2x] - 1$.

08) $y^2 - x^2 = C$.

09) $y = -2e^{x^2/2}$.

10) a) $y = Cx$ (no incluye: $x=0$). b) $y = C$. c) $y = -x + C$ (no incluye: $x=0$).

d) $xy^2 = C$.

e) $x^2 + y^2 = C$ con $C > 0$.

11) $x^2 + 2y^2 = 2$.

12) $x^2 + (y-5)^2 = C$ con $C > 0$.

13) a) $y = Cx + \frac{x^3}{2}$.

b) $y = -1 + \operatorname{sen}(x) + Ce^{-\operatorname{sen}(x)}$.

c) $6y = (x^2 + 4)^{3/2} - 2$. d) $3y = x^2(C - \cos(3x))$.

14) Se verifica, la S.G. es: $y = 3 + Ce^{-x^2}$.

15) $y = \frac{\pi/2 + \operatorname{sen}(x)}{x+1} - \cos(x)$.

16) $y = \operatorname{sen}(x) - \cos(x) + 2e^{-x}$.

17) a) $x = x_0 + vt$. b) $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

- 18) a) $T = T_A + (T_0 - T_A) e^{-kt}$. b) Con $k > 0 : T \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} T_A$. c) $k = 2 \ln(2) \text{ hora}^{-1}$.
- 19) Sugerencia: halle las correspondientes ecuaciones diferenciales y verifique que se pasa de una de ellas a la otra reemplazando y' por $-1/y'$.
- 20) a) $y = -\frac{1}{2}x + K$. c) $x^3 + y^3 = C$. e) $\ln|\cos(2x)| - y^2 = C$.
b) $2x + y^2 = K$. d) $y = -\ln(x + K)$. f) $x^2 + y^2 = C, C > 0$.
- 21) $a = 1/3$.
- 22) $4\pi\sqrt{2}$.
- 23) $y = x^3 + 2$.
- 24) $y = A + B e^{2x} - (x + x^2)/4$.
- 25) $y = C_1 e^x + C_2 x + C_3$.
- 26) Se verifica, $y_0 = 6$.
- 27) $a^2 / 4$.
- 28) a) $(y-1)^2 = C y^2 (x^2 - 1)$. b) Se verifica, es $y^2 (x^2 - 1) = 32 (y-1)^2$. c) Se verifica.
- 29) $y = x^3 + 3x$.
- 30) Sugerencia: recuerde que $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Las soluciones son: $y = x, y = x^{-1}$.
- 31) Sugerencia: observe que $(yy')' = (y')^2 + y y''$.

TP XII - 2° PARTE- ECUACIONES DIFERENCIALES

Nomenclatura y consideraciones básicas:

- S.G. simboliza **solución general**, S.P. **solución particular**, S.S. **solución singular**.
- Dada la ecuación diferencial ordinaria $F(y^{(n)}, \dots, y', y, x) = 0$ de orden n , sus soluciones, de existir, no siempre admiten que se las exprese en forma explícita. Las soluciones son relaciones entre las variables que satisfacen a la ecuación diferencial; en especial, la S.G. debe contener n constantes arbitrarias esenciales.

01) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas de 1° orden.

- a) $y' = \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$ con $y(1)=1$. c) $\frac{dy}{dx} = \frac{y + x \cos^2(y/x)}{x}$ con $y(1) = \frac{\pi}{4}$.
- b) $(x^2 + y^2) dx - 2xy dy = 0$. d) $y' = y/(x-y)$.

02) Halle la familia de curvas ortogonales a $x^2 + y^2 = 2ax$.

03) Resuelva $y' = (x - y - 1)/(x + y + 3)$ aplicando la transformación $(x, y) = (u - 1, v - 2)$.

04) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales totales exactas o convertibles a este tipo.

- a) $2xy dx + (x^2 + \cos y) dy = 0$. d) $(y^2 - y) dx + x dy = 0$. (*)
- b) $y' = \frac{xy^2 - 1}{1 - x^2 y}$ con $y(-1) = 1$. e) $(x + y^2) dx - 2yx dy = 0$.
- c) $(6xy - y^3) dx + (4y + 3x^2 - 3xy^2) dy = 0$. f) $y^2 \cos x dx + (4 + 5y \sin x) dy = 0$.

05) Resuelva la ecuación $x^2 y' = y + x e^{-1/x}$ mediante el reemplazo $y = x^2 q(x)$.

06) Halle la S.G. de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- a) $y'' + 8y' + 25y = 0$.
- b) $y''' - 5y'' + 8y' - 4y = 2$.
- c) $y'' - 3y' + 2y = x e^x + 2x$.
- d) $y'' + y = \sec(x)$.
- e) $y'' - 2y' + y = x^{-1} e^x$.
- f) $y'' + y' = 2 \sin(x)$.

07) Halle g de manera que $\tilde{f}(x, y) = (y g'(x), x^2 - g'(x))$ admita función potencial.

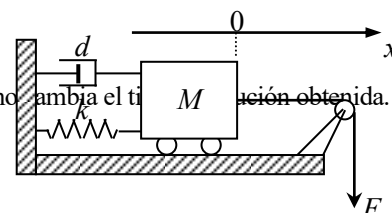
08) Halle la solución particular (S.P.).

- a) S.P. de $y'' - y' - 2y = 4x^2$ tal que $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.
- b) S.P. de $y'' - y' - 2y = e^{3x}$ con recta tangente de ecuación $y = 2x + 1$ en $(0, y_0)$.
- c) S.P. de $y'' + 2y' + 2y = \sin(2x) + \cos(2x)$ tal que $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
- d) S.P. de $y''' - 3y'' + 2y' = x^2 - x$ tal que $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 2$.
- e) S.P. de $y'' - y = 2x - 1$ con recta normal de ecuación $x + 3y = 6$ en $(0, y_0)$.

09) Dada $y'' + y = f(x)$, halle su S.G. sabiendo que $y = 2x^2$ es una S.P.

10) El cuerpo de masa M puede desplazarse horizontalmen-

(*) También es de variables separables, verifique que el método de resolución no cambia el tiempo.



te con rozamiento despreciable y está acoplado a la pared vertical mediante un resorte de constante k y un amortiguador de constante d . En tiempo $t = 0$ está en reposo en la posición $x = 0$ y se le aplica una fuerza F constante que lo lleva hacia x^+ partiendo con velocidad $x'(0) = 0$.

Siendo: $\underbrace{F - kx - dx'}_{\text{resorte amortig.}} = \text{masa} \cdot \text{aceleración}$

$$F - \underbrace{kx}_{\text{resorte}} - \underbrace{dx'}_{\text{amortig.}} = M \cdot x'' \quad \text{resulta} \quad \boxed{Mx'' + dx' + kx = F}$$

- a) Con $F = 4.35$, $M = 3$, $k = 87$ halle y grafique $x(t)$ para: a₁) $d = 12$, a₂) $d = 38$.
 b) Indique las unidades de medida de x' , x'' , M , k , d cuando el tiempo se mide en segundos ($[t] = s$), $[F] = \text{Newton (N)} = \text{kgm/s}^2$ y $[x] = m$.

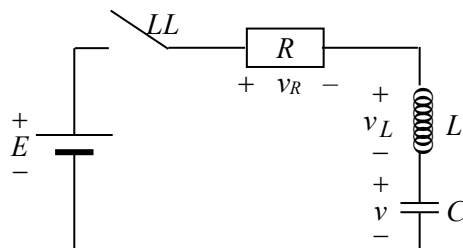
- 11) En el circuito se observa una llave LL , una fuente de tensión E constante, un resistor de resistencia R , un inductor con inductancia L y un capacitor con capacitancia C ; se suponen componentes ideales. Se denotan v_R , v_L y v las tensiones entre terminales del resistor, inductor y capacitor respectivamente.

Con LL cerrada se cumple que: $E = v_R + v_L + v$ (1)

Siendo^(#) $i = C v'$, resultan:
$$\begin{cases} v_R = Ri = RC v' \\ v_L = Li' = LC v'' \end{cases}$$

Reemplazando en (1) se obtiene:

$$\boxed{LC v'' + RC v' + v = E}$$



En tiempo $t = 0$, con capacitor descargado ($v(0) = 0$) se cierra LL y comienza a circular corriente ($i(0) = 0 \Rightarrow v'(0) = 0$). Halle y grafique $v(t)$ e $i(t)$ cuando el tiempo se mide en segundos (s), $E = 0.05 \text{ Volt}$, $R/L = 4 \text{ s}^{-1}$, $(LC)^{-1} = 29 \text{ s}^{-2}$.

Nota: Observe que $v(t)$ permite simular $x(t)$ del ítem anterior para el caso caso “a₁” (equivalente eléctrico del sistema mecánico).

- 12) Sea $v'' + kv' + 9v = 0$ con $v(0) = 0$, $v'(0) = 1$; ¿para qué valores de k la solución $v(t)$ presenta oscilaciones amortiguadas?.
- 13) Halle y grafique la familia de líneas de campo en los siguientes casos, al graficar recuerde orientar la líneas según el campo en cada punto.
- | | |
|---|--|
| a) $\vec{f}(x, y) = (2y - x, x)$. | e) $\vec{E}$ según TP 11 – ítem 16. |
| b) $\vec{f}(x, y) = (y, x)$. | f) $\vec{E}$ según TP 11 – ítem 17. |
| c) $\vec{f}(x, y) = (x/2, y)$. | g) $\vec{f}(x, y, z) = (y, z, x)$. |
| d) $\vec{f}(x, y) = (kxy^2, x^2y)$, k constante. | h) $\vec{f}(x, y, z) = (2, 1, 3)$, campo constante. |
- 14) Demuestre que si $\vec{f} : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo de gradientes, sus líneas de campo (que en cada punto tienen la dirección de $\vec{f}$) son ortogonales a sus líneas equipotenciales. ¿Cómo se enunciaría esta propiedad trabajando en $\mathbb{R}^3$?

^(#) i es la intensidad de corriente eléctrica en el circuito. Unidades de medida: $[tensión] = \text{Volt}$, $[i] = \text{Ampere}$, $[R] = \text{Ohm}$, $[L] = \text{Henry}$, $[C] = \text{Faradio}$.

15) Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de 1° orden.

- a) $\begin{cases} x' + y' = e^{-t} + y \\ 2x' + y' = \sin(t) - 2y \end{cases}$ con $x(0) = -2, y(0) = 1$.
- b) $m(x'', y'', z'') = (0, 0, -mg)$ tiro libre de masa puntual m desde $(0, 0, 0)$ en el instante $t = 0$ con velocidad inicial $\bar{v}(0) = (v_x, 0, v_z)$; g constante (ac. de la gravedad).
- c) $\begin{cases} 4x' - y' + 3x = \sin(t) \\ x' + y = \cos(t) \end{cases}$ equivalente a $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$.
- d) $(x', y', z') = (y + z, 3x + z, 3x + y)$.
- e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ con $y_1(0) = y_2(0) = 1, y_3(0) = -2$.
- f) $(x', y') = (3x - y/2 - 3t^2 - t/2 + 3/2, 2y - 2t - 1)$ con $x(0) = 2, y(0) = 3$.

Cuestionario

- a) Enuncie el teorema de existencia y unicidad de la solución de una ecuación diferencial ordinaria.
- b) Defina los tipos de soluciones de una ecuación diferencial ordinaria.
- c) Si y_{p1} e y_{p2} son soluciones de la ec. diferencial $ay'' + by' + cy = f(x)$, demuestre que $y = y_{p1} - y_{p2}$ es solución de la homogénea.
- d) Si y_{p1} e y_{p2} son respectivamente S.P. de $ay'' + by' + cy = f_1(x)$ e $ay'' + by' + cy = f_2(x)$ demuestre que $y = y_{p1} + y_{p2}$ es S.P. de $ay'' + by' + cy = f_1(x) + f_2(x)$.
- e) Halle una transformación que convierta la ecuación $y' = yx^{-1} + 1$ a una ecuación del tipo variables separables.

Resolución de ecuaciones diferenciales con el Mathematica

Se dispone de dos funciones, **DSolve** y **NDSolve**; trabajando con ec. diferenciales ordinarias:
DSolve[eqn, y, x] resuelve la ec.dif. **eqn** para la función **y**, con variable independiente **x**.
DSolve[eqn, y[x], x] resuelve para hallar la expresión formal de la S.G.
DSolve[{eqn, cond}, y[x], x] resuelve para hallar la expresión de la S.P. que cumple con **cond**.
DSolve[{eqn1, eqn2, ...}, {y1[x], y2[x], ...}, x] resuelve un sistema de ec. diferenciales.
NDSolve[eqn, y, {x, xmin, xmax}] encuentra una solución numérica de la ec.dif. **eqn** para la función **y**, con variable independiente **x** en el rango **xmin** a **xmax**.
NDSolve[{eqn1, eqn2, ...}, {y1, y2, ...}, {x, xmin, xmax}] es para sistema de ec. diferenciales.

Ejemplo 1: resolvemos el ejercicio del ítem 11a.

DSolve[{y''[x] - y'[x] - 2 y[x] == 4 x^2, y[0] == 1, y'[0] == 4}, y[x], x] (*)

$\{\{y[x] \rightarrow e^{-x} (2 - 3e^x + 2e^{3x} + 2e^x x - 2e^x x^2)\}\}$

y[x] /. % Devuelve la expresión de **y[x]** según (**/.**) el último resultado (**%**).

$\{e^{-x} (2 - 3e^x + 2e^{3x} + 2e^x x - 2e^x x^2)\}$ Aparece como lista o vector (de 1 componente).

%[[1]] Devuelve la 1° (única) componente del resultado anterior.

$e^{-x} (2 - 3e^x + 2e^{3x} + 2e^x x - 2e^x x^2)$

f[x_] = Expand[%] Define **f[x]** expandiendo (prop. distributiva) el resultado anterior.

$-3 + 2e^{-x} + 2e^{2x} + 2x - 2x^2$

(*) Donde dice y'' es con *doble prima*, no es y'' con comillas.

Ejemplo 2: resolvemos el ítem 12b del TP-1, trayectorias ortogonales a la familia $y = C e^x$.

```
fam1 = y[x] == c Exp[x] ;
Eliminate[{ fam1, D[fam1, x] }, c]
y[x] == y'[x]
% /. y'[x] -> -1/y'[x] (*)

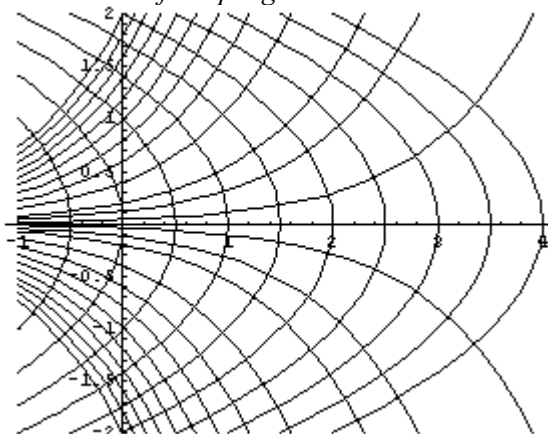
y[x] == - (1/y'[x])
DSolve[y'[x] == -1/y[x], y[x], x]
{ { y[x] -> -Sqrt[-2 x + C[1]] }, { y[x] -> Sqrt[-2 x + C[1]] } }
```

Vemos que la respuesta es del tipo $y = \pm\sqrt{\quad}$; es decir, $y^2 = 2(k - x)$.

Graficamos algunas curvas de ambas familias

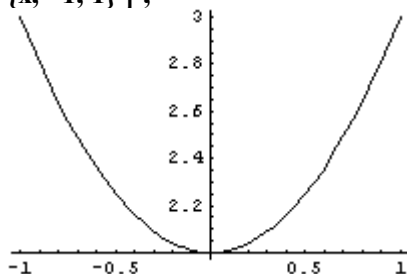
```
a = Table[Plot[ c Exp[x], {x, -1, 4}, PlotRange -> { All, {-2, 2} } ],
  {c, -2, 2, 0.2}] ;
b = Table[Plot[ c Exp[x], {x, -1, 4}, PlotRange -> { All, {-2, 2} } ],
  {c, -0.2, 0.2, 0.08}] ;
<< Graphics`ImplicitPlot`
c = Table[ImplicitPlot[ y^2 == 2 (k - x), {x, -1, 4}], {k, -4, 4, 0.5}] ;
Show[a,b,c, AspectRatio -> Automatic];
```

Gráfico que genera el Show:



Ejemplo 3: una resolución numérica con graficación.

```
rr = NDSolve[{ y'[x] == 2 x, y[0] == 2 }, y, {x, -1, 1} ]
{{ y -> InterpolatingFunction[{-1., 1.}, <> ] }}
Plot[Evaluate[ y[x] /. rr ], {x, -1, 1} ] ;
```



y[0.5] /. rr En esta línea pedimos el valor numérico de la S.P. para $x = 0.5$.
{2.25}

(*) En esta línea se ordena: en el último resultado (%) reemplazar (/.) $y'[x]$ por $-1/y'[x]$.

RTA T.P. N° XI- SEGUNDA PARTE

01) a) $y \ln |x| - y + x = 0$. b) $y^2 = x^2 + Cx$. c) $\operatorname{tg}(y/x) = 1 + \ln |x|$. d) $y \ln |y| + Cy + x = 0$.

02) $x^2 + y^2 = Ky$.

03) $y^2 - x^2 + 2xy + 2x + 6y = C$ con $x + y + 3 \neq 0$.

04) a) $x^2y + \operatorname{sen}(y) = C$. b) $2x + 2y - x^2y^2 + 1 = 0$. c) $3x^2y - xy^3 + 2y^2 = C$.

d) $y = \frac{x}{x+C}$. e) $\ln |x| = C + \frac{y^2}{x}$. f) $y^4 + y^5 \operatorname{sen}(x) = C$.

05) $y = (C + \ln(x)) e^{-1/x}$.

06) a) $y = Ae^{-4x} \cos(3x) + Be^{-4x} \operatorname{sen}(3x)$.

b) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 x e^{2x} - 2^{-1}$.

c) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \frac{x^2}{2} e^x - x e^x + x + \frac{3}{2}$.

d) $y = C_1 \operatorname{sen}(x) + C_2 \cos(x) + x \operatorname{sen}(x) + \cos(x) \ln(|\cos(x)|)$.

e) $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln(|x|)$.

f) $y = C_1 e^{-x} + C_2 - \operatorname{sen}(x) - \cos(x)$.

07) $C_1 + C_2 e^{-x} + x^2 - 2x$.

08) a) $y = 2e^{-x} + 2e^{2x} + 2x - 2x^2 - 3$. b) $y = \frac{1}{12} e^{-x} + \frac{2}{3} e^{2x} + \frac{1}{4} e^{3x}$

c) $y = \frac{e^{-x}}{10} (3 \cos(x) + 11 \operatorname{sen}(x)) + \frac{1}{10} \operatorname{sen}(2x) - \frac{3}{10} \cos(2x)$

d) $y = x - 1 + e^x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$. e) $y = 1 - 2x - 2e^{-x} + 3e^x$.

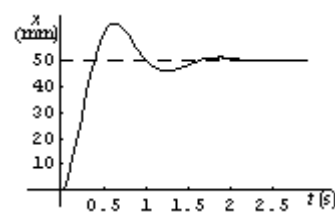
09) $y = C_1 \cos(x) + C_2 \operatorname{sen}(x) + 2x^2$.

10) a1) En metros:

$$x(t) = \frac{1}{100} [5 - 5e^{-2t} \cos(5t) - 2e^{-2t} \operatorname{sen}(5t)] =$$

$$= \frac{1}{100} [5 - \sqrt{29} e^{-2t} \operatorname{sen}(5t + \operatorname{arctg}(5/2))]$$

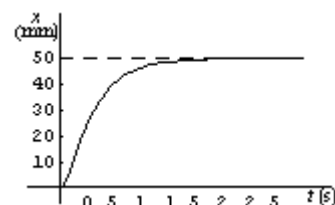
$$x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.05 \text{ m} = 50 \text{ mm, oscilación amortiguada.}$$



a2) En metros:

$$x(t) = \frac{1}{100} (5 - \frac{9}{4} e^{-29t/3} - \frac{29}{4} e^{-3t})$$

$$x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.05 \text{ m} = 50 \text{ mm, sin oscilaciones.}$$



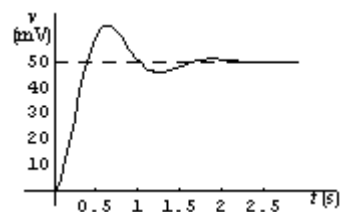
b) $[x'] = \text{m/s}$, $[x''] = \text{m/s}^2$, $[M] = \text{kg}$, $[k] = \text{N/m}$, $[d] = \text{N s / m}$.

11) En volts:

$$v(t) = \frac{1}{100} [5 - 5e^{-2t} \cos(5t) - 2e^{-2t} \sin(5t)] =$$

$$= \frac{1}{100} [5 - \sqrt{29} e^{-2t} \sin(5t + \arctg(5/2))]$$

$$v(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.05 \text{ V} = 50 \text{ mV, con oscilación amortiguada.}$$

12) $0 < k < 6$.13) Respuestas en forma cartesiana, con líneas orientadas según $\vec{f}$ en cada punto:

a) $(x - y)(x + 2y)^2 = K$.

c) $y = Kx^2$.

b) $y^2 - x^2 = K$.

d) $ky^2 - x^2 = K$.

Comentario: Observe que para $k = 1$ las respuestas “b” y “d” coinciden pero los campos son distintos; es decir, la forma cartesiana de las líneas de campo no permite deducir de qué campo vectorial son las líneas que se están describiendo.

e) Excluido el origen, familia de semirectas que parten (si $kq > 0$) del origen o llegan (si $kq < 0$) al origen en el plano xy .f) Ídem “e” en el espacio xyz .

g) Conviene el planteo paramétrico (ver a continuación).

h) $\frac{x-A}{2} = y = \frac{z-B}{3}$; todas las rectas de $\mathbb{R}^3$ dirigidas y orientadas por $(2,1,3)$.

Planteo paramétrico, imponiendo $\vec{f}(\vec{g}(t)) = \vec{g}'(t)$ sólo se obtienen respuestas relativamente sencillas para:

a) $\bar{X} = (C_1 e^t + 2C_2 e^{-2t}, C_1 e^t - C_2 e^{-2t}) \wedge t \in \mathbb{R}$.

b) $\bar{X} = (C_1 e^t + C_2 e^{-t}, C_1 e^t - C_2 e^{-t}) \wedge t \in \mathbb{R}$.

c) $\bar{X} = (C_1 e^{t/2}, C_2 e^t)$ con $t \in \mathbb{R}$.

$$g) \begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + C_3 e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) \\ y = C_1 e^t - \frac{1}{2}(C_2 - C_3\sqrt{3})e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) - \frac{1}{2}(C_2\sqrt{3} + C_3)e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) \\ z = C_1 e^t - \frac{1}{2}(C_2 + C_3\sqrt{3})e^{-t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + \frac{1}{2}(C_2\sqrt{3} - C_3)e^{-t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) \end{cases} \text{ con } t \in \mathbb{R}.$$

h) $\bar{X} = (C_1 + 2t, C_2 + t, C_3 + 3t)$ con $t \in \mathbb{R}$.

Los otros casos son muy complicados; por ejemplo, para el campo electrostático plano sería:

$$e) \bar{X} = \left(\frac{A(3kq)^{1/3}}{\sqrt{A^2 + B^2}} t^{1/3}, \frac{B(3kq)^{1/3}}{\sqrt{A^2 + B^2}} t^{1/3} \right) \text{ con } \begin{cases} t > 0 & \text{si } kq > 0 \\ t < 0 & \text{si } kq < 0 \end{cases} \quad (*)$$

(*) Son semirrectas orientadas (sentido de arcos crecientes) que “salen” del origen en el caso de $kq > 0$, y llegan cuando $kq < 0$; la forma especial del resultado surge de la imposición $\vec{f}(\vec{g}(t)) = \vec{g}'(t)$.

La respuesta contempla las líneas del campo generado por una carga eléctrica puntual ubicada en $\vec{0}$, en ambos casos: carga q positiva o negativa. Siendo k una constante del tipo $1/(4\pi\epsilon)$, donde $\epsilon > 0$ (permitividad) es una constante que depende del medio (caso de dieléctrico lineal).

Una parametrización simple para $k > 0$ es $\bar{X} = \underbrace{(C_1 u, C_2 u)}_{\bar{g}(u)}$ con $u > 0$; pero esta forma no cumple con la ecuación (1).

Es decir, la representación geométrica de las líneas sigue siendo la misma (semirectas orientadas alejándose del origen) pero se perdió la relación con $\bar{E}$; a esta última también se podría llegar desde $\tilde{f}(x, y) = (x, y)$ que claramente no es el campo $\bar{E}$ original.

Para trabajar en base a trayectorias ortogonales, sería por ejemplo el ítem 13d con $k = 1$; en este caso, suponiendo que $\phi(x_0, y_0) = \phi_0$ es el valor del potencial que físicamente conviene imponer en el punto (x_0, y_0) , resultan:

Familia de líneas equipotenciales: $\frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{2}x_0^2y_0^2 + \phi_0 = C$.

Familia de líneas de campo: $y^2 - x^2 = K$, orientadas según $\tilde{f}$ en cada punto.

$$13) \text{ a) } \begin{cases} x = -\frac{1}{5}e^{-t} - \frac{171}{170}e^{4t} - \frac{5}{17}\cos(t) - \frac{3}{17}\sin(t) - \frac{1}{2} \\ y = -\frac{2}{5}e^{-t} + \frac{114}{85}e^{4t} + \frac{1}{17}\cos(t) + \frac{4}{17}\sin(t) \end{cases}.$$

$$\text{b) } (x, y, z) = (v_x t, 0, v_z t - \frac{1}{2} g t^2) \quad \text{c) } \begin{cases} x = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-t} \\ y = 3C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-t} + \cos(t) \end{cases}.$$

$$\text{d) } \begin{cases} x = C_1 e^{-2t} + (2/3) C_2 e^{3t} \\ y = -C_1 e^{-2t} + C_2 e^{3t} + C_3 e^{-t} \\ z = -C_1 e^{-2t} + C_2 e^{3t} - C_3 e^{-t} \end{cases} \quad \text{e) } \begin{cases} y_1 = 3 - 2e^{-t} \\ y_2 = e^{-t} \\ y_3 = e^{-t} - 3 \end{cases} \quad \text{f) } \begin{cases} x = e^{2t} + e^{3t} + t + t^2 \\ y = 2e^{2t} + t + 1 \end{cases}.$$

Requerimientos teóricos para exámenes de promoción y finales

Espacio Euclídeo: producto cartesiano, definición general de función, distancia, espacio métrico, $\mathbb{R}^n$, base canónica, representación de puntos como n-upla ordenada y como combinación lineal de los versores fundamentales.

Se supone conocido: operaciones con vectores, propiedades, ortogonalidad, independencia, base de un espacio vectorial.

Conceptos de topología en $\mathbb{R}^n$: esfera abierta, entorno. Puntos: acumulación, interior, exterior, frontera, aislado. Conjuntos: abierto, cerrado, acotado. Definición de recta y segmento en $\mathbb{R}^n$ (vectorial, e interpretación cartesiana para $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$), poligonal. Conjunto convexo.

Funciones: definiciones de función ($f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$), dominio, recorrido, campos escalares y vectoriales, gráficas y conjuntos de nivel. Representaciones geométricas. Representaciones $\bar{X}$ y $\tilde{f}(\bar{X})$ en el mismo gráfico (ejemplo: velocidad en cada punto de un fluido en movimiento).

Límite y continuidad: Definiciones de límite y continuidad para $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, límites iterados, $\lim \text{vector} \Leftrightarrow \lim \text{componentes}$ (enunciado) y extensión (enunciado) a continuidad, otras propiedades de límite y continuidad (enunciar).

Definición de curva en el espacio $\mathbb{R}^n$, ecuaciones vectorial y paramétricas, caso de $\mathbb{R}^2$ (ecuación cartesiana), arco de curva (abierto, cerrado, simple), límites acercándose por curvas, propiedades (enunciar).

Definición de superficie, ecuación vectorial, líneas coordenadas, casos especiales de $\bar{X} = (x, y, f(x, y))$, $\bar{X} = (x, f(x, z), z)$ y $\bar{X} = (f(y, z), y, z)$, ecuación cartesiana.

Derivadas: Definición de derivada de función vectorial de una variable, vector derivable $\Leftrightarrow$ componentes derivables (demostración). Punto regular de una curva, ecuaciones de recta tangente a una curva (demostración), caso de $\mathbb{R}^3$: plano normal (definición y obtención de la ecuación cartesiana).

Definición de derivadas de funciones de varias variables: respecto de un vector, direccional y parcial. Campo vectorial derivable $\Leftrightarrow$ componentes derivables (demostración). Propiedad de homogeneidad (demostración). Interpretaciones geométricas de derivada parcial y de derivada direccional de campo escalar. Teorema del valor medio en forma vectorial (enunciado). Fórmula de acotación de errores, su interpretación.

Definición de “función derivada parcial” y de derivadas parciales sucesivas. Teorema de Schwarz (enunciado).

Diferenciabilidad: definición de diferenciabilidad para funciones de $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, reconocimiento dimensión y estructura de las matrices, conclusión función diferenciable $\Leftrightarrow$ componentes diferenciables para el caso de funciones vectoriales.

Derivabilidad y continuidad de funciones diferenciables (demostración), matriz jacobiana (obtención), caso de campos escalares, definición de gradiente, cálculo de derivadas direccionales con gradiente y propiedades del gradiente (demostración).

Diferenciabilidad de $f \in C^1$ (enunciado). Diferencial total (definición), $\Delta x = dx$ para el caso de variable independiente (demostración), distintas expresiones para el diferencial total. Definición de punto regular de una superficie, plano tangente y recta normal a una superficie (dada en forma vectorial y en forma cartesiana explícita).

Aproximaciones en base al diferencial total, interpretación geométrica para funciones de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Composición de funciones: definición de función (h) como composición de dos funciones dadas, propiedades de continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad de h (enunciado), regla de la cadena en forma matricial (enunciado). Obtención (desde la forma matricial) de la expresión de cálculo de derivada para el caso especial del tipo $h'(t_0) = \nabla f(\bar{g}(t_0)) \cdot \bar{g}'(t_0)$, regla práctica de derivación mediante red orientada.

Funciones definidas en forma implícita: función definida implícitamente por una ecuación (definición), teorema de existencia y unicidad (enunciado), fórmula de derivación (demostración). Curvas (planas) y superficies definidas implícitamente (hipótesis y conclusiones de regularidad); perpendicularidad del gradiente respecto de los conjuntos de nivel (demostración para curvas y para superficies). Conclusiones sobre uso del gradiente para obtención de las ecuaciones de plano tangente y recta normal a una superficie, y de recta tangente a curva plana.

Diferenciales sucesivos – fórmula de Taylor:

Definición y obtención de $d_A^2 f(h, k)$ para $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto A interior a D . Generalización para $d_A^i f(H)$ con $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, hipótesis, uso del operador.

Fórmula de Taylor (orden r) para $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en un $U(A)$ con $f \in C^{r+1}$. En especial, para $n=2$, con $X = (x, y) \in U(A) \wedge A = (x_0, y_0)$, obtención de la expresión:

$$f(X) = z_p(X) + \frac{1}{2} d_B^2 f(X - A) \text{ con } B = A + \theta(X - A) \wedge 0 < \theta < 1,$$

donde $z = z_p(x, y)$ es la ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie de ecuación $z = f(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Extremos: Definición de extremos absoluto y relativo. Condición necesaria para la existencia de extremo relativo para $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n > 1$):

- Si $\exists f'(\bar{A}, \bar{r})$ y $f(\bar{A})$ es extremo relativo $\Rightarrow f'(\bar{A}, \bar{r}) = 0$ (demostración).
- Si f es diferenciable en $\bar{A}$ y $f(\bar{A})$ es extremo relativo $\Rightarrow \nabla f(\bar{A}) = \bar{0}$ (demostración).

Punto estacionario. Condición suficiente, uso del Hessiano (enunciado).

Extremos ligados: Concepto, condición necesaria de existencia – método de los multiplicadores de Lagrange (enunciado para una o más condiciones de vínculo).

Curvas: definición de puntos y arcos simples y regulares ($\exists \bar{g}' \wedge \bar{g}' \neq \bar{0}$), arcos suaves (regular + $\bar{g}'$ continuo). Arco de curva rectificable (definición), longitud de arco de curva (definición), fórmula de cálculo de la longitud de arco (enunciado).

Definición de diferencial de arco: $ds = s'(t) dt = \|\bar{g}'(t)\| dt$, $d\bar{s} = \bar{g}'(t) dt = T ds$, con $s = s(t)$.

Concepto de triedro intrínseco, curvaturas de flexión y de torsión.

Operador ∇ : aplicación a campos escalares y vectoriales, gradiente, rotor y divergencia, propiedades: aplicación a suma y producto de campos, aplicación reiterada, Laplaciano. Condición suficiente para asegurar que $\text{rot}(\text{grad}(\tilde{f}(\bar{X}))) \equiv \bar{0}$ (demostración).

Integrales de línea: integral de línea de campo vectorial (circulación), definición como $\int_C \tilde{f} \cdot d\bar{s} = \int_a^b \tilde{f}(\bar{g}(t)) \cdot \bar{g}'(t) dt$ donde C es la trayectoria $\bar{X} = \bar{g}(t)$ con $t \in [a, b]$. Propiedades (enunciado). Trabajo (definición e interpretación física). Caso de independencia del camino (demostración). Función potencial, condición necesaria de existencia (demostración), condición suficiente (enunciado). Cálculo de función potencial (método de trabajo).

Integrales múltiples: intervalos n-dimensionales, extensión de un intervalo, casos de área y de volumen; conjuntos de extensión nula.

Integral doble: definición (con sumas inf. y superior), propiedades (enunciado), condiciones de integrabilidad (enunciado). Cálculo como integrales simples sucesivas (enunciado del teorema para región rectangular), casos de regiones simples y de regiones subdividibles en cantidad finita de regiones simples. Cambio de variables (enunciado del teorema), caso de transformaciones lineales y de coordenadas polares, líneas coordenadas, elemento de área, diferencial de área. Interpretación de las fórmulas de cálculo usadas en aplicaciones geométricas y físicas (área de región plana; masa, momentos y centro de masa de chapas planas; volúmenes).

Integral triple: definición y cálculo en intervalo cerrado y en regiones más generales, propiedades y condiciones de integrabilidad (como extensión de integrales dobles). Cambio de variables (enunciado del teorema). Coordenadas cilíndricas y esféricas, superficies coordenadas, elemento de volumen, diferencial de volumen. Interpretación de las fórmulas de cálculo usadas en aplicaciones geométricas y físicas (volumen, masa, momentos y centro de masa de cuerpos).

Área de una superficie: dada la superficie de ecuación $\bar{X} = \bar{F}(u, v) \wedge (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$, interpretación geométrica del diferencial de superficie ($d\sigma = \|\bar{F}'_u \wedge \bar{F}'_v\| du dv$) en base a líneas coordenadas. Cálculo del área mediante $\iint_D d\sigma$, hipótesis de trabajo. Obtención de las fórmulas de cálculo para los casos de superficie dada en forma explícita y en forma implícita.

Integrales de superficie: Concepto de superficie orientable. Integral de superficie de un campo escalar y de un campo vectorial (flujo): definición con superficie dada en forma vectorial ($\bar{X} = \bar{F}(u, v) \wedge (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2$). Obtención de las fórmulas de cálculo para los casos de superficies dadas en forma explícita y en forma implícita, análisis de la orientación del versor normal.

Teorema de Gauss o de la divergencia: enunciado, caso de campos solenoidales (caso particular de líneas de campo cerradas).

Teorema de Green: enunciado, cálculo del área de región plana con integrales de línea (obtención de fórmulas posibles). Caso de campos de gradiente, relacionar con independencia de la circulación respecto del camino.

Teorema de Stokes o del rotor: enunciado. Caso de campos irrotacionales, relacionar con independencia de la circulación respecto del camino.

Ecuaciones diferenciales: definiciones de expresión diferencial y ecuación diferencial. Clasificación de las ecuaciones diferenciales, orden de una ec. dif. ordinaria. Definición de ec. dif. ordinaria lineal, grado de la ecuación. Definiciones de familia de curvas, orden de infinitud, soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (general, particular y singular).

Ec. dif. ordinarias de 1° orden: unicidad de la solución (enunciado). Definiciones y métodos de resolución de los siguientes tipos: variables separables, lineales, homogéneas, totales exactas y reducibles a totales exactas mediante factor integrante dependiente de una variable.

Líneas de campo: definición, planteo del problema, casos simples de resolución.

Trayectorias ortogonales: definición, método de obtención. Líneas de campo conservativo como trayectorias ortogonales de las líneas equipotenciales (demostración).

Ecuaciones diferenciales ordinarias de 2° orden: existencia y unicidad de la solución (enunciado). Resolución de ecuaciones de 2° orden lineales con coeficientes constantes: solución general de la homogénea (demostración), solución general de la completa como $y_h + y_p$ (demostración). Método de variación de parámetros para la obtención de y_p (demostración). Método de los coeficientes indeterminados para la obtención de y_p (aplicabilidad, metodología de trabajo).

Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales a coeficientes constantes: aplicaciones, uso del álgebra lineal para su resolución (método de trabajo).